

คู่มือเภสัชพันธุศาสตร์ (PGx Handbook)

Bhoom Suktitipat Laboratory

2026-09-29

Table of contents

คำนำ	5
บทที่ 1: รหัสชีวิตกับยา — DNA ทำงานอย่างไร	6
1.1 Central Dogma: จาก DNA สู่อำนาจ	6
1.2 SNP: การเปลี่ยนแปลงของเบสเพียงหนึ่งตำแหน่ง	7
1.3 ยีน อัลลีล และ Diplotype: ศัพท์พื้นฐานของเภสัชพันธุศาสตร์	8
1.4 ฟิโนไทป์การเผาผลาญยา: จากยีนสู่การตอบสนองต่อยา	8
1.5 ทำไมพันธุกรรมของแต่ละคนจึงแตกต่างกัน	10
1.6 เอนไซม์ CYP450: เอนไซม์หลักในการเผาผลาญยา	10
1.7 ฐานข้อมูลสำคัญของเภสัชพันธุศาสตร์	11
สรุปท้ายบท	11
คำศัพท์สำคัญ	11
คำถามทบทวน	12
เอกสารอ้างอิง	12
บทที่ 2: ร่างกายทำอะไรกับยา — เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์	14
2.1 กระบวนการเภสัชจลนศาสตร์ (ADME)	14
2.2 เภสัชพลศาสตร์ (Pharmacodynamics)	17
สรุปท้ายบท	18
คำถามทบทวน	18
เอกสารอ้างอิง	18
บทที่ 3: เอนไซม์ Big 5	19
3.1 ทำไมต้องรู้จัก Big 5	19
3.2 ยาที่ยับยั้งและกระตุ้นเอนไซม์	20
3.3 CYP2D6: เอนไซม์ที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงที่สุด	21
3.4 CYP2C19: ยีนที่สำคัญเป็นพิเศษสำหรับคนไทย	22
3.5 CYP2C9: เอนไซม์ของยาที่มีช่วงการรักษาแคบ	22
3.6 CYP3A4: เอนไซม์ที่พบมากที่สุดในระดับ	23
3.7 CYP3A5: เอนไซม์ที่แตกต่างตามชาติพันธุ์	24
3.8 การนำความรู้ Big 5 ไปใช้ในทางปฏิบัติ	24
3.9 ข้อจำกัดของการตรวจยีน	24
สรุปท้ายบท	25
คำถามทบทวน	25
เอกสารอ้างอิง	25

บทที่ 4: ดาวนำทาง — Star Allele และฟีโนไทป์การเผาผลาญยา	27
4.1 Star Allele คืออะไร	27
4.2 Diplotype	28
4.3 Activity Score	29
4.4 การจัดกลุ่มฟีโนไทป์การเผาผลาญยา	29
4.5 เคสสมมติเพื่อฝึกการแปลผล	30
สรุปท้ายบท	32
คำถามทบทวน	32
เอกสารอ้างอิง	32
บทที่ 5: ยาเปลี่ยนรูป — Prodrug vs. Active Drug	34
5.1 Prodrug และ Active Drug	34
5.2 Prodrug สำคัญในเภสัชพันธุศาสตร์	35
5.3 Codeine	36
5.4 Tramadol	37
5.5 Tamoxifen	38
5.6 Clopidogrel	39
5.7 หลักสำคัญ 5 ข้อสำหรับ Prodrug	40
สรุปท้ายบท	40
คำถามทบทวน	41
เอกสารอ้างอิง	41
บทที่ 6: แนวทาง CPIC — จากวิทยาศาสตร์สู่เตียงผู้ป่วย	43
6.1 ที่มาและโครงสร้างของ CPIC	43
6.2 CPIC ไม่ใช่หน่วยงานอนุมัติยา	43
6.3 กระบวนการพัฒนาแนวทาง	44
6.4 ระบบการจัดระดับของ CPIC	44
6.5 ตัวอย่าง: วิวัฒนาการของแนวทาง CYP2C19–Clopidogrel	45
6.6 การนำไปใช้ในระบบสารสนเทศโรงพยาบาล	45
6.7 CPIC กับฉลากยาของ US FDA	45
6.8 ข้อจำกัดของแนวทาง CPIC	46
สรุปท้ายบท	46
คำถามทบทวน	46
เอกสารอ้างอิง	47
บทที่ 7: ยาหัวใจและหลอดเลือด	48
7.1 ภาพรวม	48
7.2 Clopidogrel และ CYP2C19	49
7.3 ยากลุ่ม Statin: SLC01B1 และ ABCG2	50
7.4 Warfarin: CYP2C9 และ VKORC1	51
7.5 สถานการณ์ที่ควรพิจารณาตรวจยีน	51
สรุปท้ายบท	52
คำถามทบทวน	52
เอกสารอ้างอิง	52
บทที่ 8: ยาจิตเวชและยาแก้ปวด	54
8.1 ยาด้านเศร้ากลุ่ม SSRIs กับ CYP2C19 และ CYP2D6	54
8.2 ยาแก้ปวดกลุ่ม Opioid กับ CYP2D6	55

8.3 ข้อพิจารณาด้านความปลอดภัย	56
สรุปท้ายบท	56
คำถามทบทวน	57
เอกสารอ้างอิง	57
บทที่ 9: ยีนภูมิคุ้มกัน HLA และปฏิกิริยาแพ้ยารุนแรง	59
9.1 HLA คืออะไร	59
9.2 Stevens–Johnson Syndrome และ Toxic Epidermal Necrolysis	60
9.3 HLA-B*57:01 และ Abacavir	60
9.4 HLA-B*15:02 และ Carbamazepine	61
9.5 อัลลีล HLA อื่นที่สำคัญ	62
9.6 หลักการนำไปใช้	62
สรุปท้ายบท	63
คำถามทบทวน	63
เอกสารอ้างอิง	64
บทที่ 10: ปฏิกิริยาระหว่างยา ยา และยีน (DDGI)	65
10.1 Phenoconversion: เมื่อจีโนไทป์ไม่เท่ากับฟีโนไทป์	65
10.2 กลไกการยับยั้งและการกระตุ้นเอนไซม์	66
10.3 การใช้ตาราง Flockhart	66
10.4 กรณีศึกษาสมมติ: ผู้ป่วยที่ใช้ยาหลายชนิด	67
10.5 ข้อพิจารณาในเวชปฏิบัติ	68
สรุปท้ายบท	68
คำถามทบทวน	68
เอกสารอ้างอิง	69
บทที่ 11: ตัวขนส่งยา (Drug Transporters)	70
11.1 ตัวขนส่งยาคืออะไร	70
11.2 OATP1B1 (SLCO1B1): ประตูลำไส้	70
11.3 P-glycoprotein (ABCB1): ตัวขนส่งที่พบในหลายอวัยวะ	71
11.4 BCRP (ABCG2) และ Rosuvastatin	72
11.5 OCT1 (SLC22A1) และ Metformin	72
11.6 ภาพรวมตัวขนส่งยา	73
สรุปท้ายบท	73
คำถามทบทวน	73
เอกสารอ้างอิง	74
บทที่ 12: เภสัชพันธุศาสตร์ในกลุ่มประชากรพิเศษ	75
12.1 พัฒนาการของเอนไซม์ตามช่วงวัย (Enzyme Ontogeny)	75
12.2 ความแตกต่างของความถี่อัลลีลระหว่างประชากร: มุมมองจากประเทศไทย	76
12.3 ข้อควรระวังในผู้ป่วยสูงอายุ	76
12.4 บทสรุป: สามมิติที่ต้องพิจารณาร่วมกัน	77
สรุปท้ายบท	77
คำถามทบทวน	78
เอกสารอ้างอิง	78
บทที่ 13: อนาคตของเภสัชพันธุศาสตร์	79
13.1 Reactive กับ Preemptive PGx	79

13.2 หลักฐานว่า Preemptive PGx ได้ผล	80
13.3 แนวโน้มของราคาการตรวจ	80
13.4 Multi-Gene Panel Testing	81
13.5 การเชื่อมข้อมูลกับเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EHR)	81
13.6 บทบาทของปัญญาประดิษฐ์ (AI)	82
13.7 ประเด็นจริยธรรม	82
สรุปหนังสือทั้งเล่ม	83
คำถามทบทวน	83
เอกสารอ้างอิง	83
ภาคผนวก (ฉบับละเอียด)	85
ภาคผนวก ก: ตารางอ้างอิง “Big 5 ใน 15 วินาที”	85
ภาคผนวก ข: สรุปแนวทาง CPIC ระดับ Level A	87
ภาคผนวก ค: คำศัพท์สำคัญ	89
ภาคผนวก ง: แหล่งข้อมูลที่แนะนำ	91
ภาคผนวก จ: หมายเหตุเรื่องเอกสารอ้างอิง	91

คำนำ

หนังสือเล่มนี้รวบรวมเนื้อหาเภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics / PGx) ตั้งแต่พื้นฐานทางพันธุกรรม และกลไกการเผาผลาญยา ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ในทางคลินิกและแนวโน้มในอนาคต จัดทำโดย Bhoom Suktitipat Laboratory

แก้ไขคำนำนี้ได้อิสระใน `index.qmd`

บทที่ 1: รหัสชีวิตกับยา — DNA ทำงานอย่างไร

ลองนึกภาพสถานการณ์ต่อไปนี้ คุณและเพื่อนสนิทมีอาการปวดศีรษะในคืนเดียวกัน ทั้งคู่รับประทานยาแก้ปวดชนิดเดียวกันในขนาดเท่ากัน คุณรู้สึกดีขึ้นภายในครึ่งชั่วโมง แต่เพื่อนของคุณยังปวดศีรษะและบอกว่ายาไม่ได้ผลเลย ขณะที่อีกคนในบ้านซึ่งรับประทานยาตัวเดียวกันในขนาดเท่ากัน กลับมีอาการคลื่นไส้จนแทบลุกไม่ขึ้น

สถานการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความแตกต่างของรหัสพันธุกรรมระหว่างบุคคล ยาส่วนใหญ่ถูกพัฒนาและกำหนดขนาดสำหรับผู้ป่วย “โดยเฉลี่ย” แต่ในความเป็นจริง ผู้ป่วยแต่ละรายตอบสนองต่อยาไม่เท่ากัน ศาสตร์ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมกับการตอบสนองต่อยาเรียกว่า **เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics; PGx)** ซึ่งเป็นรากฐานของแนวคิด การแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) ที่มุ่งให้ผู้ป่วยได้รับ “ยาที่เหมาะสม” ใน “ขนาดที่เหมาะสม” ตั้งแต่เริ่มการรักษา แทนการลองผิดลองถูกที่เสียเวลาและอาจเป็นอันตราย [1,2]

บทนี้จะปูพื้นฐานที่จำเป็นที่สุด ได้แก่ DNA ถ่ายทอดข้อมูลไปสู่การสร้าง โปรตีนและเอนไซม์เผาผลาญยาได้อย่างไร และความแตกต่างเพียงเล็กน้อยในรหัสพันธุกรรมเปลี่ยนผลการรักษาได้อย่างไร

1.1 Central Dogma: จาก DNA สู่โปรตีน

หลักการพื้นฐานของชีววิทยาโมเลกุลที่เรียกว่า **Central Dogma** ซึ่ง Francis Crick เสนอในปี ค.ศ. 1958 อธิบายว่าข้อมูลพันธุกรรมถูกถ่ายทอดจาก DNA ไปเป็น RNA (Transcription) แล้วจึงถูกแปลเป็นโปรตีน (Translation) [3] โปรตีนหลายชนิดทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ในร่างกาย รวมถึงเอนไซม์ที่เผาผลาญยา

DNA

DNA (Deoxyribonucleic acid) ประกอบด้วยเบส 4 ชนิด ได้แก่ A (Adenine), T (Thymine), G (Guanine) และ C (Cytosine) เรียงต่อกันเป็นสายยาวในลักษณะเกลียวคู่ จีโนมมนุษย์มีลำดับเบสประมาณ 3,200 ล้านคู่เบส DNA ถูกเก็บรักษาอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์ และไม่ถูกนำออกไปใช้โดยตรง แต่จะถูกคัดลอกเป็น mRNA เพื่อใช้สร้างโปรตีนแทน

mRNA

เมื่อเซลล์ต้องการสร้างโปรตีนชนิดใด จะเริ่มกระบวนการ **Transcription** โดยเอนไซม์ RNA Polymerase อ่านลำดับเบสจาก DNA และสร้างเป็น **mRNA (messenger RNA)** จากนั้น mRNA จะเคลื่อนออกจากนิวเคลียสไปยังไรโบโซมในไซโทพลาซึม

โปรตีน

ในขั้นตอน **Translation** ไรโบโซมจะอ่านรหัสบน mRNA และนำกรดอะมิโนมาต่อกันทีละหน่วยจนได้โปรตีนที่มีโครงสร้างและหน้าที่เฉพาะ โปรตีนบางชนิดทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ที่ขับเคลื่อนปฏิกิริยาทางชีวเคมีในร่างกาย รวมถึงการเผาผลาญยา

ความสำคัญของ Central Dogma ต่อเภสัชพันธุศาสตร์คือ เอนไซม์ที่เผาผลาญยาในระดับและอวัยวะอื่นล้วนเป็นโปรตีนที่สร้างจากกระบวนการนี้ หาก DNA ของบุคคลหนึ่งแตกต่างจากผู้อื่นในตำแหน่งที่สำคัญ เอนไซม์ที่สร้างขึ้นอาจทำงานได้มากขึ้น น้อยลง หรือไม่ทำงานเลย ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการจัดการยาของร่างกาย

1.2 SNP: การเปลี่ยนแปลงของเบสเพียงหนึ่งตำแหน่ง

จีโนมของมนุษย์แต่ละคนเหมือนกันประมาณ 99.9% เมื่อพิจารณาเฉพาะความแตกต่างของเบสเดี่ยว และประมาณ 99.6% เมื่อนับรวมความแปรผันรูปแบบอื่น เช่น การขาดหายหรือการเพิ่มขึ้นของชิ้นส่วน DNA [4] ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยนี้กำหนดลักษณะเฉพาะบุคคล รวมถึงการตอบสนองต่อยา

SNP (Single Nucleotide Polymorphism) คือการเปลี่ยนแปลงของเบสเพียงหนึ่งตำแหน่งใน DNA เช่น A เปลี่ยนเป็น G และพบในประชากรตั้งแต่ประมาณ 1% ขึ้นไป จีโนมของแต่ละคนมีตำแหน่งที่แตกต่างจากจีโนมอ้างอิงประมาณ 4-5 ล้านตำแหน่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็น SNP [4]

ตัวอย่างเช่น ประโยค THE CAT SAT ON THE MAT หากตัวอักษร C เปลี่ยนเป็น B ประโยคจะกลายเป็น THE BAT SAT ON THE MAT ซึ่งความหมายเปลี่ยนไปทันที ในทำนองเดียวกัน SNP ในยีนอาจทำให้โปรตีนที่สร้างขึ้นเปลี่ยนแปลงไป

SNP ส่วนใหญ่ไม่มีผลต่อร่างกาย เพราะอยู่ในบริเวณที่ไม่ได้ใช้สร้างโปรตีน แต่หาก SNP เกิดใน coding region (บริเวณที่ใช้สร้างโปรตีน) หรือบริเวณที่ควบคุมการตัดต่อ mRNA ของยีนที่สร้างเอนไซม์เผาผลาญยา เช่น ยีนในกลุ่ม Cytochrome P450 (CYP450) ก็อาจเปลี่ยนโครงสร้างและการทำงานของเอนไซม์อย่างมีนัยสำคัญทางคลินิก

ตัวอย่างที่มีการศึกษามากที่สุดคือ **CYP2D6*4** ซึ่งเกิดจาก SNP ที่ตำแหน่ง c.1846G>A ทำให้เกิดความผิดปกติในการตัดต่อ mRNA (splicing defect) และเอนไซม์ไม่ทำงาน [5]

1.3 ยีน อัลลีล และ Diplotype: ศัพท์พื้นฐานของเภสัชพันธุศาสตร์

ยีน

ยีนคือหน่วยพื้นฐานของการถ่ายทอดพันธุกรรม หมายถึงส่วนหนึ่งของ DNA ที่มีรหัสสำหรับสร้าง โปรตีนหรือ RNA ชนิดใดชนิดหนึ่ง

หมายเหตุ: ในอดีตเคยประมาณว่ามนุษย์มียีนที่สร้าง โปรตีนประมาณ 25,000 ยีน แต่ข้อมูลปัจจุบันจากเทคโนโลยีใหม่ เช่น RNA-seq และ long-read sequencing ยืนยันว่ามีประมาณ 19,000–20,000 ยีน ตัวเลขที่สูงกว่าในอดีตเกิดจากการนับรวมยีนเทียม (pseudogene) และยีนที่ไม่ได้สร้างโปรตีน (non-coding RNA) [6]

อัลลีลและ Star Allele

มนุษย์มีโครโมโซมเป็นคู่ (diploid) จึงมียีนแต่ละยีน 2 ชุด ชุดหนึ่งได้รับจากบิดาและอีกชุดหนึ่งได้รับจากมารดา รูปแบบต่าง ๆ ของยีนเดียวกันเรียกว่า **อัลลีล (Allele)** ในเภสัชพันธุศาสตร์ อัลลีลของยีนที่เกี่ยวข้องกับยาถูกตั้งชื่อด้วยระบบ **Star Allele** ซึ่งดูแลโดย PharmVar Consortium [5] เช่น

- CYP2D6*1 — อัลลีลที่ทำงานปกติ
- CYP2D6*4 — อัลลีลที่ไม่ทำงาน
- CYP2D6*10 — อัลลีลที่ทำงานลดลง พบบ่อยในชาวเอเชีย

Diplotype และ Activity Score

อัลลีลทั้งสองชุดที่ได้รับจากบิดาและมารดา เมื่อระบุร่วมกันเรียกว่า **Diplotype** เช่น CYP2D6 *1/*4 หมายถึงบุคคลนั้นมีอัลลีลปกติ 1 ชุด และอัลลีลที่ไม่ทำงาน 1 ชุด

สำหรับยีน CYP2D6 อัลลีลแต่ละแบบจะได้รับค่า **Activity Value** ตามระดับการทำงาน ได้แก่ อัลลีลปกติ = 1.0, อัลลีลที่ทำงานลดลง = 0.25 หรือ 0.5 และอัลลีลที่ไม่ทำงาน = 0 ผลรวมของอัลลีลทั้งสองชุดเรียกว่า **Activity Score (AS)** ซึ่งใช้จัดกลุ่มฟีโนไทป์ในหัวข้อถัดไป [7] รายละเอียดการคำนวณจะกล่าวถึงในบทที่ 4

1.4 ฟีโนไทป์การเผาผลาญยา: จากยีนสู่การตอบสนองต่อยา

เมื่อทราบ Diplotype หรือ Activity Score แล้ว จะสามารถจัดบุคคลเป็นกลุ่มตามความสามารถในการเผาผลาญยา เรียกว่า **ฟีโนไทป์การเผาผลาญยา (Metabolizer Phenotype)** ซึ่งกำหนดเป็นคำศัพท์มาตรฐานโดย CPIC [8] ดังนี้

ฟีโนไทป์	ความหมาย	Activity Score ของ CYP2D6
Poor Metabolizer (PM)	เอนไซม์ไม่ทำงานหรือทำงานน้อยมาก	0

ฟีโนไทป์	ความหมาย	Activity Score ของ CYP2D6
Intermediate Metabolizer (IM)	เอนไซม์ทำงานลดลง	0.25–1.0
Normal Metabolizer (NM)	เอนไซม์ทำงานปกติ	1.25–2.25
Rapid Metabolizer (RM)	เอนไซม์ทำงานมากกว่าปกติเล็กน้อย	ไม่มีกลุ่มนี้สำหรับ CYP2D6
Ultrarapid Metabolizer (UM)	เอนไซม์ทำงานมากกว่าปกติมาก	> 2.25

Poor Metabolizer (PM) เอนไซม์ไม่ทำงานหรือทำงานน้อยมาก ผลที่เกิดขึ้นขึ้นกับชนิดของยา หากเป็น **Active Drug** (ยาที่ออกฤทธิ์ได้ทันที) ยาจะถูกเผาผลาญช้าและสะสมในร่างกายจนอาจเกิดพิษ แต่หากเป็น **Prodrug** (ยาที่ต้องถูกเอนไซม์เปลี่ยนเป็นรูปออกฤทธิ์ก่อน) ยาจะแทบไม่ได้ผล

Intermediate Metabolizer (IM) เอนไซม์ทำงานได้บางส่วน การเผาผลาญยาช้ากว่าปกติ อาจต้องปรับขนาดยาบางชนิด โดยเฉพาะยาที่มีช่วงการรักษาแคบ (narrow therapeutic index)

Normal Metabolizer (NM) เอนไซม์ทำงานตามปกติ การใช้ยาในขนาดมาตรฐานตามเอกสารกำกับยามักได้ผลดี เนื่องจากขนาดยามาตรฐานส่วนใหญ่กำหนดจากข้อมูลของคนกลุ่มนี้

Rapid Metabolizer (RM) เอนไซม์ทำงานมากกว่าปกติเล็กน้อย พบในบางยีน เช่น CYP2C19 (อัลลีล *17) ยาอาจถูกกำจัดเร็วกว่าปกติ

Ultrarapid Metabolizer (UM) เอนไซม์ทำงานมากกว่าปกติมาก สำหรับ CYP2D6 มักเกิดจากการมียีนหลายชุด (Gene Duplication) หากเป็น Active Drug ยาจะถูกกำจัดเร็วจนอาจไม่ได้ผล แต่หากเป็น Prodrug เช่น Codeine ร่างกายจะเปลี่ยน Codeine เป็น Morphine เร็วและมากเกินไป จนเกิดภาวะกดการหายใจซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต โดยเฉพาะในเด็ก

หมายเหตุ: ค่า Activity Value ของอัลลีลและเกณฑ์การแบ่งฟีโนไทป์แตกต่างกันในแต่ละยีน เช่น CYP2D6, CYP2C19 และ CYP2C9 ในทางปฏิบัติจึงต้องแปลผลตามตารางมาตรฐานของ CPIC หรือ PharmGKB สำหรับยีนนั้น ๆ เสมอ [8]

กรณีศึกษา: Codeine หลังผ่าตัดต่อมทอนซิลในเด็ก

ในปี ค.ศ. 2009 มีรายงานเด็กชายอายุ 2 ปีเสียชีวิตหลังได้รับ Codeine ในขนาดปกติเพื่อบรรเทาปวดหลังผ่าตัดต่อมทอนซิลและต่อมอะดีนอยด์ ซึ่งทำเพื่อรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (obstructive sleep apnea) ผลตรวจพันธุกรรมพบว่าเด็กมียีน CYP2D6 หลายชุด จัดเป็น Ultrarapid Metabolizer (UM) [9] ต่อมา มีรายงานเด็กเสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย และเกิดภาวะกดการหายใจรุนแรงอีก 1 รายในอเมริกาเหนือจากสาเหตุเดียวกัน [10]

กรณีเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการใช้ Codeine หรือยาแก้ปวดกลุ่ม opioid ที่ต้องอาศัย CYP2D6 หลังผ่าตัดต่อมทอนซิลอาจไม่ปลอดภัยในเด็กเล็ก และนำไปสู่การที่องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US FDA) ออกคำเตือนระดับ Boxed Warning ในปี ค.ศ. 2013 และประกาศห้ามใช้ Codeine ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พร้อมแนะนำให้หลีกเลี่ยงในมารดาที่ให้นมบุตรในปี ค.ศ. 2017 [11]

1.5 ทำไมพันธุกรรมของแต่ละคนจึงแตกต่างกัน

ความหลากหลายทางพันธุกรรมเป็นผลจากวิวัฒนาการ และเกิดขึ้นใหม่ทุกครั้งที่มีการสืบพันธุ์ ในกระบวนการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ (Meiosis) มีการสลับชิ้นส่วนของโครโมโซมจากบิดาและมารดา ทำให้ลูกแต่ละคนได้รับชุดยีนที่แตกต่างกัน แม้จะเป็นพี่น้องกันก็ตาม

ผลลัพธ์ในระดับประชากรคือ ความถี่ของอัลลีลแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรในแต่ละภูมิภาค ซึ่งมีความสำคัญทางคลินิกอย่างมาก ตัวอย่างที่ชัดเจนในบริบทไทยคือ อัลลีล CYP2C19*2 ซึ่งทำให้เอนไซม์ CYP2C19 ไม่ทำงาน พบในคนไทยประมาณ 25% [12] สูงกว่าชาวยุโรปที่พบประมาณ 15% [13] เมื่อนับเฉพาะผู้ที่ เป็น Poor Metabolizer พบในคนไทยประมาณ 8-13% [12,14] ขณะที่ชาวยุโรปพบประมาณ 2% [13]

ความแตกต่างนี้หมายความว่าผู้ป่วยไทยที่ได้รับยาต้านเกล็ดเลือด Clopidogrel เพื่อป้องกันลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดหัวใจ มีโอกาสไม่ได้รับประโยชน์จากยาสูงกว่าผู้ป่วยชาวยุโรป เนื่องจาก Clopidogrel เป็น Prodrug ที่ต้องอาศัย CYP2C19 เปลี่ยนให้อยู่ในรูปออกฤทธิ์ (รายละเอียดในบทที่ 5 และ 7)

1.6 เอนไซม์ CYP450: เอนไซม์หลักในการเผาผลาญยา

กลุ่มยีนที่มีความสำคัญมากที่สุดในเภสัชพันธุศาสตร์คือ **Cytochrome P450 (CYP450)** ซึ่งสร้างเอนไซม์ที่เผาผลาญยาและสารแปลกปลอม โดยพบมากที่สุดในตับ ชื่อ P450 มาจากคุณสมบัติของโปรตีนที่มีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบ เมื่อจับกับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จะดูดกลืนแสงได้สูงสุดที่ความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร เอนไซม์กลุ่มนี้รับผิดชอบการเผาผลาญยาประมาณ 70-80% ของยาที่ใช้ในทางคลินิก [15]

จากเอนไซม์ CYP450 มากกว่า 50 ชนิดในมนุษย์ มี 5 ชนิดที่มีความสำคัญทางคลินิกสูงสุด ซึ่งหนังสือเล่มนี้เรียกว่า **Big 5** [15,16]

เอนไซม์	ตำแหน่งยีน	ตัวอย่างยาที่เกี่ยวข้อง
CYP2D6	โครโมโซม 22	ยาด้านเศร้าบางชนิด ยาแก้ปวดกลุ่ม opioid (เผาผลาญยาประมาณ 25% ของยาที่ใช้)
CYP2C19	โครโมโซม 10	Clopidogrel, ยาด้านเศร้ากลุ่ม SSRIs, ยาลดกรดกลุ่ม PPIs
CYP2C9	โครโมโซม 10	ยาด้านการแข็งตัวของเลือด Warfarin, ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs
CYP3A4	โครโมโซม 7	พบมากที่สุดในตับ เผาผลาญยาประมาณ 40-50% ของยาที่ใช้
CYP3A5	โครโมโซม 7	Tacrolimus

รายละเอียดของ Big 5 จะกล่าวถึงในบทที่ 3

1.7 ฐานข้อมูลสำคัญของเภสัชพันธุศาสตร์

ปัจจุบันมีฐานข้อมูลกลางที่เปิดให้เข้าถึงได้ฟรี ทำให้นักวิจัย แพทย์ เภสัชกร และผู้สนใจทั่วไปเข้าถึงข้อมูลผ่านการตรวจสอบแล้วได้โดยตรง

PharmVar (pharmvar.org) หรือ Pharmacogene Variation Consortium เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนานาชาติและฐานข้อมูลกลางที่ดูแลระบบการตั้งชื่อ Star Allele และจัดเก็บข้อมูลความแปรผันของยีนที่เกี่ยวข้องกับยา (pharmacogenes) เป็นแหล่งอ้างอิงหลักที่ห้องปฏิบัติการทั่วโลกใช้ [5]

PharmGKB (pharmgkb.org) หรือ Pharmacogenomics Knowledgebase เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความแปรผันทางพันธุกรรมกับการตอบสนองต่อยา ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NIH) และดูแลโดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

CPIC (cpicpgx.org) หรือ Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium เป็นกลุ่มความร่วมมือนานาชาติของผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชพันธุศาสตร์ ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2009 มีหน้าที่หลักคือจัดทำแนวทางปฏิบัติทางคลินิก (clinical practice guideline) ที่ระบุวิธีเลือกยาหรือปรับขนาดยาตามผลตรวจพันธุกรรม แนวทางของ CPIC จัดระดับคู่มือ-ยาเป็น Level A ถึง D โดย Level A หมายถึงมีหลักฐานเพียงพอสำหรับการเปลี่ยนยาหรือปรับขนาดยาตามผลตรวจ (รายละเอียดในบทที่ 6)

สรุปท้ายบท

Central Dogma อธิบายการถ่ายทอดข้อมูลจาก DNA ไปเป็น mRNA และโปรตีน ซึ่งรวมถึงเอนไซม์ที่เผาผลาญยา SNP คือการเปลี่ยนแปลงของเบสเพียงหนึ่งตำแหน่ง ซึ่งอาจเปลี่ยนการทำงานของเอนไซม์ได้อย่างมีนัยสำคัญ อัลลีลของยีนที่เกี่ยวข้องกับยาถูกตั้งชื่อด้วยระบบ Star Allele และอัลลีลทั้งสองชุด (Diplotype) ใช้กำหนดฟีโนไทป์การเผาผลาญยา 5 กลุ่ม ได้แก่ PM, IM, NM, RM และ UM

ความถี่ของอัลลีลแตกต่างกันระหว่างประชากร โดยเฉพาะ CYP2C19*2 ที่พบบ่อยในคนไทยและชาวเอเชีย ทำให้เภสัชพันธุศาสตร์มีความสำคัญเป็นพิเศษในบริบทของประเทศไทย ในบทที่ 2 เราจะศึกษาเภสัชจลนศาสตร์เพื่อเข้าใจว่าร่างกายจัดการกับยาอย่างไร และพันธุกรรมมีผลต่อขั้นตอนใดบ้าง

คำศัพท์สำคัญ

- **เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics; PGx)** — ศาสตร์ที่ศึกษาผลของความแตกต่างทางพันธุกรรมต่อการตอบสนองต่อยาของแต่ละบุคคล
- **Central Dogma** — หลักการที่อธิบายการถ่ายทอดข้อมูลพันธุกรรมจาก DNA ไปเป็น mRNA และโปรตีน
- **SNP (Single Nucleotide Polymorphism)** — ความแปรผันของเบสเพียงหนึ่งตำแหน่ง ซึ่งเป็นความแตกต่างทางพันธุกรรมที่พบบ่อยที่สุดในมนุษย์
- **Star Allele** — ระบบการตั้งชื่ออัลลีลของยีนที่เกี่ยวข้องกับยา เช่น CYP2D6*1 หรือ CYP2D6*4
- **Diplotype** — อัลลีลทั้งสองชุดที่ได้รับจากบิดาและมารดา เช่น CYP2D6 *1/*4

- **Activity Score (AS)** — ผลรวมของ Activity Value ของอัลลีลทั้งสองชุด ใช้บ่งบอกระดับการทำงานของเอนไซม์
- **Poor Metabolizer (PM)** — ผู้ที่มีเอนไซม์ไม่ทำงานหรือทำงานน้อยมาก (CYP2D6 AS = 0)
- **Ultrarapid Metabolizer (UM)** — ผู้ที่มีเอนไซม์ทำงานมากกว่าปกติมาก มักเกิดจากการมียีนหลายชุด (Gene Duplication)
- **Cytochrome P450 (CYP450)** — กลุ่มเอนไซม์ที่เผาผลาญยาและสารแปลกปลอม รับผิดชอบการเผาผลาญยาประมาณ 70–80% ของยาที่ใช้ในทางคลินิก

คำถามทบทวน

1. อธิบาย Central Dogma และเชื่อมโยงว่ากระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญยาของร่างกายอย่างไร
2. SNP คืออะไร เหตุใด SNP เพียงหนึ่งตำแหน่งในยีน CYP2D6 จึงเปลี่ยนผลการรักษาด้วย Codeine ได้อย่างสิ้นเชิง
3. หากผู้ป่วยมี Diplotype CYP2D6 *4/*4 จะมี Activity Score เท่าใด จัดอยู่ในฟีโนไทป์ใด และผลต่อการใช้ Codeine และ Tamoxifen เป็นอย่างไร
4. เหตุใดการที่ CYP2C19*2 พบบ่อยในคนไทยจึงมีความสำคัญทางคลินิกในการรักษาโรคหัวใจ
5. PharmVar, CPIC และ PharmGKB มีบทบาทแตกต่างกันอย่างไรในการนำเภสัชพันธุศาสตร์ไปใช้ในทางคลินิก

เอกสารอ้างอิง

1. Relling MV, Evans WE. Pharmacogenomics in the clinic. *Nature*. 2015;526(7573):343–350. doi:10.1038/nature15817
2. ธาวิณี จันทรวงทอง. Personalized Medicine: การรักษาสัมัยใหม่ถึงระดับยีน [เอกสารประกอบคำบรรยาย]. ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล; 2564. https://www.rama.mahidol.ac.th/academic/sites/default/files/academic/pdf/Personalized%20Medicine_2.pdf
3. Crick F. Central dogma of molecular biology. *Nature*. 1970;227(5258):561–563. doi:10.1038/227561a0
4. 1000 Genomes Project Consortium. A global reference for human genetic variation. *Nature*. 2015;526(7571):68–74. doi:10.1038/nature15393
5. Gaedigk A, Ingelman-Sundberg M, Miller NA, et al. The Pharmacogene Variation (PharmVar) Consortium: incorporation of the Human Cytochrome P450 (CYP) allele nomenclature database. *Clin Pharmacol Ther*. 2018;103(3):399–401. doi:10.1002/cpt.910
6. Amaral P, Carbonell-Sala S, De La Vega FM, et al. The status of the human gene catalogue. *Nature*. 2023;622(7981):41–47. doi:10.1038/s41586-023-06490-x
7. Crews KR, Monte AA, Huddart R, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation

- Consortium guideline for CYP2D6, OPRM1, and COMT genotypes and select opioid therapy. *Clin Pharmacol Ther.* 2021;110(4):888–896. doi:10.1002/cpt.2149
8. Caudle KE, Dunnenberger HM, Freimuth RR, et al. Standardizing terms for clinical pharmacogenetic test results: consensus terms from the Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC). *Genet Med.* 2017;19(2):215–223. doi:10.1038/gim.2016.87
 9. Ciszkowski C, Madadi P, Phillips MS, Lauwers AE, Koren G. Codeine, ultrarapid-metabolism genotype, and postoperative death. *N Engl J Med.* 2009;361(8):827–828. doi:10.1056/NEJMc0904266
 10. Kelly LE, Rieder M, van den Anker J, et al. More codeine fatalities after tonsillectomy in North American children. *Pediatrics.* 2012;129(5):e1343–e1347. doi:10.1542/peds.2011-2538
 11. U.S. Food and Drug Administration. FDA Drug Safety Communication: FDA restricts use of prescription codeine pain and cough medicines and tramadol pain medicines in children; recommends against use in breastfeeding women. April 20, 2017. <https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-drug-safety-communication-fda-restricts-use-prescription-codeine-pain-and-cough-medicines-and>
 12. Nakhonsri V, John S, Panumasmontol H, et al. The diversity of CYP2C19 polymorphisms in the Thai population: implications for precision medicine. *Appl Clin Genet.* 2024;17:95–105. doi:10.2147/TACG.S463965
 13. Lee CR, Luzum JA, Sangkuhl K, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium guideline for CYP2C19 genotype and clopidogrel therapy: 2022 update. *Clin Pharmacol Ther.* 2022;112(5):959–967. doi:10.1002/cpt.2526
 14. Sukasem C, Tunthong R, Chamnanphon M, et al. CYP2C19 polymorphisms in the Thai population and the clinical response to clopidogrel in patients with atherothrombotic-risk factors. *Pharmgenomics Pers Med.* 2013;6:85–91. doi:10.2147/PGPM.S42332
 15. Zanger UM, Schwab M. Cytochrome P450 enzymes in drug metabolism: regulation of gene expression, enzyme activities, and impact of genetic variation. *Pharmacol Ther.* 2013;138(1):103–141. doi:10.1016/j.pharmthera.2012.12.007
 16. Zhou SF, Liu JP, Chowbay B. Polymorphism of human cytochrome P450 enzymes and its clinical impact. *Drug Metab Rev.* 2009;41(2):89–295. doi:10.1080/03602530902843483

บทที่ 2: ร่างกายทำอะไรกับยา — เกล็ด จลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์

เมื่อเรารับประทานยาแก้ปวดหนึ่งเม็ด ไม่นานอาการปวดก็ทุเลาลง แต่เมื่อผ่านไป 4–6 ชั่วโมง อาการปวดกลับมาอีกและต้องรับประทานยาซ้ำ ระหว่างนั้นยาไปอยู่ที่ใด ออกฤทธิ์ได้อย่างไร และเหตุใดฤทธิ์ของยาจึงหมดไป

คำถามเหล่านี้อธิบายได้ด้วย **เภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics; PK)** ซึ่งศึกษาว่า “ร่างกายทำอะไรกับยา” ตั้งแต่ยาเข้าสู่ร่างกายจนถูกกำจัดออก ส่วน **เภสัชพลศาสตร์ (Pharmacodynamics; PD)** ศึกษาว่า “ยาทำอะไรกับร่างกาย” เช่น ยาจับกับเป้าหมายใดและทำให้เกิดฤทธิ์อย่างไร ทั้งสองเรื่องต้องพิจารณาร่วมกันเสมอ [1,2]

บทนี้จะอธิบายกระบวนการ PK ทั้ง 4 ขั้นตอน โดยเน้นขั้นตอนการเผาผลาญยา ซึ่งเป็นจุดที่พันธุกรรมมีบทบาทมากที่สุด แล้วจึงอธิบายหลักการพื้นฐานของ PD

2.1 กระบวนการเภสัชจลนศาสตร์ (ADME)

กระบวนการ PK แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน เรียกว่า **ADME** ได้แก่ Absorption (การดูดซึม), Distribution (การกระจายตัว), Metabolism (การเผาผลาญ) และ Excretion (การขับออก) [2]

Absorption: การดูดซึม

ขั้นแรกคือยาต้องเคลื่อนจากตำแหน่งที่ได้รับเข้าสู่กระแสเลือด สำหรับยารับประทานชนิดเม็ด ยาต้องละลายในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ก่อน แล้วจึงผ่านผนังลำไส้เข้าสู่หลอดเลือด ปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซึม ได้แก่

- การรับประทานขณะท้องว่างหรือหลังอาหาร เพราะอาหารบางชนิดทำให้การดูดซึมช้าลงหรือเร็วขึ้น
- รูปแบบของยา เช่น ยาเม็ด แคปซูล ยาน้ำ หรือยาฉีด
- ความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะอาหาร ซึ่งมีผลต่อการละลายและการดูดซึมของยา

เส้นทางการให้ยา แต่ละเส้นทางมีข้อดีและข้อจำกัดต่างกัน [1,4]

- **รับประทาน** เป็นวิธีที่ใช้บ่อยที่สุด ยาถูกดูดซึมมากที่สุดที่ลำไส้เล็ก ความเร็วในการดูดซึมขึ้นกับการบีบตัวของทางเดินอาหาร ปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงลำไส้ และสูตรตำรับยา อาหารบางชนิดยังรบกวนการดูดซึมยา เช่น แคลเซียมในนมจับกับยาปฏิชีวนะกลุ่ม Tetracycline ทำให้ดูดซึมได้น้อยลง

- **อมไต้หวัน** ใช้เมื่อต้องการให้ยาออกฤทธิ์เร็ว หรือสำหรับยาที่ถูกทำลายเมื่อผ่านทางเดินอาหาร ยาจะเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรงโดยไม่ผ่านตับก่อน เช่น ยามอมไต้หวันสำหรับอาการเจ็บหน้าอกเฉียบพลัน
- **ทางทวารหนัก** มักใช้เพื่อให้ยาออกฤทธิ์เฉพาะที่ การดูดซึมเข้าสู่ร่างกายไม่ค่อยสม่ำเสมอ
- **ทาผิวหนัง** ส่วนใหญ่ใช้เพื่อออกฤทธิ์เฉพาะที่ ยกเว้นยาบางชนิดที่ละลายในไขมันได้ดีและออกแบบเป็นแผ่นแปะเพื่อให้ยาซึมเข้าสู่กระแสเลือด
- **สูดดม** ยาเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วเพราะปอดมีพื้นที่ผิวมาก เหมาะกับยาที่ต้องการให้ออกฤทธิ์ที่ปอดหรือหลอดเลือดโดยตรง เช่น ยาขยายหลอดลมชนิดพ่น ซึ่งช่วยลดผลข้างเคียงต่ออวัยวะอื่น
- **ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ** ให้ผลเร็วและแน่นอนที่สุด เพราะยาเข้าสู่กระแสเลือดทันทีโดยไม่ต้องผ่านการดูดซึม

Bioavailability และ First-pass Metabolism — Bioavailability คือสัดส่วนของยาที่เข้าถึงกระแสเลือดทั่วร่างกาย เมื่อรับประทานยา ยาต้องผ่านลำไส้และตับก่อนเข้าสู่กระแสเลือด ระหว่างทางยาบางส่วนถูกเอนไซม์ในลำไส้และตับเผาผลาญไปก่อน เรียกว่า **first-pass metabolism** ทำให้ปริมาณยาที่ออกฤทธิ์จริงน้อยกว่าที่รับประทาน [2] ยาที่ฉีดเข้าหลอดเลือดดำไม่ผ่านกระบวนการนี้ จึงมี bioavailability 100% นี่คือเหตุผลที่ยาบางชนิดซึ่งรับประทานแล้วได้ผลไม่ดี ต้องให้โดยการฉีดหรืออมไต้หวันแทน

Distribution: การกระจายตัว

เมื่อยาเข้าสู่กระแสเลือดแล้ว ยาจะถูกลำเลียงไปยังอวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกาย อวัยวะที่มีเลือดไปเลี้ยงมาก เช่น ตับ และสมอง จะได้รับยาก่อน ส่วนกล้ามเนื้อ ผิวหนัง และเนื้อเยื่อไขมันจะได้รับยาช้ากว่า [1]

ยาแต่ละชนิดมีการกระจายตัวต่างกัน บางชนิดสะสมในเนื้อเยื่อไขมัน บางชนิดจับกับโปรตีนในเลือด และบางชนิดผ่านเข้าสู่สมองได้ (ผ่าน **blood-brain barrier**) ขณะที่บางชนิดผ่านไม่ได้ จึงอธิบายได้ว่าเหตุใดยาบางชนิดมีผลต่อระบบประสาทแต่บางชนิดไม่มี ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายตัว ได้แก่

- **การผ่านเยื่อหุ้มเซลล์** ยาส่วนใหญ่ผ่านผนังหลอดเลือดไปยังเนื้อเยื่อได้ค่อนข้างง่าย ยกเว้นยาที่ละลายในไขมันได้น้อยมาก ซึ่งจะกระจายตัวได้จำกัด
- **การจับกับ โปรตีนในเลือด** ยาในเลือดมีสองสถานะ คือ ส่วนที่เป็นอิสระ (unbound) และส่วนที่จับกับโปรตีน (bound) มีเพียงส่วนที่เป็นอิสระเท่านั้นที่ออกฤทธิ์ได้ ยาที่จับกับโปรตีนสูงจึงกระจายไปยังตำแหน่งออกฤทธิ์ได้ช้ากว่า
- **การสะสมในไขมัน** ยาที่ละลายในไขมันได้ดีมากอาจสะสมในเนื้อเยื่อไขมัน แล้วค่อย ๆ ถูกปล่อยกลับสู่กระแสเลือด

Metabolism: การเผาผลาญยา

ขั้นตอนนี้เป็นหัวใจของเภสัชพันธุศาสตร์ เพราะเป็นขั้นตอนที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของยา ส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ ตับ โดยมีกลุ่มเอนไซม์ **Cytochrome P450 (CYP450)** เป็นเอนไซม์หลัก [3,5]

เหตุผลที่ขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดในบริบทของเภสัชพันธุศาสตร์คือ เป็นขั้นตอนที่พันธุกรรมของแต่ละบุคคลมีบทบาทมากที่สุด บางคนมียีนที่ทำให้เอนไซม์ทำงานมากกว่าปกติ เรียกว่า **Ultrarapid Metabolizer (UM)** ขณะที่บางคนมีเอนไซม์ที่ไม่ทำงานหรือทำงานน้อยมาก เรียกว่า **Poor Metabolizer (PM)** (บทที่ 1) ผลที่ตามมาคือ

- ผู้ที่เผาผลาญยาเร็วเกินไป ยาจะหมดฤทธิ์เร็วกว่าคนทั่วไป หากใช้ขนาดปกติอาจไม่ได้ผลการรักษา
- ผู้ที่เผาผลาญยาช้าเกินไป ยาจะสะสมในร่างกายนานกว่าปกติ แม้ใช้ขนาดปกติก็เสี่ยงต่อพิษหรือผลข้างเคียงรุนแรง

(ผลนี้เป็นกรณีของ Active Drug สำหรับ Prodrug ผลจะกลับทิศกัน ดูบทที่ 5)

นอกจากพันธุกรรมแล้ว ปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการเผาผลาญยา ได้แก่ โรคตับ อายุ และการใช้ยาหลายชนิดร่วมกัน

การเผาผลาญยาที่ตับแบ่งเป็น 2 ระยะ [3]

- **ระยะที่ 1 (Phase I reaction)** เป็นการดัดแปลงโครงสร้างของยาเล็กน้อย เช่น ปฏิกริยาออกซิเดชัน โดยเอนไซม์ CYP450 บางครั้งระยะนี้อาจทำให้ยามีฤทธิ์แรงขึ้นหรือเป็นพิษมากขึ้นชั่วคราว
- **ระยะที่ 2 (Phase II reaction)** เป็นการเติมหมู่สารบางชนิดเข้าไปในโมเลกุลของยา (conjugation) เพื่อให้ยาละลายน้ำได้ดีขึ้นและหมดฤทธิ์ ร่างกายจึงขับออกทางไตหรือน้ำดีได้ง่ายขึ้น

โดยรวม ตับจะเปลี่ยนยาจากรูปที่ละลายในไขมัน (ซึมเข้าเนื้อเยื่อได้ดีแต่ขับออกยาก) ให้เป็นรูปที่ละลายน้ำ (ขับออกทางไตได้ง่าย) สารที่ได้จากกระบวนการนี้เรียกว่า **เมแทบอไลต์ (metabolite)**

ปฏิกริยาระหว่างยาที่เกิดจากการเผาผลาญ — ยาบางชนิดเปลี่ยนการทำงานของเอนไซม์ CYP450 ทำให้เกิด **ปฏิกริยาระหว่างยา (drug-drug interaction; DDI) [5]**

- **ยาที่กระตุ้นเอนไซม์ (enzyme inducer)** เช่น ยารักษาวัณโรคบางชนิด ยากันชักบางชนิด รวมถึงควินบูรี สารเหล่านี้กระตุ้นให้ตับสร้างเอนไซม์เพิ่มขึ้น ทำให้ยาตัวอื่นที่ใช้ร่วมกันถูกเผาผลาญเร็วขึ้นและหมดฤทธิ์เร็วกว่าปกติ
- **ยาที่ยับยั้งเอนไซม์ (enzyme inhibitor)** เช่น ยาปฏิชีวนะบางกลุ่ม ยาด้านเชื้อราบางชนิด และน้ำเกรปฟรุต สารเหล่านี้ขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ ทำให้ยาตัวอื่นถูกเผาผลาญช้าลง ระดับยาในเลือดสูงขึ้น และเสี่ยงต่อผลข้างเคียงมากขึ้น

แพทย์และเภสัชกรจึงต้องตรวจสอบปฏิกริยาระหว่างยาทุกครั้งที่มีผู้ป่วยได้รับยาหลายชนิดร่วมกัน (รายละเอียดในบทที่ 3 และ 10)

อายุ มีผลต่อการเผาผลาญยาเช่นกัน ทารกแรกเกิดมีเอนไซม์ในตับที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่ จึงเผาผลาญยาได้ช้ากว่าผู้ใหญ่ ส่วนผู้สูงอายุมีเลือดไปเลี้ยงตับและการทำงานของเอนไซม์ลดลง จึงมักต้องปรับขนาดยาในทั้งสองกลุ่ม (รายละเอียดในบทที่ 12)

Excretion: การขับออก

ขั้นตอนสุดท้ายคือการกำจัดยาและเมแทบอไลต์ออกจากร่างกาย ส่วนใหญ่ขับออกทาง **ไต** ในรูปของปัสสาวะ ส่วนที่เหลืออาจขับออกทางน้ำดีและอุจจาระ ทางลมหายใจ (โดยเฉพาะยาในรูปแก๊สหรือไอระเหย) และปริมาณเล็กน้อยทางน้ำนมและเหงื่อ ซึ่งเป็นเหตุผลที่มารดาที่ให้นมบุตรต้องระมัดระวังการใช้ยาเป็นพิเศษ [1,2]

ยาที่ละลายน้ำได้ดี (เช่น เมแทบอไลต์ที่ผ่านการเผาผลาญที่ตับแล้ว) ถูกไตขับออกได้ง่ายกว่ายาที่ละลายในไขมัน ผู้ที่ไตทำงานลดลง เช่น ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคไต จะขับยาได้ช้ากว่าปกติ ยาจึงสะสมในร่างกายนานขึ้น และมักต้องปรับลดขนาดยา

2.2 เภสัชพลศาสตร์ (Pharmacodynamics)

PD ศึกษาว่าเมื่อยาไปถึงตำแหน่งเป้าหมายแล้ว ยาทำให้เกิดฤทธิ์การรักษาหรือผลข้างเคียงได้อย่างไร [1,4]

ตัวรับ (Receptor)

ตัวรับ (receptor) คือโปรตีนบนผิวเซลล์หรือภายในเซลล์ ที่จับกับสารเคมีในร่างกาย เช่น ฮอร์โมนหรือสารสื่อประสาท แล้วส่งสัญญาณให้เซลล์ทำงาน ยาหลายชนิดออกฤทธิ์โดยจับกับตัวรับเหล่านี้แทนสารในร่างกาย เมื่อยาจับกับตัวรับแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเซลล์ ซึ่งนำไปสู่ฤทธิ์ของยา เช่น อาการปวดลดลง ความดันโลหิตลดลง หรือวงซึม

Agonist และ Antagonist

- **Agonist** คือยาที่จับกับตัวรับแล้วกระตุ้นให้เซลล์ทำงาน เช่นเดียวกับสารในร่างกาย เช่น ยาแก้ปวดกลุ่ม opioid อย่าง Morphine ที่จับกับ μ -opioid receptor แล้วทำให้เกิดฤทธิ์ระงับปวด
- **Antagonist** คือยาที่จับกับตัวรับแต่ไม่กระตุ้น และขัดขวางไม่ให้สารอื่นมาจับ เช่น ยาลดความดันโลหิตบางกลุ่มที่ขัดขวางไม่ให้สารที่ทำให้หลอดเลือดหดตัวออกฤทธิ์

ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดยากับฤทธิ์ (Dose-response Relationship)

การเพิ่มขนาดยาไม่ได้ทำให้ฤทธิ์ยาเพิ่มขึ้นไม่สิ้นสุด เพราะจำนวนตัวรับในร่างกายมีจำกัด เมื่อตัวรับถูกจับเกือบทั้งหมดแล้ว การเพิ่มขนาดยาต่อไปจะไม่เพิ่มฤทธิ์อีก ความสัมพันธ์นี้เรียกว่า **dose-response relationship** เมื่อเขียนเป็นกราฟจะได้เส้นโค้งรูปตัว S ช่วงแรกฤทธิ์เพิ่มขึ้นเร็วตามขนาดยา แล้วค่อย ๆ ราบลงเมื่อถึงฤทธิ์สูงสุด [1]

ดัชนีการรักษา (Therapeutic Index)

Therapeutic Index (TI) คืออัตราส่วนระหว่างขนาดยาที่ทำให้เกิดพิษกับขนาดยาที่ได้ผลการรักษา ยาที่มี TI กว้าง เช่น Paracetamol ในขนาดปกติ ค่อนข้างปลอดภัย ต้องใช้เกินขนาดมากจึงเป็นอันตราย แต่ยาที่มี **ช่วงการรักษาแคบ (narrow therapeutic index)** เช่น ยากันชักบางชนิด หรือยาด้านการแข็งตัวของเลือด Warfarin มีขนาดที่ได้ผลและขนาดที่เป็นพิษใกล้เคียงกันมาก การปรับขนาดเพียงเล็กน้อยอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรงหรือรักษาไม่ได้ผล ยากลุ่มนี้จึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด บางชนิดต้องตรวจระดับยาในเลือดเป็นระยะ [1,4]

ความแตกต่างของการตอบสนองด้าน PD

นอกจากพันธุกรรมที่มีผลต่อ PK แล้ว ด้าน PD ก็แตกต่างกันระหว่างบุคคล เช่น จำนวนตัวรับ ความไวของตัวรับ และภาวะโรคที่เป็นอยู่ บางคนตอบสนองต่อยาขนาดต่ำได้เต็มที่ ขณะที่บางคนต้องใช้ขนาดสูงกว่า ตัวอย่างทางเภสัชพันธุศาสตร์คือยีน VKORC1 ซึ่งกำหนดความไวต่อ Warfarin (บทที่ 3 และ 7)

สรุปท้ายบท

เภสัชจลนศาสตร์ (PK) อธิบายว่าร่างกายจัดการกับยาอย่างไรผ่าน 4 ขั้นตอน ได้แก่ การดูดซึม การกระจายตัว การเผาผลาญ และการขับออก (ADME) ขั้นตอนการเผาผลาญยาโดยเอนไซม์ CYP450 ในตับเป็นขั้นตอนที่พันธุกรรมมีบทบาทมากที่สุด และยังได้รับผลจากยาที่ยับยั้งหรือกระตุ้นเอนไซม์ ส่วนเภสัชพลศาสตร์ (PD) อธิบายว่ายาออกฤทธิ์ต่อร่างกายอย่างไร ผ่านการจับกับตัวรับ ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดยากับฤทธิ์ และดัชนีการรักษา ในบทที่ 3 เราจะศึกษาเอนไซม์ CYP450 ที่สำคัญที่สุด 5 ชนิด (Big 5)

คำถามทบทวน

1. เหตุใดขั้นตอนการเผาผลาญยาจึงเป็นจุดที่พันธุกรรมของแต่ละบุคคลมีบทบาทต่อการตอบสนองต่อยามากที่สุด และเหตุใดผู้ป่วยที่รับประทานยาตัวเดียวกันในขนาดเท่ากันจึงอาจได้ผลลัพธ์ต่างกันอย่างสิ้นเชิง
2. อธิบาย first-pass metabolism และยกตัวอย่างว่าเหตุใดยาบางชนิดจึงต้องเปลี่ยนวิธีให้ยา (เช่น จากรับประทานเป็นฉีดหรืออมใต้ลิ้น)
3. ยกตัวอย่างปฏิกริยาระหว่างยาที่เกิดจากยาที่กระตุ้นเอนไซม์ (enzyme inducer) และยาที่ยับยั้งเอนไซม์ (enzyme inhibitor) อย่างละ 1 ตัวอย่าง และอธิบายว่าเหตุใดการใช้ยาร่วมกันในลักษณะนี้จึงเป็นอันตราย
4. เหตุใดการเพิ่มขนาดยาจึงไม่ทำให้ฤทธิ์ยาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อธิบายด้วยแนวคิด dose-response relationship และจำนวนตัวรับที่มีจำกัด
5. Therapeutic Index คืออะไร เหตุใดยาที่มีช่วงการรักษาแคบ เช่น Warfarin จึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ต่างจากยาที่มี TI กว้างอย่าง Paracetamol อย่างไร

เอกสารอ้างอิง

1. Ernstmeier K, Christman E, editors. Chapter 1: Pharmacokinetics & pharmacodynamics. In: Nursing Pharmacology. 2nd ed. Chippewa Valley Technical College; 2023. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK595006/>
2. Grogan S, Preuss CV. Pharmacokinetics. In: StatPearls. StatPearls Publishing; 2023. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557744/>
3. Patel T, Rahimi N, Cassagnol M. Biochemistry, cytochrome P450. In: StatPearls. StatPearls Publishing; 2026. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557698/>
4. กุสุมา ณ อยุธยา ศ, คงคา ร. เภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics) และเภสัชพลศาสตร์ (Pharmacodynamics) [เอกสารประกอบการสอน]. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล; ม.ป.ป. [https://ns.mahidol.ac.th/english/th/departments/MN/th/doc/km54/เภสัชจลนศาสตร์%20\(Pharmacokinetics\).pdf](https://ns.mahidol.ac.th/english/th/departments/MN/th/doc/km54/เภสัชจลนศาสตร์%20(Pharmacokinetics).pdf)
5. Zhao M, Ma J, Li M, et al. Cytochrome P450 enzymes and drug metabolism in humans. Int J Mol Sci. 2021;22(23):12808. doi:10.3390/ijms222312808

บทที่ 3: เอนไซม์ Big 5

ตับเป็นอวัยวะหลักที่ทำหน้าที่เผาผลาญยา (drug metabolism) และสารแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย เมื่อยาเข้าสู่ร่างกาย เอนไซม์ในตับจะเปลี่ยนโครงสร้างของยาเพื่อให้ร่างกายกำจัดออกได้ หรือในยาบางชนิดคือการเปลี่ยนยาให้อยู่ในรูปที่ออกฤทธิ์ ความสามารถของเอนไซม์เหล่านี้แตกต่างกันในแต่ละบุคคล บางคนมีเอนไซม์ที่ทำงานปกติ บางคนมีเอนไซม์ที่ทำงานลดลง และบางคนแทบไม่มีเอนไซม์ชนิดนั้นทำงานเลย ซึ่งถูกกำหนดโดยพันธุกรรมตั้งแต่กำเนิด

ในบทที่ 1 เราได้เรียนรู้ว่า DNA ถ่ายทอดข้อมูลไปสู่โปรตีนได้อย่างไร และในบทที่ 2 เราได้เรียนรู้กระบวนการ ADME บทนี้จะเชื่อมความรู้ทั้งสองเข้าด้วยกัน โดยศึกษา เอนไซม์ 5 ชนิดหลัก ที่รับผิดชอบการเผาผลาญยาส่วนใหญ่ที่ใช้ในทางคลินิก

3.1 ทำไมต้องรู้จัก Big 5

ร่างกายมนุษย์มีเอนไซม์ในกลุ่ม Cytochrome P450 (CYP450) มากกว่า 50 ชนิด แต่มี 5 ชนิดที่มีความสำคัญทางคลินิกสูงสุด เพราะรับผิดชอบการเผาผลาญยาจำนวนมาก และความแปรผันของเอนไซม์เหล่านี้มีผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการรักษาอย่างมีนัยสำคัญ [1]

เอนไซม์	สัดส่วนยาที่เกี่ยวข้อง (โดยประมาณ) [1,2]	ลักษณะเด่น	ตัวอย่างยา
CYP2D6	~25%	มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงที่สุด	Codeine, Tramadol, Tamoxifen, ยาจิตเวชหลายชนิด
CYP2C19	~15%	คนไทยและชาวเอเชียจำนวนมากมีอัลลีลที่ไม่ทำงาน	ยาต้านเกล็ดเลือด Clopidogrel, ยาลดกรด Omeprazole
CYP2C9	~15%	เผาผลาญยาหลายชนิดที่มีช่วงการรักษาแคบ	ยาด้านการแข็งตัวของเลือด Warfarin, ยากันชัก Phenytoin

เอนไซม์	สัดส่วนยาที่เกี่ยวข้อง (โดยประมาณ) [1,2]	ลักษณะเด่น	ตัวอย่างยา
CYP3A4	~45%	พบปริมาณมากที่สุดใน ตับ และเกี่ยวข้องกับ ปฏิกิริยาระหว่างยามาก ที่สุด [3]	ยาลดไขมัน Simvastatin, ยาลด ความดันโลหิต Amlodipine
CYP3A5	—	การแสดงออกแตกต่าง กันมากตามชาติพันธุ์	ยากดภูมิคุ้มกัน Tacrolimus

หมายเหตุ: สัดส่วนในตารางเป็นค่าประมาณจากรายงานทบทวนวรรณกรรม และแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละการศึกษา ผลรวมเกิน 100% เพราะยาหนึ่งชนิดอาจถูกเผาผลาญด้วยเอนไซม์หลายชนิด [1,2]

3.2 ยาที่ยับยั้งและกระตุ้นเอนไซม์

ก่อนศึกษาเอนไซม์แต่ละชนิด ต้องเข้าใจแนวคิด 2 ประการที่แนะนำไว้ในบทที่ 2 เพราะยาที่ใช้ร่วมกันสามารถเปลี่ยนการทำงานของเอนไซม์เหล่านี้ได้

ยาที่ยับยั้งเอนไซม์ (Enzyme Inhibitor)

ยาหรือสารที่ขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ ทำให้ยาตัวอื่นที่ใช้เอนไซม์เดียวกันถูกเผาผลาญช้าลง ระดับยาในเลือดจึงสูงขึ้น และเสี่ยงต่อผลข้างเคียงหรือพิษ

- ตัวอย่าง: ยาต้านเศร้า Fluoxetine ยับยั้ง CYP2D6 เมื่อใช้ร่วมกับยาลดความดันโลหิต Metoprolol ซึ่งถูกเผาผลาญโดย CYP2D6 ระดับ Metoprolol ในเลือดจะสูงขึ้น อาจทำให้ความดันโลหิตต่ำและหัวใจเต้นช้าผิดปกติ

ยาที่กระตุ้นเอนไซม์ (Enzyme Inducer)

ยาหรือสารที่กระตุ้นให้ตับสร้างเอนไซม์เพิ่มขึ้น ทำให้ยาตัวอื่นที่ใช้เอนไซม์เดียวกันถูกเผาผลาญเร็วขึ้น ระดับยาในเลือดจึงต่ำลงจนอาจรักษาไม่ได้ผล

- ตัวอย่าง: ยารักษาวัณโรค Rifampicin กระตุ้น CYP3A4 เมื่อใช้ร่วมกับยากดภูมิคุ้มกัน Tacrolimus ระดับ Tacrolimus ในเลือดจะต่ำลงมาก ผู้ป่วยจึงเสี่ยงต่อภาวะร่างกายปฏิเสธอวัยวะที่ปลูกถ่าย

Phenoconversion

หากผลตรวจยืนยันระบุว่าผู้ป่วยเป็น **Normal Metabolizer (NM)** แต่ผู้ป่วยใช้ยาที่ยับยั้งเอนไซม์ชนิดนั้นอย่างแรงร่วมด้วย เอนไซม์จะทำงานได้ใกล้เคียงกับผู้ที่เป็ **Poor Metabolizer (PM)** ตราบเท่าที่ยาที่ยับยั้งยังมีผลอยู่ ภาวะนี้เรียกว่า **Phenoconversion** [4] (รายละเอียดในบทที่ 10)

ประเด็นสำคัญ: ผลตรวจยืนยันเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ แพทย์และเภสัชกรต้องตรวจสอบยาทุกชนิดที่ผู้ป่วยใช้ร่วม รวมถึงสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

3.3 CYP2D6: เอนไซม์ที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงที่สุด

ภาพรวม

แม้ CYP2D6 จะมีปริมาณในตับค่อนข้างน้อย (ประมาณ 2% ของเอนไซม์ CYP450 ทั้งหมด) แต่รับผิดชอบการเผาผลาญยาประมาณ 25% ของยาที่ใช้ในปัจจุบัน [1] และมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงที่สุด โดยมีอัลลีลที่ได้รับการตั้งชื่อในระบบ Star Allele มากกว่า 100 แบบ [5]

อัลลีลสำคัญในประชากรไทยและเอเชีย

- ทำงานปกติ เช่น *1 และ *2
- ทำงานลดลง เช่น *10 ซึ่งพบบ่อยมากในประชากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงไทย (ความถี่อัลลีลประมาณ 40–50%) ทำให้คนไทยจำนวนมากเป็น **Intermediate Metabolizer (IM)** [6]
- ไม่ทำงาน เช่น *4 ซึ่งพบน้อยในชาวเอเชียแต่พบบ่อยในชาวยุโรป และ *5 (ยีนขาดหายทั้งยีน) ซึ่งพบได้ในทุกประชากร [6]
- มียีนหลายชุด (Gene Duplication) เช่น *1xN หรือ *2xN ทำให้เอนไซม์ทำงานมากกว่าปกติ จัดเป็น **Ultrarapid Metabolizer (UM)** พบบ่อยในประชากรเอเชีย [6]

ยาสำคัญที่ขึ้นกับ CYP2D6

ยาที่ขึ้นกับ CYP2D6 แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม (รายละเอียดในบทที่ 5)

1. **Prodrug** — ยาที่ยังไม่มีฤทธิ์หรือมีฤทธิ์น้อยเมื่อรับประทาน ต้องอาศัย CYP2D6 เปลี่ยนให้เป็นสารที่ออกฤทธิ์ (active metabolite)
 - **Codeine และ Tramadol (ยาแก้ปวด):** ผู้ที่เป็น PM ใช้ยาแล้วแทบไม่หายปวด เพราะร่างกายเปลี่ยนยาเป็นรูปออกฤทธิ์ได้น้อยมาก ส่วนผู้ที่เป็น UM ร่างกายเปลี่ยนยาเป็นรูปออกฤทธิ์เร็วและมากเกินไปจนอาจเกิดพิษ [4]
 - **Tamoxifen (ยารักษามะเร็งเต้านม):** ผู้ที่เป็น PM มีระดับสารออกฤทธิ์ Endoxifen ต่ำ ประสิทธิภาพของการรักษาอาจลดลง [7]
2. **Active Drug** — ยาที่ออกฤทธิ์ได้ทันที และถูก CYP2D6 เผาผลาญเพื่อกำจัดออก ผู้ที่เป็น PM จะมียาสะสมในร่างกายจนเสี่ยงต่อผลข้างเคียง
 - **ยาด้านเศร้ากลุ่ม Tricyclic:** Amitriptyline, Nortriptyline
 - **ยากกลุ่ม Beta-blocker:** Metoprolol

ข้อควรระวัง: ผู้ที่เป็น UM เสี่ยงต่อพิษจาก Morphine เมื่อได้รับ Codeine (ดูกรณีศึกษาในบทที่ 1) แนวทางของ CPIC จึงแนะนำให้หลีกเลี่ยง Codeine ในผู้ที่เป็น UM และ PM [4]

3.4 CYP2C19: ยีนที่สำคัญเป็นพิเศษสำหรับคนไทย

ภาพรวม

CYP2C19 มีความสำคัญต่อคนไทยเป็นพิเศษ เพราะประชากรเอเชียมีสัดส่วน Poor Metabolizer สูงกว่าชาวยุโรปอย่างชัดเจน

- คนไทยประมาณ 8–13% เป็น Poor Metabolizer (PM) [8,9] ขณะที่ชาวยุโรปพบประมาณ 2% [10]
- คนไทยอีกประมาณ 42% เป็น Intermediate Metabolizer (IM) [8,9]

อัลลีลที่ไม่ทำงานที่พบบ่อยคือ *2 และ *3 ส่วนอัลลีล *17 ทำให้เอนไซม์ทำงานเพิ่มขึ้น (Rapid หรือ Ultrarapid Metabolizer) พบน้อยในคนไทย [9,10]

ยาสำคัญ: Clopidogrel

ยาที่สำคัญที่สุดของยีนนี้คือ Clopidogrel (ยาต้านเกล็ดเลือด) ซึ่งใช้ในผู้ป่วยที่ใส่ขดลวดขยายหลอดเลือดหัวใจหรือมีโรคหลอดเลือดสมองตีบ Clopidogrel เป็น Prodrug ที่ต้องอาศัย CYP2C19 เปลี่ยนให้อยู่ในรูปออกฤทธิ์

- ผู้ที่เป็น PM: ร่างกายสร้างสารออกฤทธิ์ได้น้อยมาก ยาจึงยับยั้งเกล็ดเลือดได้ไม่เพียงพอ ผู้ป่วยเสี่ยงต่อลิ่มเลือดอุดตันซ้ำ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือโรคหลอดเลือดสมอง [10]
- คำแนะนำ: แนวทางของ CPIC ฉบับปี ค.ศ. 2022 แนะนำให้ผู้ที่เป็น PM และ IM ซึ่งได้รับการรักษาภาวะหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันหรือใส่ขดลวด เปลี่ยนไปใช้ยาทางเลือก เช่น Prasugrel หรือ Ticagrelor หากไม่มีข้อห้ามใช้ [10] (รายละเอียดในบทที่ 7)

นอกจากนี้ CYP2C19 ยังเผาผลาญยาลดกรดกลุ่ม Proton Pump Inhibitor (PPI) เช่น Omeprazole (ในผู้ที่เป็น PM ระดับยาในเลือดสูงกว่าปกติ ยาจึงได้ผลดีขึ้น) และยาต้านเศร้ากลุ่ม SSRIs บางชนิด (บทที่ 8)

3.5 CYP2C9: เอนไซม์ของยาที่มีช่วงการรักษาแคบ

ภาพรวม

CYP2C9 เผาผลาญยาหลายชนิดที่มี ช่วงการรักษาแคบ (narrow therapeutic index) กล่าวคือ ระดับยาที่ได้ผลกับระดับยาที่เป็นพิษใกล้เคียงกันมาก ยาที่สำคัญที่สุดคือ Warfarin (ยาด้านการแข็งตัวของเลือด) [1]

การกำหนดขนาด Warfarin: ต้องพิจารณา 2 ยีนร่วมกัน

การกำหนดขนาด Warfarin ให้เหมาะสมต้องพิจารณาทั้งยีนที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญยา และยีนที่เกี่ยวข้องกับความไวต่อยา [11]

1. CYP2C9 (เภสัชจลนศาสตร์): อัลลีล *2 และ *3 ทำให้เอนไซม์ทำงานลดลง ยาจึงถูกเผาผลาญช้าและสะสมในร่างกาย

2. **VKORC1 (เกสซ์พลศาสตร์):** เป็นยีนของเอนไซม์ที่เป็นเป้าหมายของ Warfarin ผู้ที่มีอัลลีล A ที่ตำแหน่ง □ 1639G>A สร้างเอนไซม์เป้าหมายได้น้อยกว่า จึงไวต่อยามากกว่า

ฉลากยา Warfarin ที่ได้รับอนุมัติจาก US FDA ให้ช่วงขนาดยาเริ่มต้นที่คาดว่าจะใช้ในการคงระดับยา (mg/วัน) ตามจีโนไทป์ ดังนี้ [12]

VKORC1 □ 1639	CYP2C9 *1/*1	*1/*2	*1/*3	*2/*2	*2/*3	*3/*3
GG	5-7	5-7	3-4	3-4	3-4	0.5-2
AG	5-7	3-4	3-4	3-4	0.5-2	0.5-2
AA	3-4	3-4	0.5-2	0.5-2	0.5-2	0.5-2

ข้อควรระวัง: ผู้ป่วยที่มี CYP2C9 ทำงานลดลงมากร่วมกับ VKORC1 แบบไวต่อยา อาจต้องการ Warfarin เพียง 0.5-2 mg/วัน หากได้รับขนาดมาตรฐานโดยไม่ทราบจีโนไทป์ จะเสี่ยงต่อระดับยาเกินและภาวะเลือดออกรุนแรง ในทางปฏิบัติ CPIC แนะนำให้ใช้สมการคำนวณขนาดยาที่รวมข้อมูลพันธุกรรมกับปัจจัยทางคลินิก และติดตามค่า INR อย่างใกล้ชิด [11]

3.6 CYP3A4: เอนไซม์ที่พบมากที่สุดในตับ

ภาพรวม

CYP3A4 เป็นเอนไซม์ CYP450 ที่พบมากที่สุดในตับและผนังลำไส้เล็ก และเกี่ยวข้องกับการเผาผลาญยาเกือบครึ่งหนึ่งของยาที่ใช้ในทางคลินิก เนื่องจากมีบริเวณจับยาขนาดใหญ่และยืดหยุ่น จึงรองรับยาได้หลากหลายชนิด [1,3]

CYP3A4 มีความแปรปรวนทางพันธุกรรมที่มีนัยสำคัญทางคลินิกค่อนข้างน้อย แต่สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือ **ปฏิกิริยาระหว่างยา (drug-drug interaction)** และปฏิกิริยาระหว่างยากับอาหาร

ส้มโอและน้ำเกรปฟรุต

ตำราต่างประเทศมักเตือนเรื่อง **น้ำเกรปฟรุต** ในบริบทไทย ผลไม้ที่ควรระวังคือ **ส้มโอ** ซึ่งมีสารกลุ่ม furanocoumarin เช่นเดียวกัน [13]

หมายเหตุ: Furanocoumarin เป็นสารยับยั้ง CYP3A4 แบบถาวร (mechanism-based inhibitor) ที่ผนังลำไส้เล็ก ร่างกายต้องสร้างเอนไซม์ใหม่ทดแทน ผลของการยับยั้งจึงอาจคงอยู่นานถึง 1-3 วันหลังรับประทาน [13]

- **ผลกระทบ:** หากรับประทานยาลดไขมันที่ถูกเผาผลาญโดย CYP3A4 เช่น Simvastatin ร่วมกับเกรปฟรุตหรือส้มโอ ยาจะถูกเผาผลาญที่ลำไส้ช้าลงและดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดมากขึ้นหลายเท่า เพิ่มความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงรุนแรง เช่น ภาวะกล้ามเนื้อสลาย (rhabdomyolysis) [13]

3.7 CYP3A5: เอนไซม์ที่แตกต่างกันตามชาติพันธุ์

ภาพรวม

CYP3A5 มีโครงสร้างคล้าย CYP3A4 มาก สิ่งที่ทำให้ CYP3A5 มีความสำคัญคือ ความแตกต่างตามชาติพันธุ์ ผู้ที่มีอัลลีล *1 อย่างน้อย 1 ชุดสร้างเอนไซม์นี้ได้ (Expresser) ส่วนผู้ที่มีอัลลีล *3 ทั้งสองชุดสร้างเอนไซม์ไม่ได้ (Non-expresser) [14]

- ชาวยุโรปประมาณ 80–90% เป็น Non-expresser [14]
- ประชากรเอเชีย มีสัดส่วน Expresser สูงกว่าชาวยุโรปมาก (ประมาณ 30–50%) [6,14]

ความสำคัญต่อการปลูกถ่ายอวัยวะ

ยาสำคัญของยีนนี้คือ Tacrolimus (ยากดภูมิคุ้มกันที่ใช้ป้องกันการปฏิเสธอวัยวะที่ปลูกถ่าย) ซึ่งมีช่วงการรักษาแคบ [14]

- ผู้ที่เป็น Expresser: มี CYP3A5 ช่วยเผาผลาญยาเพิ่มเติม Tacrolimus จึงถูกกำจัดเร็วและระดับยาในเลือดต่ำกว่าเป้าหมาย เสี่ยงต่อภาวะปฏิเสธอวัยวะ
- คำแนะนำ: CPIC แนะนำให้เพิ่มขนาดยาเริ่มต้นเป็น 1.5–2 เท่าของขนาดมาตรฐาน (ไม่เกิน 0.3 mg/kg/วัน) และติดตามระดับยาในเลือด (therapeutic drug monitoring) อย่างใกล้ชิด [14]

3.8 การนำความรู้ Big 5 ไปใช้ในทางปฏิบัติ

ควรพิจารณาปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเรื่องการตรวจยีนเอนไซม์ CYP450 เมื่อพบสถานการณ์ต่อไปนี้

1. ใช้ Clopidogrel แล้วยังเกิดลิ่มเลือดอุดตันซ้ำ
2. ใช้ Warfarin แล้วควบคุมค่า INR ได้ยาก มีเลือดออกง่ายผิดปกติ หรือต้องใช้ขนาดยาดำหรือสูงกว่าผู้ป่วยทั่วไปมาก
3. ใช้ Codeine หรือ Tramadol แล้วไม่หายปวด หรือในทางกลับกัน มีอาการง่วงซึม คลื่นไส้ หรือหายใจซ้ำผิดปกติ

3.9 ข้อจำกัดของการตรวจยีน

การตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์มีประโยชน์มาก แต่ต้องตระหนักว่ายีนไม่ใช่ปัจจัยเดียว

- ปัจจัยอื่น: อายุ อาหาร การทำงานของตับและไต ยาที่ใช้ร่วม และโรคประจำตัว ล้วนมีผลต่อการตอบสนองต่อยา
- ขอบเขตของการตรวจ: ชุดตรวจส่วนใหญ่ตรวจเฉพาะอัลลีลที่พบบ่อย หากผู้ป่วยมีอัลลีลที่พบได้ยากซึ่งไม่อยู่ในชุดตรวจ ผลอาจรายงานเป็นอัลลีลปกติ (*1) ทั้งที่ไม่ใช่

สรุปท้ายบท

เอนไซม์ Big 5 (CYP2D6, CYP2C19, CYP2C9, CYP3A4 และ CYP3A5) เป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดว่ายาจะให้ผลการรักษาตามต้องการ ไม่ได้ผล หรือเกิดพิษ ทั้งจากพันธุกรรมของผู้ป่วย และจากยาหรืออาหารที่ยับยั้งหรือกระตุ้นเอนไซม์ ในบทที่ 4 เราจะศึกษาวิธีอ่านผลตรวจยีนในระบบ Star Allele และการคำนวณ Activity Score เพื่อจัดกลุ่มฟีโนไทป์

คำถามทบทวน

1. เหตุใดเอนไซม์เพียง 5 ชนิดจากกว่า 50 ชนิดในกลุ่ม CYP450 จึงมีความสำคัญทางคลินิกสูงสุด
2. อธิบายความแตกต่างระหว่างยาที่ยับยั้งเอนไซม์ (enzyme inhibitor) และยาที่กระตุ้นเอนไซม์ (enzyme inducer) พร้อมยกตัวอย่างปฏิกิริยาระหว่างยาอย่างละ 1 ตัวอย่าง
3. Phenoconversion คืออะไร เหตุใดปรากฏการณ์นี้จึงทำให้ไม่สามารถอาศัยผลตรวจยีนเพียงอย่างเดียวในการสั่งจ่ายยาได้
4. เหตุใดการกำหนดขนาด Warfarin จึงต้องพิจารณายีน CYP2C9 และ VKORC1 ร่วมกัน
5. เหตุใดผู้ป่วยที่มี CYP3A5 แบบ Expresser จึงต้องได้รับ Tacrolimus ในขนาดที่สูงกว่าผู้ป่วยทั่วไป

เอกสารอ้างอิง

1. Zanger UM, Schwab M. Cytochrome P450 enzymes in drug metabolism: regulation of gene expression, enzyme activities, and impact of genetic variation. *Pharmacol Ther.* 2013;138(1):103–141. doi:10.1016/j.pharmthera.2012.12.007
2. Rendic S, Di Carlo FJ. Human cytochrome P450 enzymes: a status report summarizing their reactions, substrates, inducers, and inhibitors. *Drug Metab Rev.* 1997;29(1–2):413–580. doi:10.3109/03602539709037591
3. Guengerich FP. Cytochrome P450 and chemical toxicology. *Chem Res Toxicol.* 2008;21(1):70–83. doi:10.1021/tx700079z
4. Crews KR, Monte AA, Huddart R, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium guideline for CYP2D6, OPRM1, and COMT genotypes and select opioid therapy. *Clin Pharmacol Ther.* 2021;110(4):888–896. doi:10.1002/cpt.2149
5. Gaedigk A, Ingelman-Sundberg M, Miller NA, et al. The Pharmacogene Variation (PharmVar) Consortium: incorporation of the Human Cytochrome P450 (CYP) allele nomenclature database. *Clin Pharmacol Ther.* 2018;103(3):399–401. doi:10.1002/cpt.910
6. Dorji PW, Tshering G, Na-Bangchang K. CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 and CYP3A5 polymorphisms in South-East and East Asian populations: a systematic review. *J Clin Pharm Ther.* 2019;44(4):508–524.
7. Goetz MP, Sangkuhl K, Guchelaar HJ, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) guideline for CYP2D6 and tamoxifen therapy. *Clin Pharmacol Ther.*

2018;103(5):770–777. doi:10.1002/cpt.1007

8. Nakhonsri V, John S, Panumasmontol H, et al. The diversity of CYP2C19 polymorphisms in the Thai population: implications for precision medicine. *Appl Clin Genet*. 2024;17:95–105. doi:10.2147/TACG.S463965
9. Sukasem C, Tunthong R, Chamnanphon M, et al. CYP2C19 polymorphisms in the Thai population and the clinical response to clopidogrel in patients with atherothrombotic-risk factors. *Pharmgenomics Pers Med*. 2013;6:85–91. doi:10.2147/PGPM.S42332
10. Lee CR, Luzum JA, Sangkuhl K, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium guideline for CYP2C19 genotype and clopidogrel therapy: 2022 update. *Clin Pharmacol Ther*. 2022;112(5):959–967. doi:10.1002/cpt.2526
11. Johnson JA, Caudle KE, Gong L, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) guideline for pharmacogenetics-guided warfarin dosing: 2017 update. *Clin Pharmacol Ther*. 2017;102(3):397–404. doi:10.1002/cpt.668
12. Bristol-Myers Squibb. COUMADIN (warfarin sodium) tablets and injection: prescribing information (Table: range of expected therapeutic warfarin doses based on CYP2C9 and VKORC1 genotypes). Princeton, NJ; 2017. เข้าถึงได้จาก Drugs@FDA: <https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/>
13. Bailey DG, Dresser G, Arnold JMO. Grapefruit–medication interactions: forbidden fruit or avoidable consequences? *CMAJ*. 2013;185(4):309–316. doi:10.1503/cmaj.120951
14. Birdwell KA, Decker B, Barbarino JM, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) guidelines for CYP3A5 genotype and tacrolimus dosing. *Clin Pharmacol Ther*. 2015;98(1):19–24. doi:10.1002/cpt.113

บทที่ 4: ดาวนำทาง — Star Allele และฟีโนไทป์การเผาผลาญยา

ในบทที่ 3 เราได้รู้จักเอนไซม์ในกลุ่ม Cytochrome P450 (CYP450) ที่เผาผลาญยาในระดับ เช่น CYP2D6, CYP2C19 และ CYP2C9 เอนไซม์เหล่านี้ถูกสร้างตามข้อมูลในยีน และยีนของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนมียีนที่ทำให้เอนไซม์ทำงานปกติ บางคนมียีนที่ทำให้เอนไซม์ทำงานลดลงหรือไม่ทำงาน และบางคนมียีนที่ทำให้เอนไซม์ทำงานมากกว่าปกติ

คำถามคือ เราจะทราบได้อย่างไรว่ายีนของแต่ละคนเป็นแบบใด บทนี้จะอธิบายขั้นตอนการแปลผลตรวจยีน ตั้งแต่ระบบการตั้งชื่อ **Star Allele** การระบุ **Diplotype** การคำนวณ **Activity Score** ไปจนถึงการจัดกลุ่มฟีโนไทป์การเผาผลาญยา พร้อมเคล็ดลับเพื่อฝึกการแปลผล

4.1 Star Allele คืออะไร

ระบบการตั้งชื่อด้วยเครื่องหมายดอกจัน

อัลลีลของยีนที่เกี่ยวข้องกับยาถูกตั้งชื่อด้วยเครื่องหมายดอกจัน (*) ตามด้วยตัวเลข เช่น CYP2D6*1, CYP2D6*2, CYP2D6*4 และ CYP2D6*17 ระบบนี้เรียกว่า **Star Allele** ดูแลโดย PharmVar Consortium [1]

แต่ละ Star Allele ระบุชุดของความแปรผันใน DNA (variant) ที่พบร่วมกันบนยีนชุดเดียวกัน และบอกว่าเอนไซม์ที่สร้างจากอัลลีลนั้นทำงานได้ระดับใด ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 ระดับ [1,2]

ลักษณะของความแปรผัน	ระดับการทำงานของอัลลีล	ตัวอย่าง (CYP2D6)
ไม่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์	ทำงานปกติ (normal function)	*1, *2
เปลี่ยนโครงสร้างหรือความเสถียรของเอนไซม์บางส่วน	ทำงานลดลง (decreased function)	*10, *17, *41
ทำให้สร้างโปรตีนที่สมบูรณ์ไม่ได้หรือยีนขาดหาย	ไม่ทำงาน (no function)	*4, *5
มีจำนวนสำเนาของยีนเพิ่มขึ้น (gene duplication)	ทำงานเพิ่มขึ้น (increased function)	*1xN, *2xN

ตัวอย่าง Star Allele ของ CYP2D6

CYP2D6 เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในการอธิบาย เพราะมี Star Allele หลากหลายและมีการศึกษามากที่สุด [1,2]

Star Allele	ลักษณะ	ระดับการทำงาน
*1	อัลลีลอ้างอิง	ปกติ
*2	มีความแปรผันบางตำแหน่ง แต่ เอนไซม์ทำงานปกติ	ปกติ
*4	ความผิดปกติในการตัดต่อ mRNA (splicing defect) สร้าง เอนไซม์ที่ทำงานไม่ได้ พบบ่อยใน ชาวยุโรป	ไม่ทำงาน
*5	ยีนขาดหายทั้งยีน (gene deletion)	ไม่ทำงาน
*10	เอนไซม์เสถียรน้อยลง พบบ่อยใน ชาวเอเชีย	ลดลง
*17	เอนไซม์จับกับยาได้น้อยลง พบ บ่อยในชาวแอฟริกัน	ลดลง
*1xN	มียีน *1 หลายชุดบนโครโมโซม เดียวกัน	เพิ่มขึ้น

หมายเหตุ: ตัวเลขหลังเครื่องหมายดอกจันเป็นเพียงลำดับการค้นพบ ไม่ได้บอกระดับการทำงาน
เช่น *17 ไม่ได้ทำงานดีกว่า *2 ต้องตรวจสอบระดับการทำงานของแต่ละอัลลีลจากตารางอ้างอิง
ของ PharmVar หรือ CPIC เสมอ [1]

4.2 Diplotype

มนุษย์มียีนแต่ละยีน 2 ชุด ชุดหนึ่งจากบิดาและอีกชุดหนึ่งจากมารดา (ยกเว้นยีนบนโครโมโซมเพศในเพศชาย) ผลตรวจยีนจึงรายงานเป็นคู่เสมอ เรียกว่า **Diplotype** เช่น CYP2D6 *1/*4 หมายถึงได้รับอัลลีล *1 หนึ่งชุด และอัลลีล *4 อีกหนึ่งชุด

อัลลีลทั้งสองชุดสร้างเอนไซม์ที่ทำงานร่วมกัน ความสามารถในการเผาผลาญยาโดยรวมจึงขึ้นกับอัลลีลทั้งสองชุด เช่น หากอัลลีลชุดหนึ่งทำงานปกติ (*1) แต่อีกชุดไม่ทำงาน (*4) การเผาผลาญยาโดยรวมจะลดลง

Diplotype	ความหมาย
*1/*1	อัลลีลปกติทั้งสองชุด
*1/*4	อัลลีลปกติ 1 ชุด และอัลลีลที่ไม่ทำงาน 1 ชุด
*4/*4	อัลลีลที่ไม่ทำงานทั้งสองชุด
*1/*1xN	อัลลีลปกติ 1 ชุด และอัลลีลที่มีสำเนาซ้ำ 1 ชุด

4.3 Activity Score

แนวคิด

สำหรับยีน CYP2D6 แต่ละอัลลีลจะได้รับค่า **Activity Value** ตามระดับการทำงาน [2]

ระดับการทำงานของอัลลีล	Activity Value
ไม่ทำงาน เช่น *4, *5	0
ทำงานลดลง เช่น *10	0.25
ทำงานลดลง เช่น *17, *41	0.5
ทำงานปกติ เช่น *1, *2	1
ทำงานเพิ่มขึ้น เช่น *1xN	1 × จำนวนสำเนา (เช่น *1x2 = 2)

Activity Score (AS) = Activity Value ของอัลลีลชุดที่ 1 + Activity Value ของอัลลีลชุดที่ 2

ตัวอย่างการคำนวณ

- 1: *1/*1 → 1 + 1 = 2.0
 2: *1/*4 → 1 + 0 = 1.0
 3: *4/*4 → 0 + 0 = 0
 4: *1/*1x2 → 1 + 2 = 3.0
 5: *10/*10 → 0.25 + 0.25 = 0.5

หมายเหตุ: ระบบ Activity Score ใช้กับยีน CYP2D6 และ CYP2C9 เป็นหลัก ส่วนยีน CYP2C19 แนวทาง CPIC จัดฟีโนไทป์จาก Diplotype โดยตรง เช่น *2/*2 = PM, *1/*17 = RM และ *17/*17 = UM [3] ค่า Activity Value และเกณฑ์การแบ่งกลุ่มอาจมีการปรับปรุงเป็นระยะ ในทางปฏิบัติจึงต้องตรวจสอบกับตารางล่าสุดของ CPIC เสมอ

4.4 การจัดกลุ่มฟีโนไทป์การเผาผลาญยา

เมื่อได้ Activity Score หรือ Diplotype แล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือเทียบกับตารางมาตรฐานเพื่อจัด **ฟีโนไทป์การเผาผลาญยา (Metabolizer Phenotype)** [2,4]

ฟีโนไทป์	การเผาผลาญยา	CYP2D6 Activity Score	ตัวอย่าง Diplotype ของ CYP2D6
Poor Metabolizer (PM)	แทบไม่มี	0	*4/*4, *4/*5
Intermediate Metabolizer (IM)	ช้ากว่าปกติ	0.25–1.0	*1/*4, *10/*10, *4/*10

ฟีโนไทป์	การเผาผลาญยา	CYP2D6 Activity Score	ตัวอย่าง Diplotype ของ CYP2D6
Normal Metabolizer (NM)	ปกติ	1.25–2.25	*1/*1, *1/*2, *1/*10
Rapid Metabolizer (RM)	เร็วกว่าปกติเล็กน้อย	ไม่มีกลุ่มนี้สำหรับ CYP2D6	(CYP2C19 *1/*17)
Ultrarapid Metabolizer (UM)	เร็วมาก	> 2.25	*1/*1x2

หมายเหตุ: ตำราเก่าบางเล่มเรียก Normal Metabolizer ว่า Extensive Metabolizer (EM) ปัจจุบัน CPIC ใช้คำว่า Normal Metabolizer เป็นมาตรฐาน [4]

ความหมายของแต่ละกลุ่ม

Poor Metabolizer (PM) — มีอัลลีลที่ไม่ทำงานทั้งสองชุด ร่างกายแทบเผาผลาญยาที่ใช้เอนไซม์นี้ไม่ได้ - หากเป็น Active Drug ยาจะค้างในเลือดนาน เสี่ยงต่อพิษหรือผลข้างเคียง - หากเป็น Prodrug ยาจะไม่ได้ผล เพราะไม่ถูกเปลี่ยนเป็นสารออกฤทธิ์

Intermediate Metabolizer (IM) — การทำงานของเอนไซม์ลดลง เช่น *1/*4 หรือ *10/*10 ร่างกายเผาผลาญยาได้แต่ช้ากว่าปกติ

Normal Metabolizer (NM) — การทำงานของเอนไซม์ปกติ เช่น *1/*1 หรือ *1/*2 เป็นกลุ่มที่ขนาดยามาตรฐานมักได้ผลตามที่คาด

Rapid Metabolizer (RM) — เอนไซม์ทำงานมากกว่าปกติเล็กน้อย พบในบางยีน เช่น CYP2C19 ที่มีอัลลีล *17 หนึ่งชุด

Ultrarapid Metabolizer (UM) — เอนไซม์ทำงานมากกว่าปกติมาก สำหรับ CYP2D6 มักเกิดจากการมียีนหลายชุด - หากเป็น Active Drug ยาจะถูกกำจัดเร็วเกินไป จนอาจไม่ได้ผล - หากเป็น Prodrug ยาจะถูกเปลี่ยนเป็นสารออกฤทธิ์เร็วและมากเกินไป เสี่ยงต่อพิษ

4.5 เคสสมมติเพื่อฝึกการแปลผล

หมายเหตุ: เคสต่อไปนี้เป็นเคสสมมติที่สร้างขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์ หากมีคำถามเกี่ยวกับยาที่ใช้อยู่ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

เคสที่ 1: คุณสมชาย — ใช้ Codeine แล้วไม่หายปวด

ข้อมูล: คุณสมชาย อายุ 45 ปี ได้รับ Codeine เพื่อบรรเทาปวดหลังผ่าตัดฟันคุด แต่ไม่รู้สึกรู้ว่าอาการปวดลดลงเลย

ผลตรวจยีน: CYP2D6 *4/*4

การแปลผล: Codeine เป็น Prodrug ที่ต้องอาศัย CYP2D6 เปลี่ยนเป็น Morphine ซึ่งเป็นสารที่ออกฤทธิ์ระงับปวด คุณสมชายมี Diplotype *4/*4 คิดเป็น Activity Score = 0 จึงเป็น **Poor Metabolizer (PM)** Codeine แทบไม่ถูกเปลี่ยนเป็น Morphine ยาจึงไม่ได้ผล

แนวทาง: CPIC แนะนำให้หลีกเลี่ยง Codeine ในผู้ที่เป็น PM และเลือกยาแก้ปวดที่ไม่ต้องอาศัย CYP2D6 (ไม่ใช่ Tramadol) [5]

เคสที่ 2: คุณวารี — ใช้ Codeine แล้วง่วงซึมและหายใจช้า

ข้อมูล: คุณวารี อายุ 35 ปี ได้รับ Codeine ขนาดมาตรฐานหลังผ่าตัดเล็ก ใช้อย่างสม่ำเสมอแต่ครั้งก็มีอาการง่วงซึมมาก คลื่นไส้ และหายใจช้าผิดปกติ

ผลตรวจยีน: CYP2D6 *1/*1x2

การแปลผล: Activity Score = 1 + 2 = 3.0 (มากกว่า 2.25) จึงเป็น **Ultrarapid Metabolizer (UM)** ร่างกายเปลี่ยน Codeine เป็น Morphine เร็วและมากกว่าปกติ ระดับ Morphine ในเลือดจึงสูงเกินไป จนเกิดพิษจาก opioid เช่น ง่วงซึมและกดการหายใจ

แนวทาง: CPIC แนะนำให้หลีกเลี่ยง Codeine ในผู้ที่เป็น UM เนื่องจากเสี่ยงต่อพิษ [5] (รายละเอียดในบทที่ 5)

เคสที่ 3: คุณประไพ — ใช้ Clopidogrel แต่ยังมีเกล็ดเลือดอุดตันซ้ำ

ข้อมูล: คุณประไพ อายุ 68 ปี ใส่ขดลวดขยายหลอดเลือดหัวใจ (stent) และได้รับ Clopidogrel เพื่อป้องกันลิ่มเลือดอุดตัน แต่ 3 เดือนต่อมาเกิดลิ่มเลือดอุดตันซ้ำ

ผลตรวจยีน: CYP2C19 *2/*2

การแปลผล: Clopidogrel เป็น Prodrug ที่ต้องอาศัย CYP2C19 เปลี่ยนให้อยู่ในรูปออกฤทธิ์ อัลลิล *2 ไม่ทำงาน การมี *2 ทั้งสองชุดจึงจัดเป็น **Poor Metabolizer (PM)** [3] ร่างกายแทบสร้างสารออกฤทธิ์ไม่ได้ ยาจึงยับยั้งเกล็ดเลือดได้ไม่เพียงพอ แม้จะรับประทานยาสม่ำเสมอ

แนวทาง: CPIC แนะนำให้เปลี่ยนเป็นยาต้านเกล็ดเลือดที่ไม่ต้องอาศัย CYP2C19 เช่น Prasugrel หรือ Ticagrelor หากไม่มีข้อห้ามใช้ [3]

เคสที่ 4: คุณอรทัย — ไม่มีปัญหาจากการใช้ยา

ข้อมูล: คุณอรทัย อายุ 50 ปี ใช้อย่างสม่ำเสมอ ไม่เคยมีปัญหายาไม่ได้ผลหรือผลข้างเคียงรุนแรงผิดปกติ

ผลตรวจยีน: CYP2D6 *1/*2, CYP2C19 *1/*1

การแปลผล: CYP2D6 Activity Score = 1 + 1 = 2.0 และ CYP2C19 มีอัลลิลปกติทั้งสองชุด จึงเป็น **Normal Metabolizer (NM)** ทั้งสองยีน ขนาดยามาตรฐานมักได้ผลตามที่คาด โดยไม่ต้องปรับขนาดยาจากปัจจัยทางพันธุกรรมของยีนทั้งสองนี้

เคสที่ 5: คุณมานะ — ต้องใช้ยาลดกรดขนาดสูงกว่าผู้อื่น

ข้อมูล: คุณมานะมีโรคกรดไหลย้อนเรื้อรัง ใช้ยาลดกรดกลุ่ม Proton Pump Inhibitor (PPI) เช่น Omeprazole ในขนาดมาตรฐานแล้วอาการไม่ดีขึ้น ต้องเพิ่มขนาดยาจึงควบคุมอาการได้

ผลตรวจยีน: CYP2C19 *17/*17

การแปลผล: อัลลีล *17 ทำให้ CYP2C19 ทำงานเพิ่มขึ้น การมี *17 ทั้งสองชุดจึงจัดเป็น **Ultrarapid Metabolizer (UM)** (ส่วน *1/*17 จัดเป็น Rapid Metabolizer) [3] Omeprazole เป็น Active Drug ที่ถูก CYP2C19 เผลผลาญ เมื่อเอนไซม์ทำงานมาก ยาจึงถูกกำจัดเร็วและระดับยาในเลือดต่ำกว่าที่ควร

แนวทาง: CPIC แนะนำให้เพิ่มขนาดยาเริ่มต้นของ PPI ในผู้ที่เป็น UM และติดตามผลการรักษา [6]

ประเด็นสำคัญ: เคสที่ 3 และ 5 เป็นยีนเดียวกัน แต่ผลต่อการรักษากลับทิศกัน เพราะ Clopidogrel เป็น Prodrug ส่วน Omeprazole เป็น Active Drug ความเข้าใจเรื่องนี้เป็นพื้นฐานของบทที่ 5

สรุปท้ายบท

การแปลผลตรวจยีนมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ ระบุ Star Allele ของอัลลีลแต่ละชุด ระบุ Diplotype คำนวณ Activity Score (สำหรับยีนที่ใช้ระบบนี้ เช่น CYP2D6) และจัดกลุ่มฟีโนไทป์การเผาผลาญยา 5 กลุ่ม ได้แก่ PM, IM, NM, RM และ UM ผลของฟีโนไทป์ต่อการรักษาขึ้นกับว่ายาเป็น Prodrug หรือ Active Drug ในบทที่ 5 เราจะศึกษาเรื่องนี้โดยละเอียด

คำถามทบทวน

1. Star Allele คืออะไร และเหตุใดตัวเลขหลังเครื่องหมายดอกจัน (*) จึงไม่ได้บอกระดับการทำงานของเอนไซม์
2. อธิบายวิธีคำนวณ Activity Score จาก Diplotype ของ CYP2D6 พร้อมยกตัวอย่างการคำนวณ 1 กรณี และระบุฟีโนไทป์ที่ได้
3. จากเคสคุณสมชาย (CYP2D6 *4/*4) และเคสคุณวารี (CYP2D6 *1/*1x2) อธิบายว่าเหตุใดฟีโนไทป์ที่ต่างกันจึงทำให้ผลของ Codeine แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
4. เหตุใดการแปลผลฟีโนไทป์จึงเป็นเรื่องเฉพาะยีน (gene-specific) จงเปรียบเทียบระบบของ CYP2D6 กับ CYP2C19
5. จากเคสคุณประไพ (CYP2C19 *2/*2) และเคสคุณมานะ (CYP2C19 *17/*17) อธิบายว่าฟีโนไทป์ทั้งสองส่งผลต่อ Clopidogrel และ PPI อย่างไร และเหตุใดผลจึงกลับทิศกัน

เอกสารอ้างอิง

1. Gaedigk A, Ingelman-Sundberg M, Miller NA, et al. The Pharmacogene Variation (PharmVar) Consortium: incorporation of the Human Cytochrome P450 (CYP)

- allele nomenclature database. Clin Pharmacol Ther. 2018;103(3):399–401. doi:10.1002/cpt.910
2. Caudle KE, Sangkuhl K, Whirl-Carrillo M, et al. Standardizing CYP2D6 genotype to phenotype translation: consensus recommendations from the Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium and Dutch Pharmacogenetics Working Group. Clin Transl Sci. 2020;13(1):116–124. doi:10.1111/cts.12692
 3. Lee CR, Luzum JA, Sangkuhl K, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium guideline for CYP2C19 genotype and clopidogrel therapy: 2022 update. Clin Pharmacol Ther. 2022;112(5):959–967. doi:10.1002/cpt.2526
 4. Caudle KE, Dunnenberger HM, Freimuth RR, et al. Standardizing terms for clinical pharmacogenetic test results: consensus terms from the Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC). Genet Med. 2017;19(2):215–223. doi:10.1038/gim.2016.87
 5. Crews KR, Monte AA, Huddart R, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium guideline for CYP2D6, OPRM1, and COMT genotypes and select opioid therapy. Clin Pharmacol Ther. 2021;110(4):888–896. doi:10.1002/cpt.2149
 6. Lima JJ, Thomas CD, Barbarino J, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) guideline for CYP2C19 and proton pump inhibitor dosing. Clin Pharmacol Ther. 2021;109(6):1417–1423. doi:10.1002/cpt.2015

บทที่ 5: ยาเปลี่ยนรูป — Prodrug vs. Active Drug

ยาบางชนิดยังไม่มีฤทธิ์เมื่อรับประทานเข้าไป ต้องถูกเอนไซม์ในร่างกายเปลี่ยนให้อยู่ในรูปออกฤทธิ์ก่อน และ ยีนของแต่ละคนเป็นตัวกำหนดว่าการเปลี่ยนรูปนั้นจะเกิดได้เร็ว ช้า มาก น้อย หรือไม่เกิดขึ้นเลย บทนี้จะอธิบาย ความแตกต่างระหว่าง Prodrug กับ Active Drug และศึกษา Prodrug สำคัญ 4 ชนิดที่เกี่ยวข้องกับเภสัช พันธุศาสตร์

5.1 Prodrug และ Active Drug

นิยาม

Prodrug คือยาที่ยังไม่มีฤทธิ์หรือมีฤทธิ์น้อยมากเมื่อรับประทานเข้าไป ร่างกายต้องเปลี่ยนให้เป็น สารที่ออกฤทธิ์ (active metabolite) ก่อน จึงจะออกฤทธิ์ได้ [1]

Active Drug คือยาที่ออกฤทธิ์ได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนรูป จากนั้นจึงถูกเอนไซม์เผาผลาญให้หมดฤทธิ์และขับออกจากร่างกาย

Prodrug: ()
CYP450
(active metabolite) →

Active Drug: () →
CYP450
(inactive metabolite) →

ความแตกต่างนี้ทำให้ผลของพันธุกรรม กลับทิศกัน ระหว่างยาสองกลุ่ม

ฟีโนไทป์	Prodrug	Active Drug (ที่ถูกเผาผลาญโดยเอนไซม์ตัวนั้น)
Poor Metabolizer (PM)	ได้สารออกฤทธิ์น้อย □ ยาไม่ได้ผล	ยาถูกเผาผลาญช้า □ ยาสะสมเสี่ยงพิษ
Ultrarapid Metabolizer (UM)	ได้สารออกฤทธิ์มากเกินไป □ เสี่ยงพิษ	ยาถูกเผาผลาญเร็ว □ ยาไม่ได้ผล

เหตุผลของการพัฒนายาในรูป Prodrug

นักเคมียาออกแบบ Prodrug ด้วยเหตุผลหลายประการ [1]

เหตุผล	ตัวอย่าง
ช่วยให้ดูดซึมผ่านผนังลำไส้ได้ดีขึ้น	Enalapril (Prodrug ของ Enalaprilat)
เพิ่ม bioavailability	Valacyclovir □ Acyclovir
รูปที่ออกฤทธิ์ไม่เสถียร จึงต้องให้ในรูปที่ยังไม่ออกฤทธิ์	Clopidogrel (สารออกฤทธิ์รูป thiol ไม่เสถียร)

อย่างไรก็ตาม ยาหลายตัวในบพนี้ เช่น Codeine และ Tamoxifen ไม่ได้ถูกออกแบบให้เป็น Prodrug ตั้งแต่แรก แต่ค้นพบภายหลังว่าฤทธิ์หลักมาจากสารที่เกิดจากการเผาผลาญยา

5.2 Prodrug สำคัญในเภสัชพันธุศาสตร์

Prodrug 4 ชนิดต่อไปนี้มีความสำคัญทางคลินิกสูง เพราะขึ้นกับเอนไซม์ที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม และแนวทางของ CPIC จัดเป็น Level A ทั้งหมด

Prodrug	เอนไซม์	รูปออกฤทธิ์	ข้อบ่งใช้
Codeine	CYP2D6	Morphine	ยาแก้ปวด ยาแก้ไอ
Tramadol	CYP2D6	O-desmethyldramadol (M1)	ยาแก้ปวดระดับปานกลางถึงรุนแรง
Tamoxifen	CYP2D6	Endoxifen	มะเร็งเต้านมชนิด ER-positive
Clopidogrel	CYP2C19	Thiol metabolite	ยาต้านเกล็ดเลือด ป้องกันลิ่มเลือดอุดตัน

5.3 Codeine

กลไกการออกฤทธิ์

Codeine ()

CYP2D6 5-10% Codeine

Morphine (-opioid receptor Codeine 200)

UGT2B7

Morphine-6-glucuronide (M6G) -

แม้ CYP2D6 จะเปลี่ยน Codeine เป็น Morphine เพียงส่วนน้อย แต่ Morphine จับกับตัวรับ opioid ได้ดีกว่า Codeine ประมาณ 200 เท่า ปริมาณที่เปลี่ยนได้จึงมีผลทางคลินิกสูง [2]

ผลตามฟีโนไทป์ของ CYP2D6

ฟีโนไทป์	Activity Score	Morphine ที่ได้	ผลทางคลินิก
Poor Metabolizer (PM)	0	แทบไม่มี	ยาแทบไม่ระงับปวด
Intermediate Metabolizer (IM)	0.25-1.0	น้อยกว่าปกติ	ระงับปวดได้น้อยกว่าที่คาด
Normal Metabolizer (NM)	1.25-2.25	ปกติ	ระงับปวดได้ตามที่คาด
Ultrarapid Metabolizer (UM)	> 2.25	มากผิดปกติ	เสี่ยงพิษจาก Morphine (กดการหายใจ)

หมายเหตุ: สำหรับ CYP2D6 แนวทาง CPIC ไม่มีกลุ่ม Rapid Metabolizer แยก มีเพียง 4 กลุ่มตามตาราง [2]

กรณีเด็กที่เสียชีวิตจากการได้รับ Codeine หลังผ่าตัดต่อมทอนซิล ซึ่งเป็นตัวอย่างสำคัญของความเสี่ยงในกลุ่ม UM ได้กล่าวไว้ในบทที่ 1 เหตุการณ์เหล่านี้นำไปสู่การที่ US FDA ออกคำเตือน Boxed Warning ห้ามใช้ Codeine เพื่อบรรเทาปวดหลังผ่าตัดต่อมทอนซิลในเด็ก (ค.ศ. 2013) และต่อมาห้ามใช้ Codeine ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และแนะนำให้หลีกเลี่ยงในมารดาที่ให้นมบุตร (ค.ศ. 2017) [3]

คำแนะนำของ CPIC สำหรับ Codeine [2]

UM ()

Codeine - Morphine
opioid Tramadol
opioid

NM ()

IM ()

opioid Tramadol

PM ()

Codeine -

opioid Tramadol

opioid

5.4 Tramadol

กลไกการออกฤทธิ์ 2 ทาง

Tramadol ()

serotonin norepinephrine

(- CYP2D6)

CYP2D6 (O-demethylation)

O-desmethyltramadol (M1)

-opioid receptor Tramadol 200

()

CYP3A4, CYP2B6 (N-demethylation)

N-desmethyltramadol (M2) -

Tramadol ต่างจาก Codeine ตรงที่ **ตัวยามีฤทธิ์ระงับปวดบางส่วน** ผ่านระบบ serotonin และ norepinephrine ผู้ที่เป็น PM จึงยังระงับปวดได้บ้าง แต่น้อยกว่าปกติมาก เพราะขาดฤทธิ์ opioid จาก M1 [2]

ข้อควรระวัง: ผู้ที่เป็น UM เมื่อได้รับ Tramadol จะได้ M1 มากเกินไป เสี่ยงต่อพิษจาก opioid เช่น ภาวะกดการหายใจ แนวทางของ CPIC จึงแนะนำให้หลีกเลี่ยง Tramadol ทั้งในผู้ที่เป็น UM และ PM [2]

5.5 Tamoxifen

ความสำคัญของ Endoxifen

Tamoxifen เป็นยาหลักสำหรับรักษา มะเร็งเต้านมชนิด ER-positive ซึ่งพบประมาณ 70–80% ของผู้ป่วย มะเร็งเต้านม [4]

Tamoxifen ()

CYP2D6 4-Hydroxytamoxifen ()

CYP3A4/5 N-Desmethyldoxifen

CYP2D6 ()

Endoxifen ()

Endoxifen มีฤทธิ์ต้านเอสโตรเจนสูงกว่า Tamoxifen ประมาณ 30–100 เท่า [4] มีการศึกษาที่พบว่าระดับ Endoxifen ในเลือดต่ำกว่าประมาณ 5.9 ng/mL สัมพันธ์กับความเสี่ยงการกลับเป็นซ้ำที่สูงขึ้น [5]

ความสำคัญในผู้ป่วยไทย

อัลลีล CYP2D6*10 ซึ่งทำงานลดลง (Activity Value = 0.25) พบในประชากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงไทยสูงถึงประมาณ 40–50% [6] ผู้ป่วยไทยจำนวนมากจึงเป็น Intermediate Metabolizer และอาจมีระดับ Endoxifen ต่ำกว่าเกณฑ์ ควรปรึกษาแพทย์เรื่องการตรวจยีน CYP2D6 ก่อนเริ่มใช้ Tamoxifen ระยะยาว ชื่ออัลลีลที่ใช้ในบทนี้เป็นระบบมาตรฐานสากลที่ดูแลโดย PharmVar [7]

คำแนะนำของ CPIC สำหรับ Tamoxifen [4]

PM IM

:

Aromatase Inhibitor (AI)

Letrozole, Anastrozole, Exemestane

()

AI IM Tamoxifen 40 mg/

NM UM

Tamoxifen 20 mg/

:

CYP2D6

Fluoxetine, Paroxetine, Bupropion

5.6 Clopidogrel

ความสำคัญในประเทศไทย

Clopidogrel เป็นยาต้านเกล็ดเลือดที่ใช้มากในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด คนไทยประมาณ 8–13% เป็น Poor Metabolizer ของ CYP2C19 และอีกประมาณ 42% เป็น Intermediate Metabolizer [8,9] ผู้ป่วยไทยเกือบ 1 ใน 10 คนที่ได้รับ Clopidogrel จึงอาจได้รับการป้องกันลิ่มเลือดไม่เพียงพอ

การเปลี่ยนรูป 2 ขั้นตอน

Clopidogrel ()

85% CES1

15%

1: CYP2C19, CYP1A2, CYP2B6

2-Oxo-clopidogrel ()

2: CYP2C19, CYP3A4, CYP2B6, CYP2C9

Thiol metabolite ()

P2Y12

→

CYP2C19 มีบทบาททั้ง 2 ขั้นตอน ผู้ที่เป็น PM จึงสร้างสารออกฤทธิ์ได้น้อยมาก [10]

ผลทางคลินิกตามฟีโนไทป์ [10]

ฟีโนไทป์	สารออกฤทธิ์	การยับยั้งเกล็ดเลือด	ความเสี่ยงต่อ MACE
PM	ต่ำมาก	น้อย	สูงขึ้นมาก
IM	ต่ำกว่าปกติ	ลดลง	สูงขึ้น
NM	ปกติ	ดี	ปกติ
RM/UM	ปกติหรือสูงกว่าปกติ	ดี	ปกติ

MACE = major adverse cardiovascular events (เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางหัวใจและหลอดเลือดที่รุนแรง)

คำแนะนำของ CPIC ฉบับปี ค.ศ. 2022 (ภาวะหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันหรือใส่ขดลวด) [10]

PM (*2/*2, *2/*3, *3/*3)

Clopidogrel → Prasugrel Ticagrelor

IM (*1/*2, *1/*3)

Clopidogrel → Prasugrel Ticagrelor

NM (*1/*1), RM (*1/*17), UM (*17/*17)

Clopidogrel (75 mg/)

หมายเหตุ: Ticagrelor เป็น Active Drug ที่ไม่ต้องอาศัย CYP2C19 ในการเปลี่ยนรูป จึงได้ผลเท่ากันในทุกฟีโนไทป์ของ CYP2C19

5.7 หลักสำคัญ 5 ข้อสำหรับ Prodrug

1. **PM + Prodrug = ยาไม่ได้ผล** เอนไซม์ไม่ทำงาน สร้างสารออกฤทธิ์ได้น้อย ผู้ป่วยไม่ได้รับประโยชน์จากยาโดยอาจไม่รู้ตัว
2. **UM + Prodrug = เสี่ยงพิษ** เอนไซม์ทำงานมาก สารออกฤทธิ์สูงเกินระดับปลอดภัย
3. **ทางเลือกที่ดีคือยาที่ไม่ต้องอาศัยเอนไซม์ตัวนั้น** เช่น Morphine แทน Codeine หรือ Ticagrelor แทน Clopidogrel (แต่หากเป็น Active Drug ที่ถูกเผาผลาญโดยเอนไซม์ตัวนั้น ผลจะกลับทิศ คือผู้ที่ เป็น PM เสี่ยงยาสะสม ดูบทที่ 3)
4. **ยาที่ยับยั้งเอนไซม์ทำให้ Prodrug ได้ผลลดลง** เช่น Fluoxetine ร่วมกับ Tamoxifen ทำให้ Endoxifen ลดลง (Phenoconversion ดูบทที่ 10)
5. **ตรวจยืนยันก่อนเริ่มยาดีกว่าแก้ไขภายหลัง** การทราบฟีโนไทป์ก่อนเริ่มยาช่วยเลือกยาที่เหมาะสมตั้งแต่แรก

สรุปท้ายบท

ยา	เอนไซม์	ผลใน PM	ผลใน UM	คำแนะนำหลักของ CPIC
Codeine	CYP2D6	ไม่ระงับปวด	พิษจาก Morphine	หลีกเลี่ยงทั้ง PM และ UM
Tramadol	CYP2D6	ระงับปวดได้น้อย	พิษจาก opioid	หลีกเลี่ยงทั้ง PM และ UM
Tamoxifen	CYP2D6	Endoxifen ต่ำ ผลการรักษาอาจลดลง	ใช้ขนาดมาตรฐาน	PM/IM พิจารณาเปลี่ยนเป็น AI
Clopidogrel	CYP2C19	ป้องกันลิ่มเลือดได้น้อย	ใช้ขนาดมาตรฐาน	PM/IM เปลี่ยนเป็น Prasugrel หรือ Ticagrelor

ความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง Prodrug และ Active Drug เป็นพื้นฐานของการแปลผลตรวจยีนทุกคู่ ยีน-ยา ในบทที่ 6 เราจะศึกษาว่า CPIC แปลงหลักฐานงานวิจัยเหล่านี้เป็นคำแนะนำที่ใช้ในเวชปฏิบัติได้อย่างไร

คำถามทบทวน

1. เหตุใดผู้ที่เป็น CYP2D6 Ultrarapid Metabolizer จึงเสี่ยงต่อพิษจาก Codeine ทั้งที่ CYP2D6 เปลี่ยน Codeine เป็น Morphine ได้เพียงส่วนน้อย
2. เปรียบเทียบกลไกการออกฤทธิ์ของ Tramadol กับ Codeine และอธิบายว่าเหตุใดผู้ที่เป็น PM ที่ได้รับ Tramadol จึงยังระงับปวดได้บ้าง
3. เหตุใดความถี่สูงของ CYP2D6*10 ในคนไทยจึงมีความสำคัญต่อการใช้ Tamoxifen และมีทางเลือกในการรักษาอย่างไร
4. อธิบายเหตุผลที่ผู้ที่เป็น CYP2C19 Poor Metabolizer ซึ่งได้รับ Clopidogrel ควรเปลี่ยนไปใช้ Ticagrelor โดยอธิบายจากกลไกที่ Ticagrelor ไม่ใช่ Prodrug
5. อธิบายหลักสำคัญ 5 ข้อสำหรับ Prodrug และยกตัวอย่างยาที่สอดคล้องกับแต่ละข้ออย่างน้อยข้อละ 1 ตัวอย่าง

เอกสารอ้างอิง

1. Rautio J, Kumpulainen H, Heimbach T, et al. Prodrugs: design and clinical applications. *Nat Rev Drug Discov.* 2008;7(3):255–270. doi:10.1038/nrd2468
2. Crews KR, Monte AA, Huddart R, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium guideline for CYP2D6, OPRM1, and COMT genotypes and select opioid therapy. *Clin Pharmacol Ther.* 2021;110(4):888–896. doi:10.1002/cpt.2149
3. U.S. Food and Drug Administration. FDA Drug Safety Communication: FDA restricts use of prescription codeine pain and cough medicines and tramadol pain medicines in children; recommends against use in breastfeeding women. April 20, 2017. <https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-drug-safety-communication-fda-restricts-use-prescription-codeine-pain-and-cough-medicines-and>
4. Goetz MP, Sangkuhl K, Guchelaar HJ, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) guideline for CYP2D6 and tamoxifen therapy. *Clin Pharmacol Ther.* 2018;103(5):770–777. doi:10.1002/cpt.1007
5. Madlensky L, Natarajan L, Tchu S, et al. Tamoxifen metabolite concentrations, CYP2D6 genotype, and breast cancer outcomes. *Clin Pharmacol Ther.* 2011;89(5):718–725. doi:10.1038/clpt.2011.32
6. Dorji PW, Tshering G, Na-Bangchang K. CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 and CYP3A5 polymorphisms in South-East and East Asian populations: a systematic review. *J Clin Pharm Ther.* 2019;44(4):508–524.
7. Gaedigk A, Ingelman-Sundberg M, Miller NA, et al. The Pharmacogene Variation (PharmVar) Consortium: incorporation of the Human Cytochrome P450 (CYP)

- allele nomenclature database. Clin Pharmacol Ther. 2018;103(3):399–401. doi:10.1002/cpt.910
8. Nakhonsri V, John S, Panumasmontol H, et al. The diversity of CYP2C19 polymorphisms in the Thai population: implications for precision medicine. Appl Clin Genet. 2024;17:95–105. doi:10.2147/TACG.S463965
 9. Sukasem C, Tunthong R, Chamnanphon M, et al. CYP2C19 polymorphisms in the Thai population and the clinical response to clopidogrel in patients with atherothrombotic-risk factors. Pharmgenomics Pers Med. 2013;6:85–91. doi:10.2147/PGPM.S42332
 10. Lee CR, Luzum JA, Sangkuhl K, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium guideline for CYP2C19 genotype and clopidogrel therapy: 2022 update. Clin Pharmacol Ther. 2022;112(5):959–967. doi:10.1002/cpt.2526

บทที่ 6: แนวทาง CPIC — จากวิทยาศาสตร์สู่ เตียงผู้ป่วย

เมื่อผลตรวจพันธุกรรมของผู้ป่วยระบุว่า “CYP2C19 Poor Metabolizer” คำถามที่ตามมาทันทีคือ แพทย์ควรปรับการรักษาอย่างไร ควรลดขนาดยา เปลี่ยนเป็นยาชนิดอื่น หรือไม่ต้องปรับเปลี่ยนเลย คำถามลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำในเวชปฏิบัติทั่วโลก และเป็นที่มาของการก่อตั้ง **Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC)** ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญที่สุดองค์กรหนึ่งในการนำเภสัชพันธุศาสตร์ไปใช้ทางคลินิก

บทนี้จะอธิบายที่มา กระบวนการพัฒนาแนวทาง ระบบการจัดระดับ ตัวอย่างการปรับปรุงแนวทาง และข้อจำกัดของ CPIC ที่ผู้อ่านชาวไทยควรตระหนัก

6.1 ที่มาและโครงสร้างของ CPIC

CPIC ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2009 ภายใต้ความร่วมมือของ Pharmacogenomics Research Network (PGRN) และ PharmGKB โดยมี Mary V. Relling และ Teri E. Klein เป็นผู้ริเริ่มหลัก และตีพิมพ์กรอบแนวคิดขององค์กรในวารสาร Clinical Pharmacology & Therapeutics ในปี ค.ศ. 2011 [1] บทความดังกล่าวระบุว่า การนำการตรวจเภสัชพันธุศาสตร์ไปใช้ในเวชปฏิบัติยังอยู่ในระดับต่ำ ส่วนหนึ่งเพราะขาดแนวทางที่ชัดเจนว่าเมื่อได้ผลตรวจพันธุกรรมแล้ว ควรปรับการรักษาอย่างไร

CPIC ประกอบด้วยเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญนานาชาติจากหลายสาขา ได้แก่ เภสัชพันธุศาสตร์ เภสัชวิทยาคลินิก อายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ และเภสัชกรรม ในระยะเริ่มต้น การคัดเลือกคู่มือ-ยาที่จะจัดทำแนวทางอาศัยการสำรวจความคิดเห็นจากสมาชิก CPIC และสมาชิกของ American Society for Clinical Pharmacology and Therapeutics โดยพิจารณาจากปริมาณหลักฐาน การมีการตรวจพันธุกรรมใช้ในเวชปฏิบัติแล้ว และความสนใจของสมาชิก [1,2]

6.2 CPIC ไม่ใช่หน่วยงานอนุมัติยา

CPIC ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการอนุมัติ ระบุ หรือควบคุมการใช้ยา แนวทางของ CPIC ให้คำแนะนำเฉพาะยาที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในเวชปฏิบัติแล้ว และมุ่งตอบคำถามเดียวคือ “หากทราบผลตรวจพันธุกรรมของ

ผู้ป่วยแล้ว ควรปรับการรักษาด้วยยานี้อย่างไร” CPIC ไม่ได้ตอบคำถามว่าควรส่งตรวจยีนหรือไม่ แต่มุ่งช่วยการแปลผลตรวจไปสู่การตัดสินใจทางคลินิกโดยตรง [2]

6.3 กระบวนการพัฒนาแนวทาง

การพัฒนาแนวทางแต่ละฉบับของ CPIC มีกระบวนการที่เป็นระบบ ประกอบด้วยขั้นตอนหลักดังนี้ [2]

- การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ คณะทำงานของแต่ละคู่มือ-ยาสืบค้นและประเมินงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งการศึกษาทางคลินิก การศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์ และกลไกระดับโมเลกุล
- การกำหนดระดับการทำงานของอัลลีล (allele function assignment) จัดอัลลีลแต่ละชนิดเป็น normal function, decreased function, no function หรือ increased function โดยอาศัยหลักฐานจากการศึกษาในหลอดทดลองและข้อมูลทางคลินิก
- ตารางแปลผล Diplotype เป็นฟีโนไทป์ แปลงอัลลีลทั้งสองชุดของผู้ป่วยเป็นฟีโนไทป์ที่ใช้ในทางคลินิก เช่น Poor, Intermediate, Normal, Rapid หรือ Ultrarapid Metabolizer โดยใช้คำศัพท์มาตรฐานร่วมกัน [3]
- การจัดทำคำแนะนำพร้อมระดับหลักฐานและความเข้มข้น สำหรับแต่ละฟีโนไทป์
- การทบทวนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ แนวทางฉบับร่างผ่านการทบทวนภายในโดยสมาชิก CPIC และการทบทวนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ของวารสารก่อนตีพิมพ์

กระบวนการนี้ได้รับการประเมินเทียบกับมาตรฐานการพัฒนาแนวทางปฏิบัติทางคลินิกที่น่าเชื่อถือ (Standards for Developing Trustworthy Clinical Practice Guidelines) ของ Institute of Medicine แห่งสหรัฐอเมริกา และพบว่าสอดคล้องในหลายด้าน [2]

6.4 ระบบการจัดระดับของ CPIC

ผู้อ่านมักสับสนระหว่างระบบการจัดระดับของ CPIC ซึ่งมี 3 ส่วนที่แยกจากกัน [2,4]

ระบบ	ใช้กับ	ระดับ	ความหมาย
CPIC Level	คู่มือ-ยา	A, B, C, D	ความพร้อมของคู่มือ-ยาสำหรับการปรับการรักษาตามผลตรวจ
ระดับหลักฐาน (level of evidence)	แต่ละข้อความในแนวทาง	high, moderate, weak	คุณภาพและความสอดคล้องของหลักฐาน
ความเข้มข้นของคำแนะนำ (strength of recommendation)	แต่ละคำแนะนำ	strong, moderate, optional	ความสมดุลระหว่างประโยชน์และความเสี่ยงของการปรับการรักษา

CPIC Level A หมายถึงคู่มือ-ยาที่มีหลักฐานเพียงพอว่าควรใช้ข้อมูลพันธุกรรมในการเปลี่ยนยาหรือปรับขนาดยา และมีคำแนะนำอย่างน้อยหนึ่งข้อในระดับ strong หรือ moderate ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ CYP2C19 กับ

Clopidogrel ซึ่งมีงานวิจัยจำนวนมากยืนยันว่าผู้ป่วยที่เป็น Intermediate หรือ Poor Metabolizer เสี่ยงต่อเหตุการณ์ทางหัวใจและหลอดเลือดที่ไม่พึงประสงค์มากขึ้นเมื่อได้รับ Clopidogrel ขนาดมาตรฐาน [5]

CPIC Level C และ D ไม่ได้หมายความว่ายืนยันนั้นไม่มีความสำคัญทางชีววิทยา แต่หมายถึงหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นคำแนะนำให้ปรับการรักษา ประเด็นนี้สำคัญเป็นพิเศษสำหรับยีนที่มีข้อมูลในประชากรไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำกัด

6.5 ตัวอย่าง: วิวัฒนาการของแนวทาง CYP2C19–Clopidogrel

แนวทาง CPIC มีการทบทวนและปรับปรุงตามหลักฐานใหม่อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างคือแนวทางคู่อิน-ยา CYP2C19 กับ Clopidogrel ซึ่งเผยแพร่ครั้งแรกในปี ค.ศ. 2011 ปรับปรุงในปี ค.ศ. 2013 และปรับปรุงล่าสุดในปี ค.ศ. 2022 [5]

ฉบับปี ค.ศ. 2022 มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญหลายประการ ได้แก่ การขยายขอบเขตข้อบ่งใช้ของการใช้ผลตรวจพันธุกรรมกับยาต้านเกล็ดเลือด (รวมถึงโรคหลอดเลือดสมอง) การยกระดับความเข้มข้นของคำแนะนำสำหรับผู้ที่เป็น Intermediate Metabolizer จาก moderate เป็น strong และการปรับปรุงตารางแปลผลจีโนไทป์เป็นฟีโนไทป์ตามข้อมูลอัลลีลใหม่ [5] การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนหลักการของ CPIC ที่ว่าแนวทางปฏิบัติต้องปรับตามหลักฐานที่สะสมเพิ่มขึ้น

6.6 การนำไปใช้ในระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

แนวทาง CPIC จะเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อผนวกเข้ากับการทำงานจริงของแพทย์ ในหลายสถาบัน แนวทาง CPIC ถูกแปลงเป็นกฎในระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก (Clinical Decision Support; CDS) ของเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Health Record; EHR) เมื่อแพทย์สั่งยาที่เกี่ยวข้องให้ผู้ป่วยที่มีผลตรวจพันธุกรรมบันทึกไว้ ระบบจะแสดงการแจ้งเตือนพร้อมคำแนะนำตามแนวทาง CPIC โดยอัตโนมัติ แนวทางแต่ละฉบับของ CPIC จึงมักมีเอกสารเสริมที่อธิบายวิธีนำไปใช้ในระบบ EHR [2,6] (รายละเอียดในบทที่ 13)

6.7 CPIC กับฉลากยาของ US FDA

ฉลากยาที่ได้รับอนุมัติจาก US FDA จำนวนมากมีข้อมูลด้านเภสัชพันธุศาสตร์ ซึ่งรวบรวมไว้ในตาราง Table of Pharmacogenomic Biomarkers in Drug Labeling [7] แต่แนวทาง CPIC มีบทบาทแตกต่างกันใน 3 ด้าน

ด้าน	ฉลากยาของ US FDA	แนวทาง CPIC
วัตถุประสงค์	ความปลอดภัยในการใช้ยาและข้อกำหนดทางกฎหมาย	สนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกโดยตรง
ความละเอียดของคำแนะนำ	มักระบุเพียงความเกี่ยวข้องทางพันธุกรรม โดยไม่ระบุการปรับขนาดยาเสมอไป	ให้คำแนะนำเป็นรูปธรรมสำหรับแต่ละฟีโนไทป์ เช่น สัดส่วนการลดขนาดยา หรือยาทางเลือก

ด้าน	ฉลากยาของ US FDA	แนวทาง CPIC
ความรวดเร็วในการปรับปรุง	กระบวนการแก้ไขฉลากใช้เวลา นาน	ทบทวนและปรับปรุงได้เร็วกว่า

ยาบางชนิดยังไม่มีข้อมูลเภสัชพันธุศาสตร์ในฉลากของ US FDA แต่ CPIC ออกแนวทางไว้แล้ว เพราะ CPIC พิจารณาจากหลักฐานงานวิจัยโดยตรง

6.8 ข้อจำกัดของแนวทาง CPIC

แนวทาง CPIC เป็นแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือสูง แต่มีข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับบริบทของประเทศไทย

1. ประชากรที่ใช้ศึกษา แนวทางส่วนใหญ่พัฒนาจากข้อมูลในประชากรยุโรปและอเมริกาเหนือ ความถี่อัลลีลและขนาดผลทางคลินิกจึงอาจไม่สะท้อนประชากรไทยได้สมบูรณ์ (บทที่ 12)
2. กลุ่มอายุ คำแนะนำส่วนใหญ่อิงการศึกษาในผู้ใหญ่ การนำไปใช้ในเด็กหรือผู้สูงอายุต้องใช้ดุลยพินิจทางคลินิกเพิ่มเติม (บทที่ 12)
3. ปัจจัยที่ไม่ใช่พันธุกรรม คำแนะนำอิงจีโนไทป์เป็นหลัก แต่ไม่ครอบคลุมปัจจัยที่ทำให้ฟีโนไทป์จริงต่างจากจีโนไทป์ เช่น ยาที่ใช้ร่วม (บทที่ 10)

สรุปท้ายบท

CPIC ก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดแนวทางที่ชัดเจนในการแปลผลตรวจพันธุกรรมไปสู่การรักษา CPIC ไม่ใช่หน่วยงานอนุมัติยา แต่ให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติสำหรับยาที่ได้รับอนุมัติแล้ว ผ่านกระบวนการที่เป็นระบบ และมีระบบการจัดระดับ 3 ส่วน ได้แก่ CPIC Level ของคู่มือ-ยา ระดับหลักฐาน และความเข้มข้นของคำแนะนำ แนวทางมีการปรับปรุงตามหลักฐานใหม่ แต่มีข้อจำกัดด้านประชากร กลุ่มอายุ และปัจจัยที่ไม่ใช่พันธุกรรม ในบทที่ 7 เราจะศึกษาการประยุกต์ใช้แนวทางเหล่านี้กับยาโรคหัวใจและหลอดเลือด

คำถามทบทวน

1. เหตุใดจึงมีการก่อตั้ง CPIC และองค์กรนี้แตกต่างจากหน่วยงานอนุมัติยาอย่าง US FDA ในด้านบทบาทและอำนาจหน้าที่อย่างไร
2. อธิบายขั้นตอนสำคัญในกระบวนการพัฒนาแนวทางของ CPIC และยกตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จากแต่ละขั้นตอน
3. CPIC Level, ระดับหลักฐาน และความเข้มข้นของคำแนะนำ แตกต่างกันอย่างไร และเหตุใดจึงมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นระบบเดียวกัน
4. แนวทาง CYP2C19-Clopidogrel ฉบับปี ค.ศ. 2022 มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางคลินิกอะไรบ้าง และสะท้อนหลักการใดของ CPIC
5. แนวทาง CPIC มีข้อจำกัดใดบ้างที่ผู้อ่านชาวไทยควรตระหนักเป็นพิเศษ

เอกสารอ้างอิง

1. Relling MV, Klein TE. CPIC: Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium of the Pharmacogenomics Research Network. Clin Pharmacol Ther. 2011;89(3):464–467. doi:10.1038/clpt.2010.279
2. Caudle KE, Klein TE, Hoffman JM, et al. Incorporation of pharmacogenomics into routine clinical practice: the Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) guideline development process. Curr Drug Metab. 2014;15(2):209–217.
3. Caudle KE, Dunnenberger HM, Freimuth RR, et al. Standardizing terms for clinical pharmacogenetic test results: consensus terms from the Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC). Genet Med. 2017;19(2):215–223. doi:10.1038/gim.2016.87
4. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC). Genes–drugs: CPIC levels and prioritization. <https://cpicpgx.org/prioritization/>
5. Lee CR, Luzum JA, Sangkuhl K, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium guideline for CYP2C19 genotype and clopidogrel therapy: 2022 update. Clin Pharmacol Ther. 2022;112(5):959–967. doi:10.1002/cpt.2526
6. Relling MV, Krauss RM, Roden DM, et al. New Pharmacogenomics Research Network: an open community catalyzing research and translation in precision medicine. Clin Pharmacol Ther. 2017;102(6):897–902.
7. U.S. Food and Drug Administration. Table of pharmacogenomic biomarkers in drug labeling. <https://www.fda.gov/drugs/science-and-research-drugs/table-pharmacogenomic-biomarkers-drug-labeling>

บทที่ 7: ยาหัวใจและหลอดเลือด

ผู้ป่วยชายอายุ 62 ปี (เคสสมมติ) ได้รับการใส่ขดลวดขยายหลอดเลือดหัวใจเมื่อสองสัปดาห์ก่อน แพทย์สั่ง Clopidogrel เพื่อป้องกันลิ่มเลือดอุดตันซ้ำ ผู้ป่วยรับประทานยาสม่ำเสมอ แต่ในสัปดาห์ที่สี่กลับมีอาการเจ็บหน้าอกและตรวจพบว่าหลอดเลือดอุดตันซ้ำ

คำถามแรกของแพทย์มักเป็น “ผู้ป่วยรับประทานยาไม่สม่ำเสมอหรือไม่” แต่ในกรณีนี้สาเหตุคือ ผู้ป่วยเป็น **CYP2C19 Poor Metabolizer** ร่างกายจึงเปลี่ยน Clopidogrel ให้อยู่ในรูปออกฤทธิ์ได้น้อยมาก สถานการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องแปลกในประเทศไทย เพราะคนไทยเกือบ 1 ใน 10 คนเป็น CYP2C19 Poor Metabolizer [1,2]

บทนี้จะศึกษาว่ายีน-ยาในกลุ่มยาโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีความสำคัญทางคลินิกสูง ได้แก่ Clopidogrel, ยากลุ่ม Statin และ Warfarin

7.1 ภาพรวม

โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นของโลก และยาลหลายชนิดในกลุ่มนี้มีความสัมพันธ์กับพันธุกรรมอย่างชัดเจน [3]

กลุ่มยา	ยีนสำคัญ	CPIC Level	ผลที่อาจเกิดหากไม่ทราบจีโนไทป์
ยาด้านเกล็ดเลือด (Clopidogrel)	CYP2C19	A	ผู้ที่ เป็น PM/IM ป้องกันลิ่มเลือดได้ไม่เพียงพอ
ยาลดไขมันกลุ่ม Statin	SLCO1B1, ABCG2, CYP2C9	A	เสี่ยงต่อผลข้างเคียงต่อกล้ามเนื้อ
ยาด้านการแข็งตัวของเลือด (Warfarin)	CYP2C9, VKORC1	A	เลือดออกรุนแรง หรือควบคุมค่า INR ได้ยาก

7.2 Clopidogrel และ CYP2C19

กลไก

Clopidogrel เป็น Prodrug ที่ต้องถูกเปลี่ยนรูป 2 ขั้นตอน โดย CYP2C19 มีบทบาททั้งสองขั้นตอน (รายละเอียดในบทที่ 5) [4]

Clopidogrel

CYP2C19 (1)

2-Oxo-clopidogrel

CYP2C19 (2)

Thiol metabolite ()

P2Y12

ข้อควรระวัง: ผู้ที่เป็น CYP2C19 Poor Metabolizer สร้างสารออกฤทธิ์ได้น้อยมาก เกิดเลือดจิ้งยังเกาะกลุ่มได้ และเสี่ยงต่อลิ่มเลือดอุดตันซ้ำ แม้รับประทานยาสม่ำเสมอ [4]

ความถี่ของฟีโนไทป์ CYP2C19 ในคนไทย

ฟีโนไทป์	ตัวอย่าง Diplotype	ความถี่ในคนไทย [1,2]	ผลต่อ Clopidogrel
PM	*2/*2, *2/*3	ประมาณ 8–13%	ยาได้ผลน้อยมาก
IM	*1/*2, *1/*3	ประมาณ 42%	ยาได้ผลลดลง
NM	*1/*1	ประมาณ 40–49%	ยาได้ผลปกติ
RM/UM	*1/*17, *17/*17	น้อยกว่า 5%	ยาได้ผลปกติ

ประเด็นสำคัญ: เมื่อรวม PM และ IM คนไทยประมาณครึ่งหนึ่งอาจได้รับประโยชน์จาก Clopidogrel ไม่เต็มที่

คำแนะนำของ CPIC ฉบับปี ค.ศ. 2022 [4]

สำหรับผู้ป่วยภาวะหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน (ACS) หรือได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจ (PCI)

PM → Clopidogrel → Prasugrel Ticagrelor

IM → Clopidogrel → Prasugrel Ticagrelor

NM → Clopidogrel

RM/UM → Clopidogrel

คำแนะนำสำหรับทั้ง PM และ IM อยู่ในระดับ strong [4] Ticagrelor เป็น Active Drug ที่ไม่ต้องอาศัย CYP2C19 ในการเปลี่ยนรูป จึงเป็นทางเลือกที่ได้ผลในทุกฟีโนไทป์ของ CYP2C19

7.3 ยากลุ่ม Statin: SLC01B1 และ ABCG2

ผลข้างเคียงต่อกล้ามเนื้อ

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยของยากลุ่ม Statin คืออาการทางกล้ามเนื้อ (Statin-Associated Musculoskeletal Symptoms; SAMS) เช่น ปวดกล้ามเนื้อและอ่อนแรง ซึ่งทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากหยุดยาเอง และเสียโอกาสในการป้องกันโรคหัวใจ ในกรณีรุนแรงอาจเกิดภาวะกล้ามเนื้อสลาย (rhabdomyolysis) [5]

SLC01B1

ยีน **SLC01B1** สร้างโปรตีนขนส่ง **OATP1B1** ซึ่งนำ Statin จากเลือดเข้าสู่เซลล์ตับ อันเป็นตำแหน่งออกฤทธิ์ของยา (รายละเอียดในบทที่ 11)

Statin

OATP1B1 (SLC01B1)

: HMG-CoA reductase → LDL-cholesterol

OATP1B1 (SLC01B1*5):

Statin →

→

ผลกระทบชัดเจนที่สุดกับ Simvastatin การศึกษา SEARCH พบว่าผู้ที่มีอัลลีล c.521C (อยู่ใน SLC01B1*5) ทั้งสองชุด มีความเสี่ยงต่อ myopathy จาก Simvastatin 80 mg/วัน สูงกว่าผู้ที่ไม่มียีนนี้ประมาณ 17 เท่า [6]

คำแนะนำของ CPIC สำหรับ Simvastatin [5]

ฟีโนไทป์ SLC01B1	คำแนะนำ
Normal หรือ increased function	ใช้ขนาดเริ่มต้นตามต้องการ
Decreased function (เช่น *1/*5)	เลือกใช้ Statin ชนิดอื่น หากจำเป็นต้องใช้ Simvastatin ให้จำกัดขนาดไม่เกิน 20 mg/วัน
Poor function (เช่น *5/*5)	หลีกเลี่ยง Simvastatin และเลือกใช้ Statin ชนิดอื่น

แนวทางฉบับปี ค.ศ. 2022 ยังให้คำแนะนำสำหรับ Statin ชนิดอื่น เช่น Atorvastatin, Rosuvastatin, Pravastatin, Pitavastatin และ Lovastatin ซึ่งได้รับผลจาก SLC01B1 ในระดับต่างกัน [5]

ABCG2 และ Rosuvastatin

ยีน ABCG2 สร้างโปรตีนขนส่ง BCRP ซึ่งขนยาออกจากเซลล์ลำไส้และตับ อัลลีล c.421C>A (Q141K) ทำให้ BCRP ทำงานลดลง ระดับ Rosuvastatin ในเลือดจึงสูงขึ้น CPIC แนะนำให้ผู้ที่มี ABCG2 poor function (มีอัลลีล A ทั้งสองชุด) เริ่ม Rosuvastatin ในขนาดไม่เกิน 20 mg/วัน และไม่เกิน 10 mg/วัน หากมี SLC01B1 ทำงานลดลงร่วมด้วย [5]

หมายเหตุ: อัลลีล Q141K พบบ่อยในประชากรเอเชียตะวันออก (ประมาณ 30%) มากกว่าชาวยุโรป (ประมาณ 10%) จึงมีความสำคัญในบริบทของเอเชีย [5] (รายละเอียดในบทที่ 11)

7.4 Warfarin: CYP2C9 และ VKORC1

ต้องพิจารณา 2 ยีนร่วมกัน

พันธุกรรมมีผลต่อ Warfarin ทั้งด้านเภสัชจลนศาสตร์ (PK) และเภสัชพลศาสตร์ (PD) [7]

CYP2C9 (PK)

Warfarin
*2, *3 → → →

VKORC1 (PD)

Warfarin
-1639A → → →

ขนาดยาตามจีโนไทป์

ฉลากยา Warfarin ของ US FDA ให้ช่วงขนาดยาที่คาดว่าจะใช้ในการคงระดับ (mg/วัน) ตามจีโนไทป์ของ CYP2C9 และ VKORC1 ดังตารางในบทที่ 3 [8] โดยสรุป

- ผู้ที่มี CYP2C9 *1/*1 และ VKORC1 GG มักต้องการ 5–7 mg/วัน
- ผู้ที่มี CYP2C9 ทำงานลดลงมาก (เช่น *3/*3) หรือมีทั้ง CYP2C9 ทำงานลดลงและ VKORC1 AA มักต้องการเพียง 0.5–2 mg/วัน

ข้อควรระวัง: ผู้ป่วยที่มี CYP2C9 ทำงานลดลงร่วมกับ VKORC1 แบบไวต่อยา หากได้รับขนาดมาตรฐานโดยไม่ทราบจีโนไทป์ จะเสี่ยงต่อระดับยาเกินและเลือดออกรุนแรง CPIC แนะนำให้ใช้สมการคำนวณขนาดยาที่รวมข้อมูลพันธุกรรมกับปัจจัยทางคลินิก เช่น อายุ น้ำหนัก และยาที่ใช้ร่วม และติดตามค่า INR อย่างใกล้ชิด [7]

7.5 สถานการณ์ที่ควรพิจารณาตรวจยีน

1. ใช้ Clopidogrel แต่ยังเกิดลิ่มเลือดอุดตันซ้ำ □ พิจารณาตรวจ CYP2C19

- ผู้ป่วยไทยที่จะได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจ (PCI) □ พิจารณาตรวจ CYP2C19 ก่อนเลือกยาต้านเกล็ดเลือด
- ใช้ Simvastatin แล้วมีอาการปวดกล้ามเนื้อรุนแรง □ พิจารณาตรวจ SLCO1B1
- ควบคุมค่า INR จาก Warfarin ได้ยาก หรือต้องใช้ขนาดยาต่างจากผู้อื่นมาก □ พิจารณาตรวจ CYP2C9 และ VKORC1

สรุปท้ายบท

ยา	ยีน	ความเสี่ยงหากไม่ทราบจีโนไทป์	คำแนะนำหลัก
Clopidogrel	CYP2C19	PM/IM: ลิ่มเลือดอุดตันซ้ำ	เปลี่ยนเป็น Prasugrel หรือ Ticagrelor
Simvastatin	SLCO1B1	ทำงานลดลง: ผลข้างเคียงต่อกล้ามเนื้อ	จำกัดขนาด หรือเปลี่ยน Statin
Rosuvastatin	ABCG2	Poor function: ระดับยาสูง	จำกัดขนาดเริ่มต้น
Warfarin	CYP2C9, VKORC1	ทำงานลดลงร่วมกับไวต่อยา: เลือดออกรุนแรง	คำนวณขนาดยาจากจีโนไทป์และติดตาม INR

ในบทที่ 8 เราจะศึกษายาจิตเวชและยาแก้ปวด ซึ่งมีความซับซ้อนทางพันธุกรรมเช่นเดียวกัน

คำถามทบทวน

- จากเคสในบทนำ เหตุใดการรับประทานยาสม่ำเสมอจึงอาจไม่สามารถป้องกันลิ่มเลือดอุดตันซ้ำได้ หากผู้ป่วยมีฟีโนไทป์ CYP2C19 บางลักษณะ
- เหตุใดแนวทาง CPIC ฉบับปี ค.ศ. 2022 จึงแนะนำให้หลีกเลี่ยง Clopidogrel ทั้งในผู้ที่เป็น PM และ IM และต่างจากฉบับก่อนหน้านี้อย่างไร
- อธิบายกลไกที่ SLCO1B1 ทำงานลดลงแล้วนำไปสู่ความเสี่ยงต่ออาการทางกล้ามเนื้อจาก Statin และมีทางเลือกในการจัดการอย่างไร
- เหตุใดการกำหนดขนาด Warfarin จึงต้องพิจารณา CYP2C9 และ VKORC1 ร่วมกัน
- ยกตัวอย่างสถานการณ์ทางคลินิก 2 สถานการณ์ที่ควรพิจารณาส่งตรวจยีน พร้อมเหตุผล

เอกสารอ้างอิง

- Nakhonsri V, John S, Panumasmontol H, et al. The diversity of CYP2C19 polymorphisms in the Thai population: implications for precision medicine. Appl Clin Genet. 2024;17:95–105. doi:10.2147/TACG.S463965

2. Sukasem C, Tunthong R, Chamnanphon M, et al. CYP2C19 polymorphisms in the Thai population and the clinical response to clopidogrel in patients with atherothrombotic-risk factors. *Pharmgenomics Pers Med*. 2013;6:85–91. doi:10.2147/PGPM.S42332
3. Relling MV, Evans WE. Pharmacogenomics in the clinic. *Nature*. 2015;526(7573):343–350. doi:10.1038/nature15817
4. Lee CR, Luzum JA, Sangkuhl K, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium guideline for CYP2C19 genotype and clopidogrel therapy: 2022 update. *Clin Pharmacol Ther*. 2022;112(5):959–967. doi:10.1002/cpt.2526
5. Cooper-DeHoff RM, Niemi M, Ramsey LB, et al. The Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium guideline for SLCO1B1, ABCG2, and CYP2C9 genotypes and statin-associated musculoskeletal symptoms. *Clin Pharmacol Ther*. 2022;111(5):1007–1021. doi:10.1002/cpt.2557
6. SEARCH Collaborative Group. SLCO1B1 variants and statin-induced myopathy —a genomewide study. *N Engl J Med*. 2008;359(8):789–799. doi:10.1056/NEJMoa0801936
7. Johnson JA, Caudle KE, Gong L, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) guideline for pharmacogenetics-guided warfarin dosing: 2017 update. *Clin Pharmacol Ther*. 2017;102(3):397–404. doi:10.1002/cpt.668
8. Bristol-Myers Squibb. COUMADIN (warfarin sodium) tablets and injection: prescribing information. Princeton, NJ; 2017. เข้าถึงได้จาก Drugs@FDA: <https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/>

บทที่ 8: ยาจิตเวชและยาแก้ปวด

ยาด้านเศร้าและยาแก้ปวดเป็นกลุ่มยาที่มีความแปรปรวนของการตอบสนองระหว่างผู้ป่วยสูงที่สุดกลุ่มหนึ่งในเวชปฏิบัติ ผู้ป่วยสองรายที่ได้รับยาชนิดเดียวกันในขนาดเท่ากันอาจมีผลแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง รายหนึ่งอาจไม่ตอบสนองต่อการรักษา ขณะที่อีกรายอาจเกิดผลข้างเคียงรุนแรง ความแปรปรวนส่วนหนึ่งอธิบายได้ด้วย ความแตกต่างทางพันธุกรรมของเอนไซม์ CYP2C19 และ CYP2D6 ซึ่งเป็นหัวข้อหลักของบทนี้

บทนี้จะศึกษา ยาด้านเศร้ากลุ่ม SSRIs ซึ่งเป็น Active Drug และยาแก้ปวดกลุ่ม opioid ที่เป็น Prodrug เพื่อแสดงให้เห็นว่าฟีโนไทป์เดียวกันส่งผลในทิศทางตรงข้ามกันได้อย่างไร

8.1 ยาด้านเศร้ากลุ่ม SSRIs กับ CYP2C19 และ CYP2D6

ยากกลุ่ม Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs) เป็นยาทางเลือกแรกที่ใช้แพร่หลายที่สุดใน การรักษาโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวล ยาแต่ละชนิดในกลุ่มนี้ถูกเผาผลาญโดยเอนไซม์ CYP450 ต่างชนิดกัน ผลตรวจพันธุกรรมของยีนหนึ่งจึงไม่สามารถนำไปใช้กับยาทุกชนิดในกลุ่มได้เท่ากัน [1,2]

Escitalopram และ Citalopram

Escitalopram (enantiomer ที่ออกฤทธิ์ของ Citalopram) ถูกเผาผลาญส่วนใหญ่โดย CYP2C19 โดยมี CYP3A4 และ CYP2D6 มีส่วนร่วมรอง ผู้ที่เป็น **CYP2C19 Poor Metabolizer** มีระดับยาในเลือดสูงกว่าผู้ที่เป็น Normal Metabolizer อย่างมีนัยสำคัญ เพราะการกำจัดยาลดลง จึงเสี่ยงต่อผลข้างเคียงมากขึ้น เช่น คลื่นไส้ ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ และที่สำคัญคือภาวะ QT interval ยาวขึ้น (QT prolongation) ซึ่งสัมพันธ์กับระดับยาในเลือดและระบุไว้ในฉลากยาของทั้งสองชนิด [1]

แนวทางของ CPIC จึงแนะนำให้พิจารณาลดขนาดยาเริ่มต้นลงประมาณ 50% ในผู้ที่เป็น CYP2C19 Poor Metabolizer หรือเลือกยาด้านเศร้าที่ไม่ได้ถูกเผาผลาญโดย CYP2C19 เป็นหลัก ในทางตรงข้าม ผู้ที่เป็น CYP2C19 Ultrarapid Metabolizer มีระดับยาในเลือดต่ำกว่าที่คาด อาจทำให้การรักษาไม่ได้ผลแม้ใช้ขนาดมาตรฐาน จึงควรพิจารณาทางเลือก [1,2]

Sertraline

Sertraline ถูกเผาผลาญโดยเอนไซม์หลายชนิดร่วมกัน ได้แก่ CYP2C19, CYP2B6, CYP2C9 และ CYP3A4 ลักษณะนี้เรียกว่า เส้นทางการเผาผลาญสำรอง (metabolic redundancy) กล่าวคือแม้เอนไซม์

ตัวหนึ่งทำงานผิดปกติ เอนไซม์อื่นยังขดเซย์ได้บางส่วน ผลของฟีโนไทป์ CYP2C19 ต่ระดับ Sertraline จึงไปในทิศทางเดียวกับ Escitalopram แต่มีขนาดน้อยกว่า และคำแนะนำของ CPIC สำหรับ Sertraline มีความเข้มข้นต่ำกว่า [1,2]

ความสำคัญทางคลินิก

ข้อมูลเภสัชพันธุศาสตร์ในกลุ่มยาด้านเศร้าไม่ได้ใช้ทำนายผลการรักษาแบบใช่หรือไม่ใช่ แต่ช่วยแพทย์เลือกยาและขนาดยาเริ่มต้นที่เหมาะสม โดยทั่วไปการประเมินผลของยาด้านเศร้าใช้เวลา 4-6 สัปดาห์ การทราบฟีโนไทป์ล่วงหน้าจึงช่วยลดการลองผิดลองถูก (trial and error) ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการรักษาโรคซึมเศร้า

8.2 ยาแก้ปวดกลุ่ม Opioid กับ CYP2D6

ยาแก้ปวดกลุ่ม opioid บางชนิดเป็น **Prodrug** ที่ต้องอาศัย CYP2D6 เปลี่ยนเป็นสารออกฤทธิ์ก่อนจึงจะระงับปวดได้ ผลของฟีโนไทป์ CYP2D6 ต่อยากลุ่มนี้จึงมีทิศทางตรงข้ามกับยาที่เป็น Active Drug (รายละเอียดในบทที่ 5)

Codeine

Codeine เป็นตัวอย่างที่ถูกอ้างถึงมากที่สุดในเภสัชพันธุศาสตร์ CYP2D6 เปลี่ยน Codeine เป็น Morphine ผ่านปฏิกิริยา O-demethylation Codeine เองจับกับตัวรับ opioid ได้น้อยมาก ฤทธิ์ระงับปวดเกือบทั้งหมดจึงมาจาก Morphine ที่เกิดขึ้น [3] ผลของฟีโนไทป์ CYP2D6 ต่อ Codeine จึงแปรตามระดับการทำงานของเอนไซม์

- **Poor Metabolizer** แทบเปลี่ยน Codeine เป็น Morphine ไม่ได้ ยาแทบไม่ระงับปวด แม้ใช้ขนาดมาตรฐาน
- **Intermediate Metabolizer** ได้ฤทธิ์ระงับปวดลดลงบางส่วน
- **Ultrarapid Metabolizer** ซึ่งมักเกิดจากการมีเอนไซม์ CYP2D6 หลายชุด เปลี่ยน Codeine เป็น Morphine เร็วและมากกว่าปกติ ระดับ Morphine ในเลือดสูงเกินคาด อาจเกิดภาวะกดการหายใจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

กรณีศึกษา: Codeine หลังผ่าตัดต่อมทอนซิลในเด็ก

มีรายงานเด็กหลายรายเสียชีวิตหรือเกิดภาวะกดการหายใจรุนแรงหลังได้รับ Codeine เพื่อระงับปวดหลังผ่าตัดต่อมทอนซิลและ/หรือต่อมอะดีนอยด์ ซึ่งทำเพื่อรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (obstructive sleep apnea) การตรวจย้อนหลังพบว่าเด็กหลายรายเป็น CYP2D6 Ultrarapid Metabolizer ระดับ Morphine ในเลือดจึงสูงเกินปกติมาก ทั้งที่ได้รับยาตามขนาดมาตรฐาน [4,5] (ดูบทที่ 1)

เด็กกลุ่มนี้มักมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับอยู่เดิม ซึ่งทำให้ไวต่อฤทธิ์กดการหายใจของ opioid มากกว่าเด็กทั่วไป ฟีโนไทป์ Ultrarapid Metabolizer ร่วมกับภาวะทางเดินหายใจที่เปราะบาง จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ซ้อนทับกัน

จากเหตุการณ์ดังกล่าว US FDA ได้ออกคำเตือนหลายครั้ง [5,6]

- ค.ศ. 2013 เพิ่ม Boxed Warning และข้อห้ามใช้ Codeine เพื่อระงับปวดหลังผ่าตัดต่อมทอนซิล และ/หรือต่อมอะดีโนออยด์ในเด็ก
- ค.ศ. 2017 ห้ามใช้ Codeine (ระงับปวดและแก้ไอ) และ Tramadol (ระงับปวด) ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ห้ามใช้ Tramadol หลังผ่าตัดต่อมทอนซิลในผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และแนะนำให้หลีกเลี่ยงทั้งสองชนิดในมารดาที่ให้นมบุตร

Tramadol

Tramadol อาศัย CYP2D6 เปลี่ยนเป็นสารออกฤทธิ์หลัก คือ O-desmethyiltramadol (M1) ซึ่งจับกับ μ -opioid receptor ได้ดีกว่าตัวยาเดิมมาก แต่ Tramadol มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น เพราะตัวยาเดิมมีฤทธิ์บางส่วนผ่านการยับยั้งการเก็บกลับ serotonin และ norepinephrine ซึ่งไม่ขึ้นกับ CYP2D6 [3]

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เป็น Ultrarapid Metabolizer ยังเสี่ยงต่อภาวะกดการหายใจเช่นเดียวกับ Codeine ดังรายงานที่ US FDA อ้างถึง ซึ่งเด็กอายุ 5 ปีเกิดภาวะหายใจลำบากรุนแรงหลังได้รับ Tramadol เพียงครั้งเดียว และภายหลังตรวจพบว่าเป็น CYP2D6 Ultrarapid Metabolizer [6]

แนวทางของ CPIC สำหรับ CYP2D6, OPRM1, COMT และยากลุ่ม Opioid

แนวทางของ CPIC ฉบับปี ค.ศ. 2021 ขยายขอบเขตจากฉบับปี ค.ศ. 2014 ที่ครอบคลุมเฉพาะ Codeine ให้ครอบคลุม Tramadol, Hydrocodone, Oxycodone และ Methadone รวมถึงพิจารณาขึ้น OPRM1 (ยีนของ μ -opioid receptor) และ COMT (catechol-O-methyltransferase) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อความปวดและผลข้างเคียงของยาบางตัว แม้หลักฐานของ OPRM1 และ COMT ยังจำกัดกว่าของ CYP2D6 มาก [3,7]

8.3 ข้อพิจารณาด้านความปลอดภัย

จากข้อมูลข้างต้น แนวทางของ CPIC และหน่วยงานกำกับดูแลยาหลายประเทศมีข้อแนะนำร่วมกันดังนี้ [3,6]

- หลีกเลี่ยง Codeine และ Tramadol ในเด็ก โดยเฉพาะหลังการผ่าตัดที่เสี่ยงต่อภาวะกดการหายใจ เช่น การผ่าตัดต่อมทอนซิล โดยไม่จำเป็นต้องรอผลตรวจพันธุกรรม
- ผู้ที่ทราบว่าเป็น CYP2D6 Ultrarapid Metabolizer ควรหลีกเลี่ยงยาทั้งสองชนิดในทุกกลุ่มอายุ และใช้ยาแก้ปวดที่ไม่ต้องอาศัย CYP2D6 ในการเปลี่ยนรูป เช่น Morphine หรือยาแก้ปวดที่ไม่ใช่ opioid
- มารดาที่ให้นมบุตรควรหลีกเลี่ยง Codeine และ Tramadol
- ผู้ป่วยที่ใช้ SSRIs ร่วมกับยาที่ยับยั้งหรือกระตุ้นเอนไซม์ CYP2C19 หรือ CYP2D6 ควรพิจารณาปฏิกริยาระหว่างยาและยีน (Drug-Drug-Gene Interaction; DDGI) ร่วมกัน ไม่ใช่พิจารณาผลของพันธุกรรมเพียงอย่างเดียว (รายละเอียดในบทที่ 10)

สรุปท้ายบท

ทิศทางของผลจากฟีโนไทป์เดียวกันอาจตรงข้ามกันได้ ขึ้นกับว่ายานั้นเป็น Prodrug หรือ Active Drug สำหรับ SSRIs ซึ่งเป็น Active Drug ที่ถูกเผาผลาญโดยเอนไซม์ ฟีโนไทป์ Poor Metabolizer ทำให้ระดับยาใน

เลือด สูงขึ้น และเพิ่มความเสี่ยงต่อผลข้างเคียง ส่วน Codeine ซึ่งเป็น Prodrug ฟีนโทป์ Poor Metabolizer ทำให้ระดับสารออกฤทธิ์ ลดลง และยาไม่ได้ผล ขณะที่ Ultrarapid Metabolizer กลับเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อพิษมากที่สุด ในบทที่ 9 เราจะศึกษายีนภูมิคุ้มกัน HLA ซึ่งเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาแพ้ยารุนแรงผ่านกลไกที่แตกต่างจากเอนไซม์เผาผลาญยา

คำถามทบทวน

1. เหตุใดฟีนโทป์ CYP2C19 Poor Metabolizer จึงทำให้ระดับ Escitalopram และ Citalopram ในเลือดสูงขึ้น และเหตุใดความเสี่ยงต่อ QT prolongation จึงเป็นประเด็นสำคัญ
2. เหตุใดคำแนะนำของ CPIC สำหรับ Sertraline จึงมีความเข้มข้นต่ำกว่า Escitalopram ในผู้ที่ฟีนโทป์ CYP2C19 ผิดปกติ อธิบายด้วยแนวคิด metabolic redundancy
3. อธิบายกลไกที่ทำให้ Codeine แทบไม่ระงับปวดในผู้ที่ฟีนโทป์ CYP2D6 Poor Metabolizer แต่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตในผู้ที่ฟีนโทป์ Ultrarapid Metabolizer
4. จากกรณีเด็กที่เสียชีวิตหลังผ่าตัดต่อมทอนซิล เหตุใดฟีนโทป์ UM จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ซ่อนทับกับภาวะหยุดหายใจขณะหลับ และมาตรการของ US FDA ที่ตามมาคืออะไรบ้าง
5. เปรียบเทียบทิศทางผลของฟีนโทป์ Poor Metabolizer ระหว่าง Active Drug (เช่น SSRIs) กับ Prodrug (เช่น Codeine) และอธิบายว่าเหตุใดจึงตรงข้ามกัน

เอกสารอ้างอิง

1. Hicks JK, Bishop JR, Sangkuhl K, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) guideline for CYP2D6 and CYP2C19 genotypes and dosing of selective serotonin reuptake inhibitors. Clin Pharmacol Ther. 2015;98(2):127–134. doi:10.1002/cpt.147
2. Bousman CA, Stevenson JM, Ramsey LB, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) guideline for CYP2D6, CYP2C19, CYP2B6, SLC6A4, and HTR2A genotypes and serotonin reuptake inhibitor antidepressants. Clin Pharmacol Ther. 2023;114(1):51–68. doi:10.1002/cpt.2903
3. Crews KR, Monte AA, Huddart R, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium guideline for CYP2D6, OPRM1, and COMT genotypes and select opioid therapy. Clin Pharmacol Ther. 2021;110(4):888–896. doi:10.1002/cpt.2149
4. Kelly LE, Rieder M, van den Anker J, et al. More codeine fatalities after tonsillectomy in North American children. Pediatrics. 2012;129(5):e1343–e1347. doi:10.1542/peds.2011-2538
5. Racoosin JA, Roberson DW, Pacanowski MA, Nielsen DR. New evidence about an old drug—risk with codeine after adenotonsillectomy. N Engl J Med. 2013;368(23):2155–2157. doi:10.1056/NEJMp1302454
6. U.S. Food and Drug Administration. FDA Drug Safety Communication: FDA restricts use of prescription codeine pain and cough medicines and tramadol pain medicines in

children; recommends against use in breastfeeding women. April 20, 2017. <https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-drug-safety-communication-fda-restricts-use-prescription-codeine-pain-and-cough-medicines-and>

7. Crews KR, Gaedigk A, Dunnenberger HM, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium guidelines for cytochrome P450 2D6 genotype and codeine therapy: 2014 update. *Clin Pharmacol Ther.* 2014;95(4):376–382. doi:10.1038/clpt.2013.254

บทที่ 9: ยีนภูมิคุ้มกัน HLA และปฏิกิริยาแพ้ยา รุนแรง

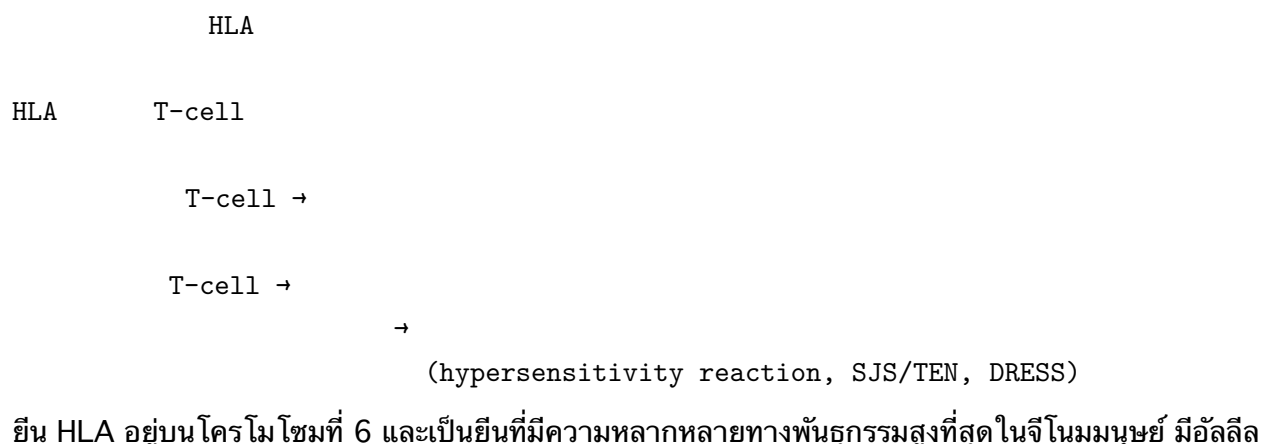
ผู้ป่วยหญิงอายุ 68 ปี (เคสสมมติ) มีอาการปวดเส้นประสาทและได้รับยา Carbamazepine สัปดาห์แรกไม่มีอาการผิดปกติ แต่ในสัปดาห์ที่สองเริ่มมีไข้สูง ตาแดง มีแผลในปาก และผื่นขึ้นทั่วตัว ภายในสองวันผื่นหนังเริ่มหลุดลอก แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น **Stevens–Johnson Syndrome (SJS)**

ความแตกต่างระหว่างผู้ป่วยรายนี้กับผู้ใช้ Carbamazepine โดยไม่เกิดปัญหา คือการมีอัลลีล **HLA-B*15:02** ซึ่งทำให้ระบบภูมิคุ้มกันตอบสนองต่อยาอย่างรุนแรง อัลลีลนี้พบได้บ่อยในประชากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงไทย [1]

บทที่ผ่านมาเน้นยีนของเอนไซม์เผาผลาญยา ซึ่งมีผลต่อ **ระดับยา** ในร่างกาย บทนี้จะศึกษายีน HLA ซึ่งมีผลต่อ **การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อยา** โดยไม่เกี่ยวกับระดับยา

9.1 HLA คืออะไร

HLA (Human Leukocyte Antigen) คือกลุ่มโปรตีนบนผิวเซลล์ที่ทำหน้าที่นำเสนอชิ้นส่วนของสิ่งแปลกปลอม เช่น ชิ้นส่วนโปรตีนของเชื้อโรค ให้ T-cell ของระบบภูมิคุ้มกันตรวจสอบ ในกรณีของปฏิกิริยาแพ้ยา ยาบางชนิดสามารถจับกับโมเลกุล HLA บางแบบโดยตรง หรือเปลี่ยนชุดของเปปไทด์ที่ HLA นำเสนอ ทำให้ T-cell มองว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมและกระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน [2]



ที่ได้รับการตั้งชื่อแล้วมากกว่า 30,000 อัลลีล [3] ความหลากหลายนี้ช่วยให้ประชากรมนุษย์รับมือกับเชื้อโรคได้หลากหลาย แต่อัลลีลบางแบบก็ทำให้ยาบางชนิดกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้

9.2 Stevens–Johnson Syndrome และ Toxic Epidermal Necrolysis

Stevens–Johnson Syndrome (SJS) และ Toxic Epidermal Necrolysis (TEN) เป็นปฏิกิริยาแพ้ยาทางผิวหนังที่รุนแรงที่สุด จัดเป็นโรคเดียวกันที่มีความรุนแรงต่างกันตามพื้นที่ผิวหนังที่หลุดลอก [4]

ประเภท	พื้นที่ผิวหนังที่หลุดลอก	อัตราการเสียชีวิตโดยประมาณ
SJS	น้อยกว่า 10%	1–5%
SJS/TEN overlap	10–30%	อยู่ระหว่าง SJS และ TEN
TEN	มากกว่า 30%	25–35%

อาการมักเริ่มด้วยไข้ ตาแดง และเจ็บคอ ตามด้วยแผลที่เยื่อ เช่น ปาก ตา และอวัยวะเพศ จากนั้นผิวหนังจะพองและหลุดลอก ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ ได้แก่ การติดเชื้อ ความผิดปกติของตาในระยะยาว และอวัยวะล้มเหลว [4]

หมายเหตุ: ยาที่เป็นสาเหตุของ SJS/TEN ที่พบบ่อยในประเทศไทย ได้แก่ Carbamazepine, Allopurinol, Phenytoin, Co-trimoxazole และ Lamotrigine

9.3 HLA-B*57:01 และ Abacavir

Abacavir และปฏิกิริยาภูมิไวเกิน

Abacavir เป็นยาต้านไวรัส HIV ในกลุ่ม Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NRTI) ที่ใช้ในสูตรยาร่วม ผู้ป่วยประมาณ 5–8% ที่ได้รับ Abacavir (ในการศึกษาที่ไม่ได้คัดกรองยีน) เกิด **ปฏิกิริยาภูมิไวเกิน (hypersensitivity reaction; HSR)** มีอาการไข้ ผื่น คลื่นไส้ และหายใจลำบาก ซึ่งอาจรุนแรงถึงชีวิตหากไม่หยุดยาทันที [5]

Abacavir จับกับโมเลกุล HLA-B*57:01 โดยตรง ทำให้ชุดเปปไทด์ที่ HLA นำเสนอเปลี่ยนไป CD8+ T-cell จึงตอบสนองต่อเปปไทด์ของร่างกายเองเสมือนเป็นสิ่งแปลกปลอม [2]

ผลของการตรวจคัดกรอง HLA-B*57:01

การศึกษา PREDICT-1 ซึ่งเป็นการทดลองแบบสุ่มในผู้ป่วยเกือบ 2,000 ราย พบว่าการตรวจคัดกรอง HLA-B*57:01 ก่อนให้ยา และหลีกเลี่ยงยาในผู้ที่ตรวจพบ ทำให้อุบัติการณ์ของ HSR ที่ยืนยันทางภูมิคุ้มกันลดลงจาก 2.7% เหลือ 0% [6] คูยีน-ยานี้จึงเป็นตัวอย่างความสำเร็จของเภสัชพันธุศาสตร์ทางคลินิกที่ถูกอ้างถึงมากที่สุด

คำแนะนำของ CPIC [5]

ผลตรวจ	คำแนะนำ
ไม่พบ HLA-B*57:01	ใช้ Abacavir ได้ตามปกติ
พบ HLA-B*57:01	ห้ามใช้ Abacavir

HLA-B*57:01 พบประมาณ 6–7% ในชาวยุโรป และพบน้อยกว่าในประชากรแอฟริกันและเอเชียตะวันออก [5] แม้จะพบน้อยในบางประชากร แนวทางสากลยังแนะนำให้ตรวจก่อนเริ่ม Abacavir ในผู้ป่วยทุกราย เพราะผลที่เกิดขึ้นรุนแรงมาก

9.4 HLA-B*15:02 และ Carbamazepine

ความสำคัญในประเทศไทย

Carbamazepine เป็นยารักษาโรคลมชัก อาการปวดเส้นประสาท และโรคอารมณ์สองขั้ว ซึ่งใช้แพร่หลายในประเทศไทย ผู้ที่มีอัลลีล **HLA-B*15:02** เสี่ยงสูงต่อ SJS/TEN จาก Carbamazepine [1]

การศึกษาในผู้ป่วยไทยพบว่า ผู้ป่วย SJS/TEN จาก Carbamazepine 37 ใน 42 ราย (88%) มี HLA-B*15:02 เทียบกับ 12% ในผู้ที่ใช้ยาได้โดยไม่เกิดปฏิกิริยา คิดเป็น odds ratio ประมาณ 55 เท่า [7] หมายความว่า การตรวจยืนยันก่อนให้ยาและหลีกเลี่ยงยาในผู้ที่ตรวจพบ สามารถป้องกันผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้

อัลลีลนี้พบบ่อยในประชากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนตอนใต้ แต่พบน้อยมากในชาวยุโรป ญี่ปุ่น และเกาหลี [1] ความเสี่ยงนี้จึงสำคัญในบริบทของประเทศไทยเป็นพิเศษ

การนำไปใช้ในประเทศไทย

โรงพยาบาลหลายแห่งในไทยได้นำการตรวจ HLA-B*15:02 มาใช้เป็นมาตรฐานก่อนสั่งจ่าย Carbamazepine (standard of care) และพัฒนาระบบแจ้งเตือนในเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ [8]

Carbamazepine

HLA-B*15:02

→

→

:

"

SJS/TEN

"

ยาทางเลือกสำหรับผู้ที่มี HLA-B*15:02

CPIC แนะนำให้หลีกเลี่ยง Carbamazepine และ Oxcarbazepine ในผู้ที่มี HLA-B*15:02 และระมัดระวังยาที่มีโครงสร้างใกล้เคียงหรือสัมพันธ์กับ HLA-B*15:02 เช่น Phenytoin [1]

ข้อบ่งใช้	ตัวอย่างยาทางเลือก
โรคลมชัก	Valproate, Levetiracetam (Lamotrigine ใช้ได้แต่ต้องเพิ่มขนาดซ้ำและเฝ้าระวังผื่น)
ปวดเส้นประสาท	Gabapentin, Pregabalin
โรคอารมณ์สองขั้ว	Valproate, Lithium, Quetiapine

9.5 อัลลีล HLA อื่นที่สำคัญ

อัลลีล HLA	ยา	ปฏิกิริยา	สถานะในประเทศไทย
HLA-B*15:02	Carbamazepine, Oxcarbazepine	SJS/TEN	ตรวจเป็นมาตรฐานก่อนสั่งยาในหลายโรงพยาบาล
HLA-B*58:01	Allopurinol	SJS/TEN, DRESS	พบบ่อยในคนไทย แนะนำให้ตรวจก่อนใช้ยา
HLA-B*57:01	Abacavir	HSR	ตรวจก่อนใช้ยา
HLA-A*31:01	Carbamazepine	DRESS, ผื่นแพ้ยา	ตรวจในบางกรณี
HLA-B*13:01	Dapsone	ปฏิกิริยาภูมิไวเกิน	พบในประชากรเอเชีย ตรวจในบางกรณี

HLA-B*58:01 และ Allopurinol เป็นอีกคู่ที่สำคัญมากในประเทศไทย เพราะ Allopurinol (ยาลดกรดยูริกสำหรับโรคเกาต์) ใช้แพร่หลาย การศึกษาในคนไทยพบความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่าง HLA-B*58:01 กับ SJS/TEN จาก Allopurinol [9] CPIC แนะนำให้หลีกเลี่ยง Allopurinol ในผู้ที่มี HLA-B*58:01 [10]

HLA-B*13:01 และ Dapsone มีรายงานความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการภูมิไวเกินจาก Dapsone ในประชากรเอเชีย [11]

นอกจากนี้ งานวิเคราะห์ข้อมูลรวมและการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างพบว่า อัลลีลใกล้เคียงอย่าง **HLA-B*15:21** อาจสัมพันธ์กับ SJS จาก Carbamazepine ด้วย แม้หลักฐานยังน้อยกว่า HLA-B*15:02 [12]

9.6 หลักการนำไปใช้

HLA

→

→ ()

→

→

ข้อควรระวัง: ผลตรวจที่ไม่พบอัลลีลเสี่ยงไม่ได้รับประกันว่าจะไม่แพ้ยา เพราะ HLA เป็นเพียงปัจจัยหนึ่ง ยังมีกลไกและปัจจัยทางพันธุกรรมอื่นที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ยาได้ จึงต้องเฝ้าระวังอาการแพ้ยาเสมอ

สรุปท้ายบท

ยีน HLA เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาแพ้ยารุนแรงผ่านการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ไม่ได้เกี่ยวข้องกับระดับยา คู่ยีน-ยาที่สำคัญ ได้แก่

อัลลีล HLA	ยา	ปฏิกิริยา	คำแนะนำหลัก
HLA-B*57:01	Abacavir	HSR	ตรวจก่อนใช้ทุกราย
HLA-B*15:02	Carbamazepine	SJS/TEN	หลีกเลี่ยงหากพบ ตรวจก่อนใช้ (มาตรฐาน ในหลายโรงพยาบาลใน ไทย)
HLA-B*58:01	Allopurinol	SJS/TEN	ตรวจก่อนใช้ในคนไทย
HLA-A*31:01	Carbamazepine	DRESS	ตรวจในบางกรณี

ในบทที่ 10 เราจะศึกษาปฏิกิริยาที่ซับซ้อนขึ้น เมื่อยาหลายชนิดและยีนของผู้ป่วยมีผลต่อกันในเวลาเดียวกัน

คำถามทบทวน

- อธิบายกลไกที่ HLA และ T-cell ทำงานร่วมกันจนเกิดปฏิกิริยาแพ้ยารุนแรง โดยใช้ Abacavir และ HLA-B*57:01 เป็นตัวอย่าง
- เหตุใด HLA-B*57:01 กับ Abacavir จึงเป็นตัวอย่างความสำเร็จของเภสัชพันธุศาสตร์ทางคลินิก
- เหตุใดการตรวจ HLA-B*15:02 ก่อนสั่ง Carbamazepine จึงสำคัญเป็นพิเศษในประเทศไทย เมื่อเทียบกับประชากรยุโรป
- หากผู้ป่วยมี HLA-B*15:02 และต้องการยารักษาโรคลมชัก มีทางเลือกใดบ้าง และควรหลีกเลี่ยงยาใดเพิ่มเติม

5. เหตุใดผลตรวจ HLA ที่ไม่พบอัลลีลเสี่ยงจึงไม่รับประกันว่าจะไม่แพ้ยา

เอกสารอ้างอิง

1. Phillips EJ, Sukasem C, Whirl-Carrillo M, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium guideline for HLA genotype and use of carbamazepine and oxcarbazepine: 2017 update. *Clin Pharmacol Ther.* 2018;103(4):574–581. doi:10.1002/cpt.1004
2. Illing PT, Vivian JP, Dudek NL, et al. Immune self-reactivity triggered by drug-modified HLA-peptide repertoire. *Nature.* 2012;486(7404):554–558. doi:10.1038/nature11147
3. Robinson J, et al. IPD-IMGT/HLA Database. *Nucleic Acids Res.* 2020;48(D1):D948–D955. doi:10.1093/nar/gkz950
4. Harr T, French LE. Toxic epidermal necrolysis and Stevens-Johnson syndrome. *Orphanet J Rare Dis.* 2010;5:39. doi:10.1186/1750-1172-5-39
5. Martin MA, Hoffman JM, Freimuth RR, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium guidelines for HLA-B genotype and abacavir dosing: 2014 update. *Clin Pharmacol Ther.* 2014;95(5):499–500. doi:10.1038/clpt.2014.38
6. Mallal S, Phillips E, Carosi G, et al. HLA-B*5701 screening for hypersensitivity to abacavir. *N Engl J Med.* 2008;358(6):568–579. doi:10.1056/NEJMoa0706135
7. Tassaneeyakul W, et al. Association between HLA-B*1502 and carbamazepine-induced severe cutaneous adverse drug reactions in a Thai population. *Epilepsia.* 2010;51(5):926–930. doi:10.1111/j.1528-1167.2010.02533.x
8. Sukasem C, et al. Implementation of HLA-B*15:02 genotyping as standard-of-care for reducing carbamazepine/oxcarbazepine induced cutaneous adverse drug reactions in Thailand. *Front Pharmacol.* 2022;13:867490. doi:10.3389/fphar.2022.867490
9. Tassaneeyakul W, et al. Strong association between HLA-B*5801 and allopurinol-induced Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis in a Thai population. *Pharmacogenet Genomics.* 2009;19(9):704–709. doi:10.1097/FPC.0b013e328330a3b8
10. Saito Y, Stamp LK, Caudle KE, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) guidelines for human leukocyte antigen B (HLA-B) genotype and allopurinol dosing: 2015 update. *Clin Pharmacol Ther.* 2016;99(1):36–37. doi:10.1002/cpt.161
11. Zhang FR, Liu H, Irwanto A, et al. HLA-B*13:01 and the dapsone hypersensitivity syndrome. *N Engl J Med.* 2013;369(17):1620–1628. doi:10.1056/NEJMoa1213096
12. Jaruthamsophon K, et al. HLA-B*15:21 and carbamazepine-induced Stevens-Johnson syndrome: pooled-data and in silico analysis. *Sci Rep.* 2017;7:45553. doi:10.1038/srep45553

บทที่ 10: ปฏิกิริยาระหว่างยา ยา และยีน (DDGI)

ผู้ป่วยจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุ ใช้อยาหลายชนิดร่วมกัน ซึ่งอาจทำให้ฟีโนไทป์ที่แท้จริงในร่างกายต่างไปจากผลตรวจพันธุกรรม ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า ปฏิกิริยาระหว่างยา ยา และยีน (Drug-Drug-Gene Interaction; DDGI) ซึ่งเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ซับซ้อนที่สุดของการนำเภสัชพันธุศาสตร์ไปใช้จริง

10.1 Phenoconversion: เมื่อจีโนไทป์ไม่เท่ากับฟีโนไทป์

Phenoconversion หมายถึงภาวะที่ฟีโนไทป์ของเอนไซม์เปลี่ยนแปลงไปชั่วคราวจากปัจจัยที่ไม่ใช่พันธุกรรม โดยจีโนไทป์ของผู้ป่วยไม่เปลี่ยน งานทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของ Klomp และคณะ (ค.ศ. 2020) จำแนกปัจจัยที่ทำให้เกิด phenoconversion เป็นหลายกลุ่ม ได้แก่ ปฏิกิริยาระหว่างยา ภาวะการอักเสบและการติดเชื้อ โรคตับและไต และปัจจัยทางสรีรวิทยาอื่น เช่น การตั้งครรภ์ [1]

ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือ ผู้ป่วยที่มีจีโนไทป์เป็น CYP2D6 Normal Metabolizer แต่ได้รับยาที่ยับยั้ง CYP2D6 อย่างแรงร่วมด้วย เช่น Fluoxetine หรือ Paroxetine ความสามารถในการทำงานของ CYP2D6 จะลดลงจนใกล้เคียงกับ Poor Metabolizer แม้ผลตรวจพันธุกรรมยังคงเป็น Normal Metabolizer ปรากฏการณ์นี้เรียกในวรรณกรรมว่า phenotype masking [1]

นอกจากนี้ ภาวะการอักเสบในร่างกาย (systemic inflammation) เพียงอย่างเดียว แม้ไม่มีการใช้ยาที่ยับยั้งเอนไซม์ร่วมด้วย ก็สามารถลดการทำงานของเอนไซม์ CYP450 หลายชนิดผ่านกลไกที่เกี่ยวข้องกับ cytokine เช่น interleukin-6 ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อรุนแรงหรือโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังจึงอาจมีฟีโนไทป์ที่เปลี่ยนไปชั่วคราวได้ [1]

ประเด็นสำคัญคือ ผลตรวจพันธุกรรมเป็นการตรวจครั้งเดียวและใช้ได้ตลอดชีวิต เพราะลำดับ DNA ไม่เปลี่ยน แต่ฟีโนไทป์ที่แท้จริงของผู้ป่วยในช่วงเวลาหนึ่งอาจต่างจากจีโนไทป์ได้ ขึ้นกับยาที่ใช้ร่วม ภาวะโรคร่วม และปัจจัยอื่น การแปลผลตรวจพันธุกรรมจึงต้องพิจารณาพร้อมกับบริบททางคลินิกในขณะนั้น

10.2 กลไกการยับยั้งและการกระตุ้นเอนไซม์

การเปลี่ยนแปลงพีโนไทป์ชั่วคราวเกิดจากยาที่เป็น inhibitor หรือ inducer ของเอนไซม์ CYP450 ซึ่งมีกลไกทางชีวเคมีต่างกัน และมีผลต่อระยะเวลาของผลกระทบ

Reversible Inhibition

เป็นการยับยั้งที่ยาแย่งจับกับบริเวณเร่งปฏิกิริยา (active site) ของเอนไซม์แบบชั่วคราว โดยไม่เปลี่ยนโครงสร้างถาวรของเอนไซม์ ผลของการยับยั้งแปรตามระดับยาที่เหลือนอยู่ในร่างกาย และหมดไปเมื่อระดับยาลดลง ระยะเวลาของผลจึงสัมพันธ์กับค่าครึ่งชีวิต (half-life) ของยาที่ยับยั้ง [2]

Mechanism-Based Inhibition (MBI)

เป็นการยับยั้งที่ซับซ้อนและมีนัยสำคัญทางคลินิกมากกว่า โดยยาหรือสารกลางที่เกิดจากการเผาผลาญยานั้นเข้าจับกับเอนไซม์แบบถาวรหรือกึ่งถาวร ทำให้เอนไซม์สูญเสียการทำงาน เรียกอีกชื่อว่า suicide inhibition [2]

ผลของ MBI จะไม่หมดไปพร้อมกับระดับยาในเลือด เพราะเอนไซม์ที่ถูกทำลายไม่สามารถกลับมาทำงานได้ ร่างกายต้องสร้างเอนไซม์ใหม่ (de novo protein synthesis) ซึ่งอาจใช้เวลาหลายวันถึงสองถึงสามสัปดาห์ ตัวอย่างยาที่เป็น MBI ที่พบบ่อย ได้แก่ Clarithromycin ต่อ CYP3A4 และ Fluoxetine กับ Paroxetine ต่อ CYP2D6 [2]

ข้อควรระวัง: แม้แพทย์หยุดยาที่เป็น MBI ไปแล้ว ผลต่อการเผาผลาญยาอื่นที่ใช้เอนไซม์เดียวกัน ยังคงอยู่ระยะหนึ่ง ซึ่งมักถูกมองข้ามในการประเมินความเสี่ยง

Enzyme Induction

ยาที่เป็น inducer กระตุ้นกระบวนการถอดรหัสยีน (gene transcription) ผ่านตัวรับนิวเคลียร์ เช่น pregnane X receptor (PXR) ทำให้ร่างกายสร้างเอนไซม์เพิ่มขึ้น การกำจัดยาอื่นที่ใช้เอนไซม์เดียวกันจึงเร็วขึ้น กระบวนการนี้ต้องใช้เวลาหลายวันจึงเห็นผลเต็มที่ เพราะต้องอาศัยการสร้างโปรตีนใหม่ ตัวอย่างเช่น Rifampin ซึ่งเป็น inducer ที่แรงต่อ CYP3A4 และ Carbamazepine ซึ่งกระตุ้นเอนไซม์หลายชนิด รวมถึงกระตุ้นการเผาผลาญของตัวเอง (autoinduction) [2]

10.3 การใช้ตาราง Flockhart

ตาราง Flockhart (Flockhart Table of Drug Interactions) เป็นเครื่องมืออ้างอิงที่ใช้แพร่หลายในการประเมินปฏิกิริยาระหว่างยาที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ CYP450 จัดทำและปรับปรุงโดยคณะทำงานที่ Indiana University School of Medicine ตารางแบ่งยาตามเอนไซม์แต่ละชนิด และระบุว่ายานั้นเป็น substrate, inhibitor (แบ่งเป็น strong, moderate, weak) หรือ inducer [3]

ขั้นตอนการใช้ตาราง Flockhart ในทางปฏิบัติโดยสรุป

1. ระบุเอนไซม์หลักที่เกี่ยวข้องกับยาที่ผู้ป่วยได้รับ ร่วมกับผลตรวจพันธุกรรมหากมี
2. ตรวจสอบยาอื่นที่ผู้ป่วยใช้ทั้งหมด รวมถึงยาที่ซื้อเองและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ว่ามียาใดเป็น inhibitor หรือ inducer ของเอนไซม์เดียวกัน
3. ประเมินความรุนแรงของการยับยั้งหรือกระตุ้น (strong, moderate, weak)
4. พิจารณายาที่ยับยั้งเป็นแบบ reversible หรือ mechanism-based เพื่อประเมินระยะเวลาของผลกระทบ
5. พิจารณาผลรวมของจีโนไทป์และปฏิกิริยาระหว่างยา เพื่อประเมินฟีโนไทป์ที่แท้จริง ในขณะนั้น

งานทบทวนวรรณกรรมของ Bahar และคณะ (ค.ศ. 2017) เสนอกรอบแนวคิดเชิงปริมาณสำหรับ DDGI โดยรวมผลของจีโนไทป์และปฏิกิริยาระหว่างยาเป็น “ฟีโนไทป์ที่แท้จริง” (net phenotype) ซึ่งอาจต่างจากฟีโนไทป์ตามจีโนไทป์ได้ถึงหนึ่งหรือสองระดับ เช่น จาก Normal Metabolizer กลายเป็น Poor Metabolizer [4]

10.4 กรณีศึกษาสมมติ: ผู้ป่วยที่ใช้ยาหลายชนิด

หมายเหตุ: กรณีศึกษาต่อไปนี้เป็นเคสสมมติที่สร้างขึ้นเพื่อการศึกษา โดยอ้างอิงหลักการทางเภสัชพันธุศาสตร์และเภสัชจลนศาสตร์ที่มีรายงานจริง ไม่ใช่รายงานผู้ป่วยจริง

กรณีศึกษาที่ 1

ผู้ป่วยหญิงอายุ 68 ปี มีภาวะซึมเศร้า โรคหลอดเลือดหัวใจ และการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน ผลตรวจพันธุกรรมเป็น CYP2D6 Normal Metabolizer และ CYP2C19 Normal Metabolizer ได้รับยา Paroxetine (สำหรับภาวะซึมเศร้า), Clopidogrel (ป้องกันลิ่มเลือดหลังใส่ขดลวดหลอดเลือดหัวใจ) และ Clarithromycin (สำหรับการติดเชื้อ)

แม้ผลตรวจพันธุกรรมจะปกติทั้งสองยีน แต่เมื่อพิจารณาปฏิกิริยาระหว่างยาพบสองประเด็นที่ซ้อนทับกัน

- **ประเด็นที่ 1:** Paroxetine เป็น mechanism-based inhibitor ที่แรงต่อ CYP2D6 ทำให้ฟีโนไทป์ CYP2D6 ที่แท้จริงเปลี่ยนจาก Normal Metabolizer เป็นใกล้เคียง Poor Metabolizer ซึ่งสำคัญหากผู้ป่วยต้องได้รับยาอื่นที่เป็น substrate ของ CYP2D6 ในอนาคต
- **ประเด็นที่ 2:** Clarithromycin เป็น strong inhibitor ของ CYP3A4 ซึ่งมีส่วนร่วมในการเปลี่ยน Clopidogrel เป็นสารออกฤทธิ์ การใช้ร่วมกันจึงอาจลดประสิทธิภาพของ Clopidogrel ได้ แม้ผู้ป่วยจะมีจีโนไทป์ CYP2C19 ปกติ

ผลรวมของปฏิกิริยาอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อลิ่มเลือดอุดตันซ้ำ ทั้งที่ผลตรวจพันธุกรรมไม่ได้บ่งชี้ความเสี่ยงนี้แต่แรก

กรณีศึกษาที่ 2

ผู้ป่วยชายอายุ 45 ปี มีจีโนไทป์เป็น CYP2D6 Ultrarapid Metabolizer (มียีนหลายชุด) ได้รับการวินิจฉัยภาวะซึมเศร้าและได้รับ Fluoxetine ร่วมกับ Tramadol สำหรับอาการปวดหลังเรื้อรัง

แม้จีโนไทป์จะบ่งชี้ว่าผู้ป่วยเสี่ยงต่อระดับ O-desmethyltramadol (M1) ที่สูงเกินไป แต่การได้รับ Fluoxetine ซึ่งเป็น mechanism-based inhibitor ที่แรงต่อ CYP2D6 ทำให้ฟีโนไทป์ที่แท้จริงเปลี่ยนเป็นใกล้เคียง Poor Metabolizer ผลที่อาจเกิดขึ้นจึงกลับทิศ คือ Tramadol อาจไม่ได้ผลระงับปวด แทนที่จะเป็นความเสี่ยงต่อพิษตามที่คาดจากจีโนไทป์เพียงอย่างเดียว

กรณีทั้งสองแสดงว่า การประเมิน DDGI ต้องพิจารณาเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทิศทางของปฏิกิริยา (ยับยั้งหรือกระตุ้น) และประเภทของการยับยั้ง ไม่ใช่พิจารณาเพียงเอนไซม์หลักหรือผลตรวจพันธุกรรมอย่างเดียว และผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจเพิ่มหรือลดความเสี่ยงจากที่คาดไว้ก็ได้

10.5 ข้อพิจารณาในเวชปฏิบัติ

- ควรทบทวนผลตรวจพันธุกรรมร่วมกับรายการยาปัจจุบันของผู้ป่วยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงยา ไม่ใช่พิจารณาเพียงครั้งเดียวเมื่อได้รับผลตรวจ เพราะฟีโนไทป์ที่แท้จริงเปลี่ยนแปลงได้ตามยาที่ใช้ร่วม
- ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับยาที่เป็น mechanism-based inhibitor เพราะผลคงอยู่นานกว่าที่คาดจากค่าครึ่งชีวิต และอาจดำเนินต่อแม้หยุดยาแล้ว
- ในผู้ป่วยที่ใช้ยาหลายชนิด ควรใช้เครื่องมือ เช่น ตาราง Flockhart ประกอบการทบทวนรายการยาอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเมื่อเริ่มยาใหม่ที่ยับยั้งหรือกระตุ้นเอนไซม์อย่างมีนัยสำคัญ
- ในกรณีที่ทรัพยากรเอื้ออำนวย ควรพิจารณาการตรวจติดตามระดับยาในเลือด (therapeutic drug monitoring) ในผู้ป่วยที่เสี่ยงสูงต่อ phenoconversion

สรุปท้ายบท

Phenoconversion คือภาวะที่ฟีโนไทป์ที่แท้จริงต่างจากจีโนไทป์ชั่วคราว จากปฏิกิริยาระหว่างยา ภาวะการอักเสบ หรือปัจจัยอื่น ยาที่ยับยั้งเอนไซม์แบบ mechanism-based มีผลคงอยู่นานกว่ายาที่ยับยั้งแบบ reversible การประเมิน DDGI ต้องพิจารณาผลรวมของจีโนไทป์และยาที่ใช้ร่วมทั้งหมด ในบทที่ 11 เราจะศึกษาโปรตีนขนส่งยา ซึ่งเป็นอีกกลไกหนึ่งที่พันธุกรรมมีผลต่อการตอบสนองต่อยา

คำถามทบทวน

1. Phenoconversion คืออะไร และเหตุใดผลตรวจพันธุกรรมที่ตรวจครั้งเดียวจึงอาจไม่สะท้อนฟีโนไทป์ที่แท้จริงในช่วงเวลาหนึ่งได้เสมอไป
2. อธิบายความแตกต่างระหว่าง Reversible Inhibition กับ Mechanism-Based Inhibition ในแง่กลไกและระยะเวลาของผลกระทบ พร้อมยกตัวอย่างยาแต่ละประเภท
3. จากกรณีศึกษาที่ 1 เหตุใดฟีโนไทป์ CYP2D6 ที่แท้จริงของผู้ป่วยจึงเปลี่ยนไป แม้ผลตรวจพันธุกรรมจะเป็น Normal Metabolizer
4. จากกรณีศึกษาที่ 2 เหตุใดปฏิกิริยาระหว่างยาจึงกลับความเสี่ยงตามจีโนไทป์ และผลลัพธ์ทางคลินิกที่อาจเกิดขึ้นคืออะไร
5. เหตุใดแพทย์และเภสัชกรจึงควรทบทวนผลตรวจพันธุกรรมร่วมกับรายการยาปัจจุบันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงยา

เอกสารอ้างอิง

1. Klomp SD, Manson ML, Guchelaar HJ, Swen JJ. Phenoconversion of cytochrome P450 metabolism: a systematic review. *J Clin Med*. 2020;9(9):2890. doi:10.3390/jcm9092890
2. Cicali EJ, Elchynski AL, Cook KJ, et al. How to integrate CYP2D6 phenoconversion into clinical pharmacogenetics: a tutorial. *Clin Pharmacol Ther*. 2021;110(3):677–687. doi:10.1002/cpt.2354
3. Flockhart DA, Thacker D, McDonald C, Desta Z. The Flockhart cytochrome P450 drug–drug interaction table. Division of Clinical Pharmacology, Indiana University School of Medicine; 2021. <https://drug-interactions.medicine.iu.edu>
4. Bahar MA, Setiawan D, Hak E, Wilffert B. Pharmacogenetics of drug–drug interaction and drug–drug–gene interaction: a systematic review on CYP2C9, CYP2C19 and CYP2D6. *Pharmacogenomics*. 2017;18(7):701–739. doi:10.2217/pgs-2017-0194

บทที่ 11: ตัวขนส่งยา (Drug Transporters)

ยาที่ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดแล้ว ไม่ได้เดินทางถึงเป้าหมายได้เสมอไป ยาต้องอาศัย ตัวขนส่งยา (drug transporters) ซึ่งเป็นโปรตีนที่ควบคุมการเข้าและออกของยาจากเซลล์ และกำหนดว่ายาจะไปถึงอวัยวะเป้าหมายหรือถูกกำจัดออกอย่างไร ความแปรผันทางพันธุกรรมของตัวขนส่งยาจึงเป็นอีกกลไกหนึ่งที่มีผลต่อการตอบสนองต่อยา

ในบทที่ 2 เราเรียนรู้กระบวนการ ADME และในบทที่ 3 เรารู้จักเอนไซม์ CYP450 ที่เผาผลาญยาในตับ บทนี้จะศึกษาตัวขนส่งยาที่สำคัญ ซึ่งทำงานทั้งก่อนและหลังการเผาผลาญยา

11.1 ตัวขนส่งยาคืออะไร

ตัวขนส่งยาแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักตามทิศทางการขนส่ง [1]

Uptake transporters นำยาเข้าสู่เซลล์

- ตระกูล OATP (ยีน SLCO) เช่น OATP1B1 (ยีน SLCO1B1) นำยาเข้าเซลล์ตับ
- ตระกูล OCT (ยีน SLC22A) เช่น OCT1 (ยีน SLC22A1) นำยาเข้าเซลล์ตับ

Efflux transporters ขนยาออกจากเซลล์

- P-glycoprotein หรือ P-gp (ยีน ABCB1) พบในหลายอวัยวะ
- BCRP (ยีน ABCG2)
- ตระกูล MRP (ยีน ABCC) เช่น MRP2 (ยีน ABCC2)

11.2 OATP1B1 (SLCO1B1): ประตูดูดซับ

OATP1B1 เป็น uptake transporter หลักที่นำยาจากกระแสเลือดเข้าสู่เซลล์ตับ เพื่อให้เอนไซม์ CYP450 และกระบวนการเผาผลาญทำงานต่อได้ และเป็นตัวขนส่งที่สำคัญที่สุดต่อการนำยาเข้าตับ [2]

ความสำคัญต่อยากลุ่ม Statin

Statin

OATP1B1 (SLCO1B1)

: HMG-CoA reductase → LDL-cholesterol

OATP1B1 (SLC01B1*5):
Statin →
→ →

SNP สำคัญ: rs4149056 (c.521T>C)

อัลลีล SLC01B1*5 (มี c.521C) ทำให้ OATP1B1 ทำงานลดลง ระดับ Simvastatin ในเลือดสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การศึกษา SEARCH พบว่าผู้ที่มี c.521C ทั้งสองชุดมีความเสี่ยงต่อ myopathy จาก Simvastatin 80 mg/วัน สูงกว่าผู้ที่ไม่มียีนอัลลีลนี้ประมาณ 17 เท่า [3]

หมายเหตุ: ความถี่ของ c.521C ในคนไทยประมาณ 10-15% ซึ่งใกล้เคียงกับประชากรเอเชียอื่น [4] คำแนะนำของ CPIC สำหรับ SLC01B1 กับยากลุ่ม Statin อยู่ในบทที่ 7

11.3 P-glycoprotein (ABCB1): ตัวขนส่งที่พบในหลายอวัยวะ

P-glycoprotein (P-gp) เป็น efflux transporter ในตระกูล ABC transporter ที่พบในหลายอวัยวะ และขนยาออกจากเซลล์อยู่ตลอดเวลา [5]

ตำแหน่งที่พบ P-gp และหน้าที่

- **Blood-brain barrier (BBB)** ขนยาออกจากสมอง ป้องกันสมองจากสารพิษ แต่บางครั้งก็ขัดขวางยาที่ต้องการเข้าสมอง
- **ผนังลำไส้เล็ก** ขนยากลับเข้าลำไส้ ลดการดูดซึมยาบางชนิด
- **เซลล์ตับ** ขนยาออกสู่น้ำดี ช่วยกำจัดยาทางอุจจาระ
- **ท่อไต** ขนยาออกสู่ปัสสาวะ
- **รก (placenta)** ขนยาออก ช่วยลดการส่งผ่านยาสู่ทารก

บทบาทที่ Blood-brain barrier

Risperidone, Haloperidol

BBB →

P-gp

P-gp → →

P-gp → →

ความแปรผันของ ABCB1

SNP	ตำแหน่ง	ผลที่มีรายงาน
c.3435C>T (rs1045642)	Exon 26	สัมพันธ์กับระดับการแสดงออกของ P-gp
c.2677G>T/A (rs2032582)	Exon 21	เปลี่ยนกรดอะมิโน อาจเปลี่ยนการทำงาน

หมายเหตุ: หลักฐานทางคลินิกของ ABCB1 ยังไม่สอดคล้องกัน (mixed) ปัจจุบันยังไม่มีแนวทางของ CPIC ระดับ A สำหรับ ABCB1 แต่ยีนนี้อาจมีความสำคัญมากขึ้นในอนาคตสำหรับยาที่ผ่าน BBB [5]

11.4 BCRP (ABCG2) และ Rosuvastatin

BCRP (Breast Cancer Resistance Protein หรือ ABCG2) เป็น efflux transporter ที่พบในลำไส้ ตับ และ BBB อัลลีล c.421C>A (Q141K) ทำให้ BCRP ทำงานลดลง ทำให้ Rosuvastatin ดูดซึมในลำไส้มากขึ้นและระดับยาในเลือดสูงขึ้น CPIC ฉบับปี ค.ศ. 2022 จึงแนะนำให้ปรับลดขนาด Rosuvastatin ในผู้ที่มี ABCG2 poor function [4]

Genotype (ABCG2 c.421)	การทำงานของ BCRP	คำแนะนำของ CPIC สำหรับ Rosuvastatin
CC	ปกติ	ขนาดตามต้องการ
CA	ลดลงบางส่วน	พิจารณาตามความเสี่ยงและ SLCO1B1 ร่วมด้วย
AA (poor function)	ลดลงมาก	เริ่มไม่เกิน 20 mg/วัน (ไม่เกิน 10 mg/วันหากมี SLCO1B1 ทำงานลดลงร่วม)

หมายเหตุ: อัลลีล Q141K พบในประชากรเอเชียตะวันออกประมาณ 30% มากกว่าชาวยุโรป (ประมาณ 10%) จึงมีความสำคัญในบริบทของเอเชีย [4]

11.5 OCT1 (SLC22A1) และ Metformin

OCT1 เป็น uptake transporter ในตับสำหรับ Metformin ซึ่งเป็นยารักษาเบาหวานที่ใช้มากที่สุด

Metformin

OCT1 (SLC22A1)

(gluconeogenesis) →

SLC22A1 loss-of-function variant:

Metformin →

()

หมายเหตุ: หลักฐานเกี่ยวกับ OCT1 และ Metformin ยังจำกัด และยังไม่มีแนวทางของ CPIC ระดับ A แต่เป็นสาขาที่กำลังมีการวิจัยเพิ่มขึ้น [6]

11.6 ภาพรวมตัวขนส่งยา

P-gp (ABCB1) ()
BCRP (ABCG2) (Rosuvastatin)

→

OATP1B1 (SLC01B1) (Statins)
OCT1 (SLC22A1) (Metformin)

→

MRP2 (ABCC2)

→ (BBB)

P-gp (ABCB1) ()
BCRP (ABCG2)

ยาบางชนิดต้องผ่านตัวขนส่งหลายด้าน เช่น Rosuvastatin ต้องผ่าน BCRP ที่ลำไส้ (ควบคุมการดูดซึม) และ OATP1B1 ที่ตับ (ควบคุมการนำเข้าตับ) ความแปรผันของยีนทั้งสองจึงมีผลต่อระดับยาร่วมกัน

สรุปท้ายบท

ตัวขนส่ง	ยีน	ตำแหน่งหลัก	ยาสำคัญ	CPIC Level
OATP1B1	SLC01B1	ตับ	Statins	A
BCRP	ABCG2	ลำไส้ ตับ BBB	Rosuvastatin	A
P-gp	ABCB1	หลายอวัยวะ (BBB สำคัญ)	ยาจิตเวช ยาแก้ปวด	ยังไม่มีระดับ A
OCT1	SLC22A1	ตับ	Metformin	อยู่ระหว่างการศึกษา

ในบทที่ 12 เราจะศึกษาว่าพันธุกรรมมีผลต่อยาแตกต่างกันอย่างไรในกลุ่มประชากรพิเศษ ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ และกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ

คำถามทบทวน

- อธิบายความแตกต่างระหว่าง uptake transporter กับ efflux transporter พร้อมยกตัวอย่างกลุ่มละ 1 ชนิด

2. เหตุใดผู้ที่มียาลีล SLC01B1*5 จึงเสี่ยงต่อ myopathy จาก Simvastatin สูงกว่าผู้อื่นมาก
3. เหตุใด P-gp ที่ blood-brain barrier จึงสำคัญเป็นพิเศษต่อการออกฤทธิ์ของยาจิตเวช
4. เหตุใดยาลีล ABCG2 Q141K จึงมีความสำคัญในบริบทของเอเชียมากกว่ายุโรป
5. จากภาพรวมในหัวข้อ 11.6 ยกตัวอย่างยา 1 ชนิดที่ต้องผ่านตัวขนส่งมากกว่าหนึ่งด้าน พร้อมอธิบายว่าผ่านด้านใดบ้าง

เอกสารอ้างอิง

1. International Transporter Consortium; Giacomini KM, Huang SM, Tweedie DJ, et al. Membrane transporters in drug development. *Nat Rev Drug Discov.* 2010;9(3):215–236. doi:10.1038/nrd3028
2. Niemi M, Pasanen MK, Neuvonen PJ. Organic anion transporting polypeptide 1B1: a genetically polymorphic transporter of major importance for hepatic drug uptake. *Pharmacol Rev.* 2011;63(1):157–181. doi:10.1124/pr.110.002857
3. SEARCH Collaborative Group. SLC01B1 variants and statin-induced myopathy—a genomewide study. *N Engl J Med.* 2008;359(8):789–799. doi:10.1056/NEJMoa0801936
4. Cooper-DeHoff RM, Niemi M, Ramsey LB, et al. The Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium guideline for SLC01B1, ABCG2, and CYP2C9 genotypes and statin-associated musculoskeletal symptoms. *Clin Pharmacol Ther.* 2022;111(5):1007–1021. doi:10.1002/cpt.2557
5. Ieiri I. Functional significance of genetic polymorphisms in P-glycoprotein (MDR1, ABCB1), BCRP (ABCG2) and MRP2 (ABCC2). *Drug Metab Pharmacokinet.* 2012;27(1):85–105. doi:10.2133/dmpk.dmpk-11-rv-098
6. Sundelin E, Gormsen LC, Jensen JB, et al. Genetic polymorphisms in organic cation transporter 1 attenuates hepatic metformin exposure in humans. *Clin Pharmacol Ther.* 2017;102(5):841–848. doi:10.1002/cpt.701

บทที่ 12: เกล็ดพันธุศาสตร์ในกลุ่มประชากรพิเศษ

หลักการเภสัชพันธุศาสตร์ในบทก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่อ้างอิงจากข้อมูลในผู้ใหญ่ที่ระบบเอนไซม์ทำงานเต็มที่ และมาจากการศึกษาในประชากรยุโรปและอเมริกาเหนือเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ในเวชปฏิบัติจริงยังมีกลุ่มประชากรที่ต้องพิจารณาปัจจัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากจีโนไทป์ ได้แก่ ผู้ป่วยเด็ก โดยเฉพาะทารก ผู้ป่วยสูงอายุ และความแตกต่างของความถี่อัลลีลระหว่างกลุ่มประชากร ซึ่งมีความสำคัญต่อบริบทของประเทศไทย

12.1 พัฒนาการของเอนไซม์ตามช่วงวัย (Enzyme Ontogeny)

Enzyme Ontogeny หมายถึง พัฒนาการการทำงานของเอนไซม์ตามอายุ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญไม่น้อยกว่าจีโนไทป์ในการกำหนดระดับยาในเลือดของผู้ป่วยเด็ก โดยเฉพาะในขวบปีแรก งานทบทวนวรรณกรรมของ Hines จำแนกรูปแบบพัฒนาการของเอนไซม์แต่ละชนิดไว้อย่างเป็นระบบ [1]

รูปแบบพัฒนาการที่แตกต่างกัน

เอนไซม์ CYP450 แต่ละชนิดมีรูปแบบการแสดงออกตามอายุต่างกัน แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะหลัก [1]

- แสดงออกสูงในทารกแรกเกิดแล้วลดลง เช่น CYP3A7 ซึ่งเป็นเอนไซม์หลักในตับของทารกในครรภ์และแรกเกิด แล้วลดลงอย่างรวดเร็วในไม่กี่เดือนแรก
- แสดงออกต่ำในแรกเกิดแล้วค่อยเพิ่มขึ้น เช่น CYP3A4 ซึ่งเป็นเอนไซม์หลักในผู้ใหญ่ มีการแสดงออกต่ำมากในแรกเกิด และเพิ่มขึ้นจนใกล้ระดับผู้ใหญ่เมื่ออายุประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี [2]
- พัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น CYP2D6 ซึ่งทารกแรกเกิดมีกิจกรรมต่ำมาก และเพิ่มขึ้นจนใกล้ระดับผู้ใหญ่เมื่ออายุประมาณ 1 ปี แต่ยังคงมีความแปรปรวนระหว่างบุคคลสูง [1,2]

ความสำคัญทางคลินิกในเด็ก

การให้ยาที่ต้องอาศัย CYP2D6 เช่น Codeine แก่ทารก มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษ เพราะไม่สามารถทำนายระดับยาที่แท้จริงจากจีโนไทป์เพียงอย่างเดียว แม้ทารกจะมีจีโนไทป์เป็น Normal หรือ Ultrarapid Metabolizer แต่หากเอนไซม์ยังพัฒนาไม่เต็มที่ ฟิโนไทป์ที่แท้จริงในขณะนั้นอาจต่างจากที่คาด นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ US FDA ห้ามใช้ Codeine ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีในทุกกรณี (ดูบทที่ 8) มิใช่เพียงเพราะความเสี่ยงจากฟิโนไทป์ Ultrarapid Metabolizer แต่รวมถึงความไม่แน่นอนของพัฒนาการเอนไซม์ด้วย

เอนไซม์ในกระบวนการ conjugation ระยะที่ 2 เช่น UGT (UDP-glucuronosyltransferase) ก็มีพัฒนาการที่ล่าช้าในทารก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของ Gray Baby Syndrome ในทารกที่ได้รับ Chloramphenicol ในอดีต และทำให้ทารกแรกเกิดเสี่ยงต่อการสะสมของยาหลายชนิด [1]

ด้วยเหตุนี้ การแปลผลตรวจพันธุกรรมในเด็ก โดยเฉพาะทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี จึงต้องพิจารณาระดับพัฒนาการของเอนไซม์ประกอบด้วยเสมอ ต่างจากการแปลผลในผู้ใหญ่ที่จีโนไทป์มักทำนายฟีโนไทป์ได้ตรงกว่า

12.2 ความแตกต่างของความถี่อัลลีลระหว่างประชากร: มุมมองจากประเทศไทย

ความถี่อัลลีลที่เกี่ยวข้องกับเภสัชพันธุศาสตร์แตกต่างกันมากระหว่างกลุ่มประชากรที่มีบรรพบุรุษต่างกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อส่วนของฟีโนไทป์ในแต่ละภูมิภาค และมีความสำคัญต่อการนำแนวทางสากลมาใช้ในประเทศไทย

CYP2C19 ในประชากรไทย

การศึกษาความถี่อัลลีลในประชากรไทยยืนยันว่า อัลลีล CYP2C19*2 และ CYP2C19*3 ซึ่งทำให้เอนไซม์ไม่ทำงาน (loss-of-function) พบในความถี่รวมสูงกว่าประชากรยุโรปอย่างชัดเจน [3,4] สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้าของ Tassaneeyakul และคณะ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในการศึกษาแรก ๆ ที่ยืนยันว่าประชากรไทยมีสัดส่วน CYP2C19 Poor Metabolizer สูงกว่าประชากรยุโรป [5]

ข้อมูลนี้มีผลโดยตรงต่อการใช้ยาในไทย โดยเฉพาะ Clopidogrel ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง เพราะสัดส่วนผู้ป่วยไทยที่เป็น Intermediate หรือ Poor Metabolizer ซึ่งเสี่ยงต่อการรักษาที่ไม่ได้ผล มีแนวโน้มสูงกว่าประชากรตะวันตกที่เป็นฐานข้อมูลหลักของแนวทาง CPIC ผลกระทบนี้ครอบคลุมถึงยากลุ่ม Proton Pump Inhibitor เช่น Omeprazole ในการรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารและการกำจัดเชื้อ Helicobacter pylori ซึ่งประสิทธิภาพสัมพันธ์กับฟีโนไทป์ CYP2C19 เช่นกัน

CYP2D6 ในประชากรไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

CYP2D6 มีรูปแบบความแตกต่างระหว่างประชากรที่ซับซ้อนกว่า CYP2C19 อัลลีลที่ทำให้เกิด Ultrarapid Metabolizer โดยเฉพาะการมียีนหลายชุด (gene duplication) พบในความถี่สูงกว่าในประชากรแถบแอฟริกาเหนือและตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อเทียบกับประชากรเอเชีย [6]

ในทางกลับกัน อัลลีล CYP2D6*10 ซึ่งทำงานลดลง พบในความถี่สูงเป็นพิเศษในประชากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงไทย งานทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของ Dorji และคณะ (ค.ศ. 2019) ยืนยันว่าความถี่ของ CYP2D6*10 ในภูมิภาคนี้สูงกว่าประชากรยุโรปมาก [7] ส่งผลให้ประชากรกลุ่มนี้มีสัดส่วน Intermediate Metabolizer สูงกว่าประชากรยุโรปอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการใช้ยา เช่น Tamoxifen (บทที่ 5) และยาจิตเวชบางชนิด

12.3 ข้อควรระวังในผู้ป่วยสูงอายุ

ผู้ป่วยสูงอายุมีลักษณะทางสรีรวิทยาที่ต่างจากผู้ใหญ่ทั่วไป ซึ่งมีผลต่อการตอบสนองต่อยาโดยไม่เกี่ยวกับจีโนไทป์โดยตรง แต่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผลของพันธุกรรม

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา

การทำงานของตับและไตลดลงตามอายุ ทั้งจากมวลตับที่ลดลง เลือดที่ไปเลี้ยงตับที่ลดลง และการทำงานของหน่วยไตที่ลดลง ทำให้อัตราการกำจัดยาลดลง แม้ผู้ป่วยจะมีฟิโนโทป์เป็น Normal Metabolizer ผลนี้อาจซ้อนทับกับฟิโนโทป์ที่ผิดปกติในลักษณะที่ทวีความรุนแรง ทำให้ผู้ป่วยสูงอายุที่เป็น Intermediate หรือ Poor Metabolizer เสี่ยงต่อการสะสมของยาสูงกว่าผู้ป่วยอายุน้อยที่มีฟิโนโทป์เดียวกัน [8]

Polypharmacy และ DDGI

ผู้ป่วยสูงอายุมักใช้ยาหลายชนิดร่วมกัน (polypharmacy) จากโรคประจำตัวหลายโรค ยิ่งใช้ยาหลายชนิด โอกาสที่จะมียาอย่างน้อยหนึ่งชนิดเป็น inhibitor หรือ inducer ของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับยาตัวอื่นก็ยิ่งเพิ่มขึ้น (ดูบทที่ 10) การประเมินความเสี่ยงในกลุ่มนี้จึงต้องพิจารณาทั้งจีโนไทป์ การทำงานของอวัยวะที่ลดลงตามวัย และรายการยาทั้งหมดร่วมกัน

ความไวต่อผลข้างเคียงที่เพิ่มขึ้น

ผู้ป่วยสูงอายุมีความไวต่อผลข้างเคียงของยาบางชนิดสูงกว่าผู้ป่วยอายุน้อย แม้ระดับยาในเลือดจะใกล้เคียงกัน (pharmacodynamic sensitivity) โดยเฉพาะยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง เช่น SSRIs และ opioid (บทที่ 8) การเริ่มยาในผู้ป่วยสูงอายุที่มีฟิโนโทป์ผิดปกติจึงควรเริ่มด้วยขนาดต่ำกว่าปกติ ตามหลัก “start low, go slow” และติดตามอย่างใกล้ชิด

12.4 บทสรุป: สามมิติที่ต้องพิจารณาร่วมกัน

การใช้ข้อมูลเภสัชพันธุศาสตร์ในกลุ่มประชากรพิเศษแสดงว่า จีโนไทป์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการทำนายการตอบสนองต่อยา ปัจจัยด้านอายุและการพัฒนาการของเอนไซม์ (ในเด็ก) การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและ polypharmacy (ในผู้สูงอายุ) และภูมิหลังทางประชากร (ในทุกช่วงวัย) ล้วนต้องพิจารณาร่วมกัน

โดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทยที่มีความถ้อยลลิตบางชนิดต่างจากประชากรที่เป็นฐานข้อมูลหลักของแนวทางสากล ทั้ง CYP2C19 และ CYP2D6 การพัฒนาองค์ความรู้และข้อมูลอ้างอิงเฉพาะสำหรับประชากรไทยจึงมีความจำเป็น มิใช่การนำแนวทางจากต่างประเทศมาใช้โดยตรงโดยไม่ปรับบริบท

สรุปท้ายบท

พัฒนาการของเอนไซม์ตามช่วงวัยทำให้การแปลผลตรวจยีน ในทารกและเด็กเล็กต้องพิจารณาอายุร่วมด้วยความถ้อยลลิตที่ต่างกันระหว่างประชากรทำให้สัดส่วนฟิโนโทป์ในคนไทยต่างจากประชากรตะวันตก โดยเฉพาะ CYP2C19 และ CYP2D6 และผู้ป่วยสูงอายุมีปัจจัยทางสรีรวิทยา polypharmacy และความไวต่อยาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งซ้อนทับกับผลของพันธุกรรม ในบทที่ 13 เราจะมองไปข้างหน้าถึงอนาคตของเภสัชพันธุศาสตร์

คำถามทบทวน

1. Enzyme Ontogeny คืออะไร จงเปรียบเทียบรูปแบบพัฒนาการของ CYP3A7 กับ CYP3A4 หลังคลอด
2. เหตุใดผู้ป่วยเด็กสองคนที่มีจีโนไทป์ CYP2D6 เหมือนกันจึงอาจตอบสนองต่อ Codeine แตกต่างกัน
3. จากข้อมูลความถี่อัลลีล CYP2C19 และ CYP2D6*10 ในคนไทย เหตุใดจึงไม่ควรนำแนวทางเภสัชพันธุศาสตร์จากต่างประเทศมาใช้โดยตรง
4. ผู้สูงอายุมีปัจจัยทางสรีรวิทยาใดบ้างที่ทำให้การตอบสนองต่อยาต่างจากที่คาดโดยอาศัยจีโนไทป์เพียงอย่างเดียว
5. เหตุใดบทนี้จึงสรุปว่ายีนไม่ใช่ตัวกำหนดทุกอย่าง โดยเชื่อมโยงสามมิติ คือ พันธุกรรม อายุหรือพัฒนาการของเอนไซม์ และภูมิหลังทางประชากร

เอกสารอ้างอิง

1. Hines RN. The ontogeny of drug metabolism enzymes and implications for adverse drug events. *Pharmacol Ther.* 2008;118(2):250–267. doi:10.1016/j.pharmthera.2008.02.005
2. Johnson TN, Rostami-Hodjegan A, Tucker GT. Prediction of the clearance of eleven drugs and associated variability in neonates, infants and children. *Clin Pharmacokinet.* 2006;45(9):931–956. doi:10.2165/00003088-200645090-00005
3. Sukprasong R, Chuwongwattana S, Koomdee N, et al. Allele frequencies of single nucleotide polymorphisms of clinically important drug-metabolizing enzymes CYP2C9, CYP2C19, and CYP3A4 in a Thai population. *Sci Rep.* 2021;11(1):12343. doi:10.1038/s41598-021-90969-y
4. Nakhonsri V, John S, Panumasmontol H, et al. The diversity of CYP2C19 polymorphisms in the Thai population: implications for precision medicine. *Appl Clin Genet.* 2024;17:95–105. doi:10.2147/TACG.S463965
5. Tassaneeyakul W, Mahatthanatrakul W, Niwatananun K, et al. CYP2C19 genetic polymorphism in Thai, Burmese and Karen populations. *Drug Metab Pharmacokinet.* 2006;21(4):286–290. doi:10.2133/dmpk.21.286
6. Bradford LD. CYP2D6 allele frequency in European Caucasians, Asians, Africans and their descendants. *Pharmacogenomics.* 2002;3(2):229–243. doi:10.1517/14622416.3.2.229
7. Dorji PW, Tshering G, Na-Bangchang K. CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 and CYP3A5 polymorphisms in South-East and East Asian populations: a systematic review. *J Clin Pharm Ther.* 2019;44(4):508–524.
8. Klotz U. Pharmacokinetics and drug metabolism in the elderly. *Drug Metab Rev.* 2009;41(2):67–76. doi:10.1080/03602530902722679

บทที่ 13: อนาคตของเภสัชพันธุศาสตร์

ในปี ค.ศ. 2003 โครงการ Human Genome Project ใช้เวลาประมาณ 13 ปีและงบประมาณหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในการถอดรหัสจีโนมมนุษย์เป็นครั้งแรก ปัจจุบันการตรวจ Multi-gene Pharmacogenomic Panel ที่บอกการตอบสนองต่อยาหลายสิบชนิดสามารถทำได้ในราคาหลักพันถึงหลักหมื่นบาท ภายในไม่กี่สัปดาห์ [1]

การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องราคา แต่เป็นการเปลี่ยนแนวคิดของการแพทย์จาก “ยาสำหรับทุกคน” ไปสู่ “ยาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล” บทนี้จะสำรวจแนวโน้มและประเด็นสำคัญของเภสัชพันธุศาสตร์ในอนาคต

13.1 Reactive กับ Preemptive PGx

การตรวจเภสัชพันธุศาสตร์แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบตามช่วงเวลาที่ตรวจ

Reactive (ตรวจหลังเกิดปัญหา)

(1-2)

-

Preemptive (ตรวจล่วงหน้าก่อนใช้ยา)

(EHR)

ประเด็นสำคัญ: ข้อดีของ Preemptive PGx คือไม่ต้องรอผลเมื่อต้องใช้ยาเร่งด่วน ครอบคลุมยีนหลายตัวในการตรวจครั้งเดียว และเนื่องจากลำดับ DNA ไม่เปลี่ยน จึงตรวจครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิต

13.2 หลักฐานว่า Preemptive PGx ได้ผล

การศึกษา PREPARE

การศึกษา PREPARE ซึ่งเป็นการทดลองในผู้ป่วยประมาณ 7,000 คนใน 7 ประเทศยุโรป พบว่าการตรวจ PGx ล่วงหน้าและปรับการรักษาตามผล ลดอุบัติการณ์ของอาการไม่พึงประสงค์จากยาที่มีนัยสำคัญทางคลินิก (clinically relevant adverse drug reactions) ลงประมาณ 30% เมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติ [2]

การศึกษาในสิงคโปร์

มีการศึกษาการนำ Preemptive PGx มาใช้ในคลินิกผู้ป่วยนอกในสิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริบทของประชากรเอเชีย โดยตรวจหลายยีนสำหรับยาหลายชนิด และพบว่าสามารถนำมาใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ [3]

สถานการณ์ในประเทศไทย

สิ่งที่ดำเนินการแล้ว	สิ่งที่กำลังพัฒนา
HLA-B*15:02 ก่อนใช้ Carbamazepine (มาตรฐานในหลายโรงพยาบาล)	Multi-gene panel ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
HLA-B*58:01 ก่อนใช้ Allopurinol (หลายโรงพยาบาล)	การเชื่อมข้อมูลกับ EHR อย่างเต็มรูปแบบ
CYP2C19 กับ Clopidogrel (บางโรงพยาบาล)	ฐานข้อมูลความถี่อัลลีลในคนไทย

13.3 แนวโน้มของราคาการตรวจ

ค่าใช้จ่ายในการหาลำดับพันธุกรรมลดลงอย่างมากในสองทศวรรษที่ผ่านมา จากหลักพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในโครงการ Human Genome Project เหลือหลักร้อยดอลลาร์สหรัฐสำหรับการหาลำดับจีโนมทั้งหมดในปัจจุบัน [4] ส่วนการตรวจ PGx panel เฉพาะยีนสำคัญมีราคาประมาณหลักพันถึงหลักหมื่นบาท ขึ้นกับจำนวนยีน

หมายเหตุ: ในการประเมินความคุ้มค่า ค่าตรวจยีนต้องเทียบกับต้นทุนของการรักษาภาวะไม่พึงประสงค์ที่ป้องกันได้ เช่น การรักษาผู้ป่วย SJS/TEN จาก Carbamazepine ในโรงพยาบาลใช้

เวลาและค่าใช้จ่ายสูงมาก การตรวจ HLA-B*15:02 ก่อนใช้ยาจึงมีการศึกษาที่แสดงว่าคุ้มค่า
ในบริบทของประชากรที่มีความถี่อัลลีลนี้สูง เช่น ไทย [5]

13.4 Multi-Gene Panel Testing

การตรวจหลายยีนพร้อมกัน (multi-gene panel) ครอบคลุมคู่ยีน-ยาที่มีหลักฐานระดับ CPIC Level A
จำนวนมากในการตรวจครั้งเดียว ตัวอย่างยีนที่มักรวมอยู่ในแผงมาตรฐาน

ยีน	ตัวอย่างยา
CYP2D6	Codeine, Tramadol, Tamoxifen, ยาด้านเศร้า
CYP2C19	Clopidogrel, SSRIs, PPIs
CYP2C9 / VKORC1	Warfarin
CYP2C9	NSAIDs, Phenytoin
CYP3A5	Tacrolimus
SLCO1B1 / ABCG2	Statins
HLA-B*57:01	Abacavir
HLA-B*15:02	Carbamazepine
HLA-B*58:01	Allopurinol
TPMT / NUDT15	Azathioprine, 6-Mercaptopurine
DPYD	Fluoropyrimidines (5-FU, Capecitabine)

13.5 การเชื่อมข้อมูลกับเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EHR)

ข้อมูล PGx จะเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อพร้อมใช้ทันทีที่แพทย์สั่งยา ผ่านระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก
(Clinical Decision Support; CDS) ในเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ [6]

Codeine 8

EHR PGx

→

CYP2D6 UM → :
" CYP2D6 Ultrarapid Metabolizer
Codeine "

ความท้าทายในการนำไปใช้

ความท้าทาย	แนวทางแก้ไข
แพทย์ยังไม่คุ้นเคยกับ PGx	การให้ความรู้ และระบบ CDS ที่ใช้งานง่าย
การแจ้งเตือนมากเกินไป (alert fatigue)	เลือกแจ้งเตือนเฉพาะกรณีที่น่าไปปฏิบัติได้จริง
ข้อมูลยีนไม่ครบ	ใช้ multi-gene panel แทนการตรวจทีละยีน
ต้นทุนสูง	การประเมินความคุ้มค่าและนโยบายสนับสนุน
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล	กฎหมายคุ้มครองข้อมูลพันธุกรรม

13.6 บทบาทของปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) มีศักยภาพช่วยงานเภสัชพันธุศาสตร์ในหลายด้าน [7]

- ทำนายฟีโนไทป์จากจีโนไทป์ที่ซับซ้อน รวมถึงอัลลีลที่พบได้ยากซึ่งยังไม่มีในตาราง CPIC
- ประเมินฟีโนไทป์ที่แท้จริง (effective phenotype) เมื่อมีปฏิกิริยา DDGI จากยาหลายชนิด
- สร้างแบบจำลองเฉพาะประชากร เช่น แบบจำลองสำหรับคนไทย
- พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่แสดงคำแนะนำได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ ผลจากแบบจำลอง AI ต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันทางคลินิกก่อนนำไปใช้จริง

13.7 ประเด็นจริยธรรม

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลพันธุกรรม

ข้อมูลยีนของบุคคลหนึ่งมีความเกี่ยวข้องกับญาติสายเลือดด้วย คำถามที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนในหลายประเทศ ได้แก่ บริษัทประกันควรเข้าถึงข้อมูล PGx ได้หรือไม่ ใครเป็นเจ้าของข้อมูลยีน และข้อมูลควรถูกเก็บไว้นานเท่าใด

ความเท่าเทียมในการเข้าถึง

หากการตรวจ PGx ยังมีราคาสูงและซับซ้อน ผู้ที่มีกำลังจ่ายจะได้รับยาที่เหมาะสม ขณะที่ผู้ที่มีกำลังจ่ายน้อยยังใช้ยาแบบมาตรฐานเดียว แนวทางแก้ไขที่กำลังพัฒนา ได้แก่ การรวม PGx เข้าในระบบประกันสุขภาพ การลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยีใหม่ และการพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมกับประเทศกำลังพัฒนา

ยีนไม่ใช่คำตอบสุดท้าย

ข้อควรระวัง: ผลตรวจยีน “ปกติ” ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยง เพราะยังมีปัจจัยอื่น เช่น ปฏิกริยาระหว่างยา (DDI) โรคตับและไต อายุและพัฒนาการของเอนไซม์ อาหารและสมุนไพร และอัลลีลที่พบได้ยากซึ่งชุดตรวจอาจตรวจไม่พบ

สรุปหนังสือทั้งเล่ม

บท	เนื้อหาหลัก
1	DNA, mRNA, โปรตีน และ SNP ที่เปลี่ยนการตอบสนองต่อยา
2	ADME และเภสัชพลศาสตร์
3	เอนไซม์ Big 5 (CYP2D6, CYP2C19, CYP2C9, CYP3A4, CYP3A5)
4	Star Allele, Diplotype, Activity Score และฟีโนไทป์
5	Prodrug กับ Active Drug และยาสำคัญ 4 ชนิด
6	แนวทาง CPIC
7	ยาโรคหัวใจ: Clopidogrel, Statins, Warfarin
8	ยาจิตเวชและยาแก้ปวด: SSRIs, Opioids
9	HLA และปฏิกิริยาแพ้ยารุนแรง
10	ปฏิกิริยา DDGI และ Phenoconversion
11	ตัวขนส่งยา
12	ประชากรพิเศษ: เด็ก ผู้สูงอายุ และชาติพันธุ์
13	อนาคตของเภสัชพันธุศาสตร์

เภสัชพันธุศาสตร์เป็นเครื่องมือสำคัญในการเลือกยาและขนาดยาให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละราย โดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทยที่มีความถ้อยลึลบบางชนิดต่างจากประชากรตะวันตก การนำความรู้นี้ไปใช้อย่างเหมาะสม ร่วมกับการพิจารณาปัจจัยทางคลินิกอื่น จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คำถามทบทวน

1. เปรียบเทียบข้อดีและข้อจำกัดระหว่าง Reactive PGx และ Preemptive PGx พร้อมยกตัวอย่าง
2. หลักฐานจากการศึกษา PREPARE และการศึกษาในสิงคโปร์สนับสนุนแนวคิด Preemptive PGx อย่างไร
3. อธิบายว่าเหตุใดการประเมินความคุ้มค่าจึงสนับสนุนการตรวจยีนล่วงหน้า แม้จะมีค่าใช้จ่าย
4. ยกตัวอย่างความท้าทายในการนำ PGx เข้าสู่ระบบ EHR อย่างน้อย 2 ข้อ พร้อมแนวทางแก้ไข
5. เหตุใดผลตรวจยีนที่เป็น “ปกติ” จึงไม่รับประกันว่าผู้ป่วยจะไม่มีความเสี่ยงจากการใช้ยา

เอกสารอ้างอิง

1. Pirmohamed M. Pharmacogenomics: current status and future perspectives. Nat Rev Genet. 2023;24(6):350–362. doi:10.1038/s41576-022-00572-8
2. Swen JJ, van der Wouden CH, Manson LE, et al. A 12-gene pharmacogenetic panel to prevent adverse drug reactions: an open-label, multicentre, con-

- trolled, cluster-randomised crossover implementation study (PREPARE). *Lancet*. 2023;401(10374):347–356. doi:10.1016/S0140-6736(22)01841-4
3. Dagli-Hernandez C, et al. Implementation of pre-emptive pharmacogenomic testing in outpatient clinics: experience from Asia. (ผู้เขียนควรตรวจสอบและแทนที่ด้วยการอ้างอิงฉบับสมบูรณ์ก่อนตีพิมพ์)
 4. National Human Genome Research Institute. The cost of sequencing a human genome. [https:// www.genome.gov/ about-genomics/ fact-sheets/ Sequencing-Human-Genome-cost](https://www.genome.gov/about-genomics/fact-sheets/Sequencing-Human-Genome-cost)
 5. Saokaew S, Tassaneeyakul W, Maenthaisong R, Chaiyakunapruk N. Cost-effectiveness analysis of HLA-B*5801 testing in preventing allopurinol-induced SJS/TEN in Thai population. *PLoS One*. 2014;9(4):e94294. doi:10.1371/journal.pone.0094294
 6. Kanegusuku AG, Chan CW, O'Donnell PH, Yeo KJ. Implementation of pharmacogenomics testing for precision medicine. *Crit Rev Clin Lab Sci*. 2024;61(2):89–106. doi:10.1080/10408363.2023.2255279
 7. Medwid S, Kim RB. Implementation of pharmacogenomics: where are we now? *Br J Clin Pharmacol*. 2024. doi:10.1111/bcp.15591

ภาคผนวก (ฉบับละเอียด)

ภาคผนวก ก: ตารางอ้างอิง “Big 5 ใน 15 วินาที”

เอนไซม์ cytochrome P450 (CYP) เป็นกลุ่มเอนไซม์ที่รับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงยาในระยะที่หนึ่ง (Phase I metabolism) มากกว่าร้อยละ 70-80 ของยาทั้งหมดที่ใช้ในเวชปฏิบัติ แม้จะมีเอนไซม์ในตระกูลนี้มากกว่า 50 ชนิดในร่างกายมนุษย์ แต่มีเพียง 5 ชนิดเท่านั้นที่รับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงยาส่วนใหญ่ จึงเป็นที่มาของคำว่า “Big 5” ตารางนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ้างอิงได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาสั้น ๆ

CYP2D6

หมวดหมู่	รายชื่อยา
Substrate	Codeine, Tramadol, Tamoxifen, Metoprolol, Paroxetine, Fluoxetine, Risperidone, Atomoxetine, Nortriptyline, Ondansetron
Strong Inhibitor	Fluoxetine, Paroxetine, Quinidine, Bupropion
Moderate Inhibitor	Duloxetine, Terbinafine, Sertraline (ขนาดสูง)
Strong Inducer	ไม่มี strong inducer ที่มีนัยสำคัญทางคลินิกชัดเจน

ลักษณะเด่น: เป็นเอนไซม์ที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงที่สุดในบรรดา Big 5 มีอัลลีลที่ค้นพบแล้วมากกว่า 100 ชนิด และเป็นเอนไซม์เดียวใน Big 5 ที่มีรายงานฟีโนไทป์ Ultrarapid Metabolizer จากกลไก gene duplication อย่างชัดเจน

CYP2C19

หมวดหมู่	รายชื่อยา
Substrate	Escitalopram, Sertraline, Clopidogrel (prodrug), Omeprazole, Esomeprazole, Voriconazole, Diazepam, Phenytoin (บางส่วน)
Strong Inhibitor	Fluvoxamine
Moderate Inhibitor	Fluconazole, Omeprazole (ยับยั้งตัวเอง/ยาอื่นบางส่วน)
Strong Inducer	Rifampin

ลักษณะเด่น: มีความแตกต่างของความถี่อัลลีลระหว่างประชากรเอเชียและยุโรปสูงที่สุดในบรรดา Big 5 ดังที่กล่าวถึงโดยละเอียดในบทที่ 12

CYP2C9

หมวดหมู่	รายชื่อยา
Substrate	Warfarin, Phenytoin, Losartan (prodrug), NSAIDs (Ibuprofen, Celecoxib, Diclofenac), Glipizide
Strong Inhibitor	Fluconazole
Moderate Inhibitor	Amiodarone, Fluvoxamine
Strong Inducer	Rifampin
Moderate Inducer	Carbamazepine

ลักษณะเด่น: มักถูกพิจารณาพร้อมกับยีน VKORC1 เสมอในการปรับขนาดยา warfarin เนื่องจากทั้งสองยีนมีผลต่อการตอบสนองต่อยาคนละกลไก (CYP2C9 ต่อเภสัชจลนศาสตร์ VKORC1 ต่อเภสัชพลศาสตร์)

CYP3A4/5

หมวดหมู่	รายชื่อยา
Substrate	Tacrolimus, Cyclosporine, Statins (Simvastatin, Atorvastatin), Midazolam, Clarithromycin, Amlodipine, Sildenafil
Strong Inhibitor	Clarithromycin, Ketoconazole, Itraconazole, Ritonavir, Grapefruit juice
Moderate Inhibitor	Erythromycin, Diltiazem, Verapamil

หมวดหมู่	รายชื่อยา
Strong Inducer	Rifampin, Carbamazepine, Phenytoin, St. John's Wort

ลักษณะเด่น: เป็นเอนไซม์ที่มีบทบาทเปลี่ยนแปลงยามากที่สุดในบรรดา CYP ทั้งหมด แต่ความแปรปรวนส่วนใหญ่ที่พบทางคลินิกมาจากปฏิกิริยาระหว่างยา (DDI) มากกว่าความแตกต่างทางพันธุกรรม เนื่องจาก CYP3A4 มีความหลากหลายทางพันธุกรรมค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับ CYP2D6 หรือ CYP2C19 ในขณะที่ CYP3A5 ซึ่งเป็นเอนไซม์คู่แฝดมีความสำคัญทางพันธุกรรมสูงกว่า โดยเฉพาะต่อยา tacrolimus

CYP1A2

หมวดหมู่	รายชื่อยา
Substrate	Caffeine, Clozapine, Theophylline, Olanzapine, Duloxetine (บางส่วน)
Strong Inhibitor	Fluvoxamine, Ciprofloxacin
Strong Inducer	การสูบบุหรี่ (สารโพลีไซคลิกอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอนในควันบุหรี่), Omeprazole (บางส่วน)

ลักษณะเด่น: เป็นเอนไซม์เดียวใน Big 5 ที่ถูกกระตุ้นอย่างมีนัยสำคัญทางคลินิกโดยพฤติกรรม (การสูบบุหรี่) มากกว่ายา ซึ่งมีความสำคัญเป็นพิเศษในผู้ป่วยจิตเวชที่ใช้ clozapine หรือ olanzapine เนื่องจากการหยุดสูบบุหรี่กะทันหัน เช่น เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล อาจทำให้ระดับยาในเลือดเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่คาดคิด

หมายเหตุ: ตารางนี้เป็นข้อมูลสรุปเพื่อการอ้างอิงเบื้องต้นเท่านั้น ก่อนการปรับขนาดยาทางคลินิกควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ เช่น ตาราง Flockhart (Flockhart, Indiana University) หรือฐานข้อมูล PharmGKB เนื่องจากการจำแนกระดับความแรงของ inhibitor และ inducer อาจมีการปรับปรุงตามหลักฐานใหม่

ภาคผนวก ข: สรุปแนวทาง CPIC ระดับ Level A

ตารางต่อไปนี้เป็นสรุปคู่ยีน-ยาที่ CPIC จัดอยู่ในระดับหลักฐาน Level A ซึ่งเป็นระดับที่มีหลักฐานสนับสนุนหนักแน่นที่สุด และ CPIC แนะนำให้พิจารณาปรับการรักษาตามผลตรวจพันธุกรรมโดยตรง จัดกลุ่มตามระบบร่างกายเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา

กลุ่มหัวใจและหลอดเลือด

ยีน	ยา	ข้อแนะนำ โดยสรุป
CYP2C19	Clopidogrel	หลีกเลี่ยงหรือเพิ่มความระมัดระวังในผู้ป่วย Poor/Intermediate Metabolizer เนื่องจากประสิทธิภาพลดลง
CYP2C9 / VKORC1	Warfarin	ใช้ผลตรวจร่วมกับปัจจัยทางคลินิกในการคำนวณขนาดยาเริ่มต้น

กลุ่มจิตเวชและระงับปวด

ยีน	ยา	ข้อแนะนำ โดยสรุป
CYP2D6	Codeine, Tramadol	หลีกเลี่ยงในผู้ป่วย Ultrarapid และ Poor Metabolizer
CYP2D6 / CYP2C19	SSRIs (Escitalopram, Sertraline)	ปรับขนาดยาเริ่มต้นตามฟีโนไทป์
CYP2D6	Tamoxifen	พิจารณาทางเลือกการรักษาในผู้ป่วย Poor Metabolizer เนื่องจากประสิทธิภาพลดลง

กลุ่มมะเร็งวิทยา

ยีน	ยา	ข้อแนะนำ โดยสรุป
TPMT / NUDT15	Thiopurines (Azathioprine, 6-Mercaptopurine)	ลดขนาดยาอย่างมีนัยสำคัญในผู้ป่วยที่มีฟีโนไทป์ผิดปกติ เพื่อป้องกันภาวะกดไขกระดูก
DPYD	Fluoropyrimidines (5-FU, Capecitabine)	ลดขนาดยาหรือหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยที่มีฟีโนไทป์ Poor Metabolizer
UGT1A1	Irinotecan	ลดขนาดยาเริ่มต้นในผู้ป่วยที่มีจีโนไทป์เสี่ยงสูง (เช่น UGT1A1*28)

กลุ่มปฏิกิริยาแพ้ยารุนแรง (Immune-Mediated)

ยีน	ยา	ข้อแนะนำโดยสรุป
HLA-B*57:01	Abacavir	ห้ามใช้ยาในผู้ป่วยที่ตรวจพบอัลลีลนี้ เนื่องจากความเสี่ยงต่อปฏิกิริยาแพ้ยารุนแรง
HLA-B*15:02	Carbamazepine	ห้ามใช้ยาในผู้ป่วยที่ตรวจพบอัลลีลนี้ เนื่องจากความเสี่ยงต่อ Stevens-Johnson Syndrome ซึ่งมีความสำคัญเป็นพิเศษในประชากรไทยที่มีความถี่อัลลีลนี้สูง
G6PD	Rasburicase และยากลุ่มเสี่ยงต่อภาวะเม็ดเลือดแดงแตก	หลีกเลี่ยงยาในผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD

กลุ่มปลูกถ่ายอวัยวะ

ยีน	ยา	ข้อแนะนำ โดยสรุป
CYP3A5	Tacrolimus	ปรับขนาดยาเริ่มต้นตามฟีโนไทป์ ผู้ที่เป็น Expresser ต้องการขนาดยาสูงกว่า

หมายเหตุ: รายการนี้เป็นการสรุปคู่มือยีน-ยาที่สำคัญและพบบ่อยในเวชปฏิบัติ มิใช่รายการทั้งหมดของแนวทาง CPIC Level A แนวทางฉบับสมบูรณ์และล่าสุดควรตรวจสอบจากเว็บไซต์ cpicpgx.org โดยตรง เนื่องจากมีการเพิ่มเติมและปรับปรุงแนวทางอย่างต่อเนื่อง

ภาคผนวก ค: คำศัพท์สำคัญ

Allele (อัลลีล) — รูปแบบหนึ่งของยีนที่ตำแหน่งเดียวกันบนโครโมโซม ซึ่งอาจแตกต่างกันระหว่างบุคคล

Star Allele (สตาร์อัลลีล) — ระบบการตั้งชื่ออัลลีลของยีนที่เกี่ยวข้องกับเภสัชพันธุศาสตร์ โดยใช้เครื่องหมายดอกจัน () ตามด้วยหมายเลข เช่น CYP2D6*1 (อัลลีลปกติ), CYP2D6*4 (อัลลีลสูญเสียการทำงาน)

Genotype (จีโนไทป์) — ลักษณะทางพันธุกรรมที่แท้จริงของบุคคล ซึ่งตรวจพบได้จากการตรวจ DNA โดยตรง และคงที่ตลอดชีวิต

Diplotype (ดิพลอไทป์) — ชุดของอัลลีลสองตัวที่บุคคลหนึ่งมีอยู่ในตำแหน่งยีนหนึ่ง (หนึ่งจากบิดาและหนึ่งจากมารดา) เช่น CYP2D6*1/*4

Phenotype (ฟีโนไทป์) — ลักษณะการแสดงออกเชิงหน้าที่ของเอนไซม์ที่ได้จากการแปลผลจีโนไทป์ เช่น Poor Metabolizer, Normal Metabolizer ซึ่งอาจแตกต่างจากฟีโนไทป์ที่แท้จริงได้หากมี phenoconversion

Activity Score (คะแนนกิจกรรมของเอนไซม์) — ระบบตัวเลขที่ใช้ประเมินระดับการทำงานของเอนไซม์โดยรวมจากอัลลีลทั้งสองตัว มักใช้กับเอนไซม์ CYP2D6 โดยอัลลีลแต่ละชนิดจะได้คะแนนตั้งแต่ 0 (no function) ถึง 1.0 (normal function) หรือมากกว่า (increased function)

Metabolizer Status — การจำแนกระดับการทำงานของเอนไซม์ แบ่งเป็น Poor, Intermediate, Normal, Rapid และ Ultrarapid Metabolizer

Substrate — ยาหรือสารที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยเอนไซม์ชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะ

Inhibitor — สารหรือยาที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ ทำให้การกำจัดยาอื่นที่ใช้เอนไซม์เดียวกันช้าลง แบ่งเป็น reversible และ mechanism-based (irreversible)

Inducer — สารหรือยาที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างเอนไซม์เพิ่มขึ้น ทำให้การกำจัดยาอื่นที่ใช้เอนไซม์เดียวกันเร็วขึ้น

Prodrug — ยาที่อยู่ในรูปแบบไม่ออกฤทธิ์หรือออกฤทธิ์น้อย และต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเพื่อให้ได้สารออกฤทธิ์ที่แท้จริง เช่น codeine ที่ต้องถูกเปลี่ยนเป็น morphine

Phenoconversion — ภาวะที่ฟีโนไทป์ของเอนไซม์เปลี่ยนแปลงไปชั่วคราวจากการใช้ยาอื่นร่วมด้วยหรือภาวะโรค โดยจีโนไทป์ไม่เปลี่ยนแปลง

DDGI (Drug-Drug-Gene Interaction) — ปฏิกริยาที่เกิดจากผลรวมระหว่างยาที่ใช้ร่วมกันและลักษณะทางพันธุกรรมของผู้ป่วย

Mechanism-Based Inhibition (MBI) — การยับยั้งเอนไซม์แบบถาวรหรือกึ่งถาวร โดยยาหรือสารเมแทบอลิต์เข้าจับกับเอนไซม์อย่างไม่สามารถย้อนกลับได้ ทำให้ต้องอาศัยการสร้างเอนไซม์ใหม่ทดแทน

Enzyme Ontogeny — กระบวนการพัฒนาการทำงานของเอนไซม์ตามช่วงอายุ โดยเฉพาะในทารกและเด็กเล็ก

Copy Number Variation (CNV) — ความแปรผันของจำนวนสำเนา ยีน เช่น การมีสำเนา ยีนซ้ำซ้อน (duplication) หรือการขาดหายไปของยีน (deletion)

CPIC (Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium) — องค์กรที่จัดทำแนวทางปฏิบัติทางคลินิกด้านเภสัชพันธุศาสตร์

Actionable Variant — ตัวแปรทางพันธุกรรมที่มีหลักฐานเพียงพอให้นำไปปรับเปลี่ยนแนวทางการรักษาได้จริง

Level of Evidence vs Strength of Recommendation — สองมิติที่แยกจากกันในระบบการให้เกรดของ CPIC มิติแรกวัดความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ มิติที่สองวัดว่าควรปรับการรักษาเข้มข้นเพียงใด

ภาคผนวก ง: แหล่งข้อมูลที่แนะนำ

PharmVar (Pharmacogene Variation Consortium) เว็บไซต์: pharmvar.org ฐานข้อมูลกลางที่ใช้อ้างอิงระบบการตั้งชื่อ star allele อย่างเป็นทางการสำหรับยีนที่เกี่ยวข้องกับเภสัชพันธุศาสตร์ เหมาะสำหรับการตรวจสอบคำนิยามของอัลลีลแต่ละชนิดอย่างละเอียด รวมถึงตำแหน่งการกลายพันธุ์ระดับนิวคลีโอไทด์ที่แน่นอน เป็นแหล่งอ้างอิงที่ห้องปฏิบัติการตรวจพันธุกรรมทั่วโลกใช้เพื่อให้การรายงานผลมีมาตรฐานเดียวกัน

PharmGKB (Pharmacogenomics Knowledgebase) เว็บไซต์: pharmgkb.org ฐานข้อมูลที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านเภสัชพันธุศาสตร์อย่างครอบคลุมที่สุด ทั้งข้อมูลระดับโมเลกุล เส้นทางเมแทบอลิซึมของยาแต่ละชนิดในรูปแบบแผนภาพ (pathway diagram) ความสัมพันธ์ระหว่างยีนกับยา และสรุปแนวทางปฏิบัติจากหลายองค์กรทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะ CPIC เท่านั้น แต่รวมถึง DPWG (Dutch Pharmacogenetics Working Group) และ FDA ด้วย เหมาะสำหรับการค้นคว้าเชิงลึกและการเปรียบเทียบแนวทางจากหลายแหล่ง

CPIC (Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium) เว็บไซต์: cpicpgx.org แหล่งรวมแนวทางปฏิบัติทางคลินิกฉบับสมบูรณ์ พร้อมระดับหลักฐาน (Level A-C) และตารางคำแนะนำการปรับขนาดยาโดยละเอียด รวมถึงตารางการแปลผลดีพลอยป์เป็นฟีโนไทป์สำหรับแต่ละยีน เหมาะสำหรับการอ้างอิงในการตัดสินใจทางคลินิกโดยตรง

Flockhart Table (Indiana University) เว็บไซต์: drug-interactions.medicine.iu.edu ตารางอ้างอิงปฏิกิริยาระหว่างยาที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ cytochrome P450 และ P-glycoprotein จำแนกยาตาม substrate, inhibitor (strong/moderate/weak) และ inducer ของแต่ละเอนไซม์ เหมาะสำหรับการตรวจสอบ DDGI ตามที่กล่าวถึงในบทที่ 10

หมายเหตุ: แหล่งข้อมูลทั้งสี่นี้มีความเชื่อมโยงกัน โดย PharmGKB มักรวบรวมแนวทางจาก CPIC ไว้ในระบบเดียวกัน และอ้างอิงระบบการตั้งชื่ออัลลีลตามที่ PharmVar กำหนด ในขณะที่ Flockhart Table เป็นเครื่องมือเสริมสำหรับประเมินปฏิกิริยาระหว่างยาโดยเฉพาะ ผู้อ่านที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมสามารถเริ่มต้นจาก PharmGKB เพื่อภาพรวม แล้วจึงตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกจาก CPIC, PharmVar และ Flockhart Table ตามลำดับความต้องการ

ภาคผนวก จ: หมายเหตุเรื่องเอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิงฉบับเต็มของแต่ละบทความท้ายบทนั้น ๆ โดยตรง โดยใช้ระบบตัวเลขแบบ Vancouver แยกในแต่ละบท (เลขในวงเล็บเหลี่ยม [n] ในเนื้อหา ตรงกับรายการลำดับเลขท้ายบท)

หมายเหตุ: รายการอ้างอิงในหนังสือเล่มนี้สืบค้นจากฐานข้อมูลทางวิชาการ ก่อนนำไปตีพิมพ์ในต้นฉบับสมบูรณ์ ผู้เขียนควรตรวจสอบหมายเลขฉบับ (volume) หน้า (page) เลข DOI และการสะกดชื่อผู้แต่งอีกครั้งกับต้นฉบับ โดยตรงทุกรายการ โดยเฉพาะรายการที่มีหมายเหตุกำกับไว้ว่ายังไม่สามารถยืนยันรายละเอียดฉบับเต็มได้ (บทที่ 13 รายการที่ 3)